

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

LÍNEA F

SISTEMA INTEGRADO DE MOVILIDAD

CABA

RESUMEN EJECUTIVO

ÍNDICE

1	INTRODUCCIÓN	3
2	DESCRIPCIÓN DE PROYECTO	4
2.1	JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO	4
2.2	TÚNELES, TRAZADO Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA	5
2.3	ESTACIONES	8
2.4	ETAPA CONSTRUCTIVA	13
3	ÁREAS DE INFLUENCIAS	18
4	LÍNEA DE BASE AMBIENTAL	20
4.1	MEDIO FÍSICO	20
4.1.1	Clima y Calidad de Aire	20
4.1.2	Geología, Geomorfología e Hidrogeología	20
4.1.3	Sitios potencialmente contaminados	21
4.2	MEDIO BIOLÓGICO	23
4.2.1	Espacios verdes	23
4.2.2	Flora	26
4.2.3	Fauna	26
4.2.4	Áreas de Importancia Ecológica	27

IF-2026-20223669-GCABA-APRA

4.3 MEDIO SOCIAL	27
4.3.1 Aspectos Sociodemográficos	27
4.3.2 Aspectos Territoriales	30
4.3.3 Infraestructura de Transporte y Movilidad	37
4.3.4 Equipamientos Urbanos	40
4.3.5 Aspectos Socioculturales	43
4.3.6 Patrimonio Arqueológico e Histórico	44
4.3.7 Patrimonio Paleontológico	46
4.3.8 Partes Interesadas	47
5 ESTUDIOS ESPECIALES	48
5.1 EVALUACIÓN DE IMPACTO ACÚSTICO	48
5.2 EVALUACIÓN DE IMPACTO DE VIBRACIONES	48
5.3 ESTUDIO DE IMPACTO VIAL	50
6 EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	51
7 MEDIDAS DE GESTIÓN AMBIENTAL	65
8 PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	68

El presente documento es un Resumen Ejecutivo del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Línea F - Sistema Integrado de Movilidad CABA. No debe perderse de vista que constituye una síntesis de los temas más relevantes, por lo que se ha omitido información técnica detallada. En este contexto, para la adecuada comprensión de todos los aspectos que hacen a la evaluación socio ambiental, este resumen deberá ser considerado junto con el cuerpo principal de los estudios.

1 INTRODUCCIÓN

El proyecto **Línea F Sistema Integrado de Movilidad** busca ampliar la infraestructura subterránea de transporte público en la **Ciudad de Buenos Aires**, con la incorporación de una nueva línea que contará con una extensión de 10,9 km y un recorrido transversal a las líneas existentes, conectando los barrios de Barracas, Constitución, San Cristóbal, Montserrat, Balvanera, San Nicolás, Recoleta y Palermo. Presentará 12 estaciones y permitirá la combinación con las Líneas A, B, C, D, E y, así como con los nodos ferroviarios de Constitución (FFCC General Roca) y Palermo (FFCC San Martín).

El presente estudio se desarrolla sobre la base de información seleccionada y provista por el Ministerio de Movilidad e Infraestructura elaborada por la UT conformada por las firmas UPU Y ASOCIADOS S.A. - I.A.T.A.S.A. Ingeniería y Asistencia Técnica Argentina Sociedad Anónima de Servicios Profesionales – ATEC S.A responsable de “*Proyecto de Arquitectura e Ingeniería relacionado con la Construcción Integral de la Línea F de Subterráneos*” (adjudicataria de la Licitación Pública N° 3125-0656-LPU25), así como información pública correspondiente a la licitación en curso N° 10241-0094-LPU25 destinada a la contratación de la “*Ingeniería, Construcción (Obra e Instalaciones) y Equipamiento de la Línea F de Subterráneos*”. En este marco, resulta pertinente señalar que algunos componentes del proyecto serán definidos con mayor nivel de detalle durante las etapas posteriores de ingeniería y contratación.

La Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto se desarrolla previendo el cumplimiento de la normativa vigente, en especial de la Ley N° 123 y sus normas modificatorias y regulatorias. Según lo establecido en la Res. N° 315/APRA/25 se categoriza al proyecto como CON RELEVANTE EFECTO (OP y ES1 Autopistas, autovías y líneas de ferrocarril y subterráneas y sus estaciones; OP y ES7 Obras relevantes de infraestructura que desarrollen entes públicos o privados que presten servicios públicos). Por tanto, para la definición del alcance del presente Estudio de Impacto Ambiental se ha tenido en consideración lo requerido en el Capítulo V de la resolución mencionada (Art. 43, inc. c). La autoridad de aplicación es la Agencia de Protección Ambiental (APRA) de la Ciudad de Buenos Aires.

Se diseñó un proceso metodológico basado en reuniones interdisciplinarias, análisis y síntesis de las características principales del proyecto, definición de área de influencia, análisis de normativa aplicable, confección de Línea de Base Ambiental y Social, elaboración de estudios especiales, identificación y valoración de los impactos ambientales y sociales asociados al proyecto, identificación de las medidas de mitigación y la elaboración de los lineamientos del Plan de Gestión Ambiental y Social. En base a la metodología expuesta, y considerando los requerimientos de la normativa vigente para este tipo de estudios y las particularidades del proyecto, se presenta la estructura y contenido general del EsIA en la siguiente figura.

INTRODUCCIÓN

El **Capítulo 1** ofrece los objetivos y alcance del EslA con una breve presentación del proyecto, expone su metodología y equipo de profesionales involucrados en su desarrollo.

MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL

El **Capítulo 2** analiza el marco legal e institucional nacional y de la Ciudad de Buenos Aires (leyes, resoluciones, autoridad de aplicación, etc.), exponiendo las implicancias normativas consideradas para este proyecto en particular.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El **Capítulo 3** contiene la información disponible sobre el proyecto tanto para la etapa de construcción como de operación.

ÁREAS DE INFLUENCIA

En el **Capítulo 4** se definen y mapean las áreas de influencia del proyecto, específicamente el área operativa (AO), de influencia directa (AID) e indirecta (AII).

LÍNEA DE BASE AMBIENTAL Y SOCIAL

El **Capítulo 5** ofrece la descripción y análisis del medio natural (físico y biótico) y social del área de influencia del proyecto.

En el marco de su desarrollo se han efectuado campañas de relevamiento de los principales factores socioambientales.

ESTUDIOS ESPECIALES

El **Capítulo 6** incluye estudios especiales confeccionados para estimar con mayor detalle potenciales impactos considerando los requerimientos de la normativa y/o particularidades del proyecto, estos son: evaluación del impacto acústico, de vibraciones y vial.

ANÁLISIS DE IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES

El **Capítulo 7** incluye la metodología de identificación y evaluación de impactos ambientales y sociales y el detalle de su implementación. Con el aporte multidisciplinario de profesionales se exponen las matrices correspondientes y explicación por factor ambiental y/o social de las potenciales alteraciones.

MEDIDAS DE GESTIÓN AMBIENTAL

En el **Capítulo 8** en base a los impactos identificados se presentan las medidas de gestión a implementar para su prevención, control, mitigación, compensación en caso de alteraciones negativas y maximización en el caso de las positivas.

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL

El **Capítulo 9** expone los lineamientos de la herramienta que permitirá estructurar la gestión socio ambiental a implementar en las distintas etapas del proyecto, es decir el PGAS. Los Programas que lo componen incluyen descripción de objetivos, alcances, responsables y procedimientos principales.

Estructura y Contenidos del EslA

Estructura y Contenidos del EslA.

2 DESCRIPCIÓN DE PROYECTO

2.1 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

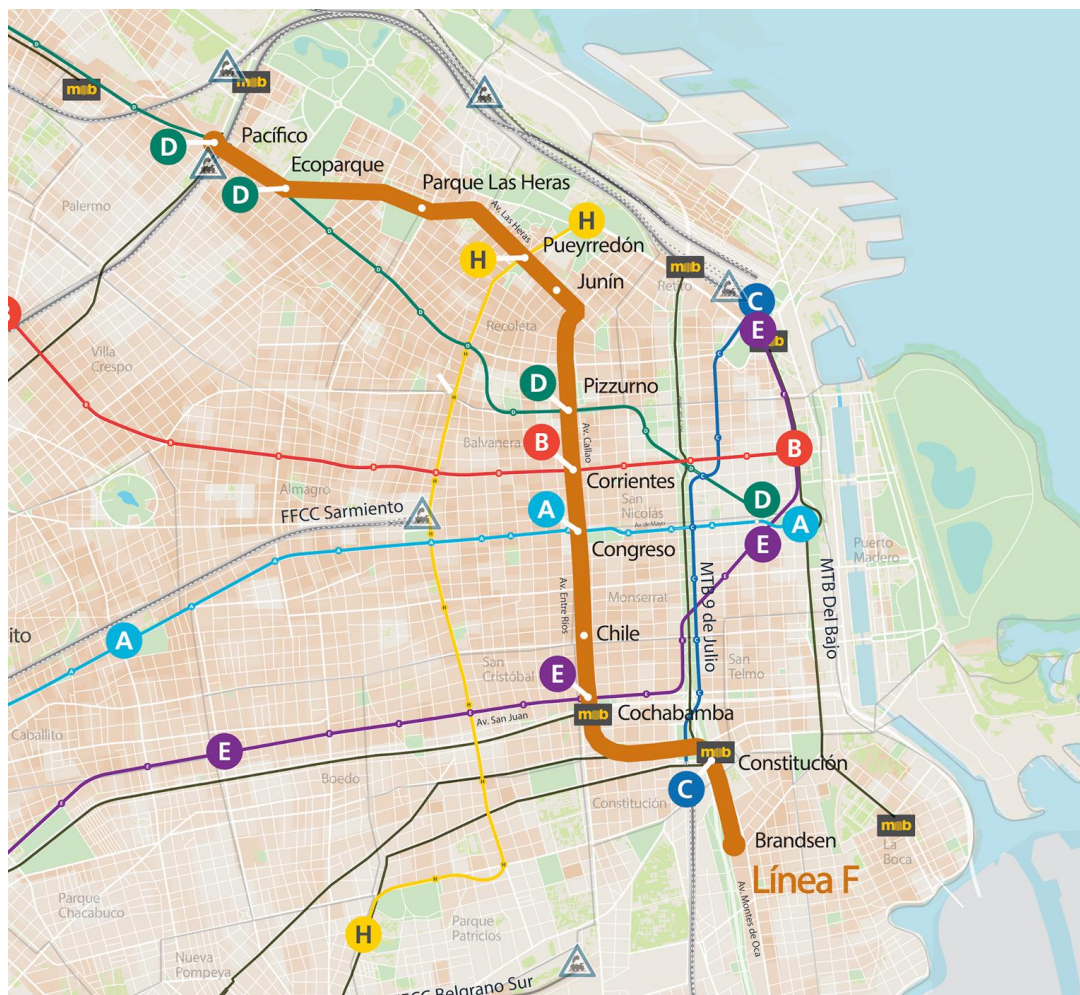
El proyecto de la Línea F se inscribe en el marco de la planificación del sistema de movilidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en un contexto caracterizado por la alta participación del transporte automotor individual y una configuración de la red de transporte público con predominio de trazas radiales.

Esta configuración genera limitaciones en la conectividad transversal entre sectores urbanos y contribuye a la concentración de flujos en el área central, con efectos sobre la congestión, la siniestralidad vial y la calidad ambiental.

En función de ello, distintos instrumentos de planificación —entre ellos la Ley N° 670, el Plan Urbano Ambiental (Ley N° 2930), los Planes de Movilidad Sustentable y el Plan Estratégico para la Red de Subterráneos (PETERS)— establecen la necesidad de expandir la red de subterráneos incorporando trazas transversales y promoviendo la intermodalidad del sistema.

En este marco, la Línea F se define como una infraestructura destinada a mejorar la conectividad transversal de la red, facilitar la vinculación entre líneas existentes y nodos de transporte, y contribuir a la redistribución de la demanda.

Los estudios de demanda realizados indican que la nueva línea permitiría captar flujos relevantes asociados a nodos intermodales —en particular Constitución— y reducir la carga sobre líneas existentes, especialmente la Línea C.



Traza propuesta para la Línea F.

2.2 TÚNELES, TRAZADO Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA

El proyecto contempla la construcción de una línea de subterráneos de aproximadamente 10,9 km de extensión, con 12 estaciones, desarrollada en sentido predominantemente transversal a la red existente y con múltiples puntos de combinación con otras líneas y sistemas de transporte.

La traza transcurre por la calle Gral. Hornos, espacio adyacente y bajo Au. Arturo Frondizi hasta la Est. Constitución (combinación con Ferrocarril General Roca y Línea C), luego de la misma gira por debajo de espacio público asociado a la Plaza Constitución para continuar por debajo de la Av. Juan de Garay. En la intersección con Solís presenta una nueva curva que obliga a extenderse por debajo de espacio privado para incorporarse a la Av. Entre Ríos hacia el norte, con la Est. Cochabamba (combinación con Línea E) debajo de la Au. 25 de Mayo, luego Est. Chile con acceso cercano a la intersección con Av. Independencia, luego Est. Congreso frente al edificio homónimo (combinación con Línea A), luego Est. Corrientes – donde la Av. ya se denomina Callao – (combinación con Línea B), y Est. Pizzurno (combinación con Línea D) frente a la plaza del Palacio histórico completando el trayecto del denominado Tramo A.

La traza continúa por debajo de tal arteria hasta la intersección con calle Pacheco de Melo donde presenta una curva que obliga a la traza a circular debajo de espacio privado hasta incorporarse a Av. Gral. Las Heras donde se encontrarán las Est. de Junín, luego Est. Pueyrredón, Parque Las Heras / Ruggeri; Est. Ecoparque / Plaza Italia y finalmente Est. Est. Pacífico / Palermo / J. B. Justo ya en Av. Santa Fe permitiendo la intermodalidad con la Línea D y el ferrocarril San Martín.

En cuanto a los espacios subterráneos bajo línea municipal, dos curvas en la traza de los túneles abarcan un total de 27 lotes/parcelas. En la Curva Sur (desde Av. Garay hacia Av. Entre Ríos), se identifican 10 lotes privados y 1 perteneciente al GCBA; en tanto que en la Curva Norte (desde Av. Callao hacia Av. Las Heras) se identifican 16 lotes privados. Se expropiarán sus subsuelos.

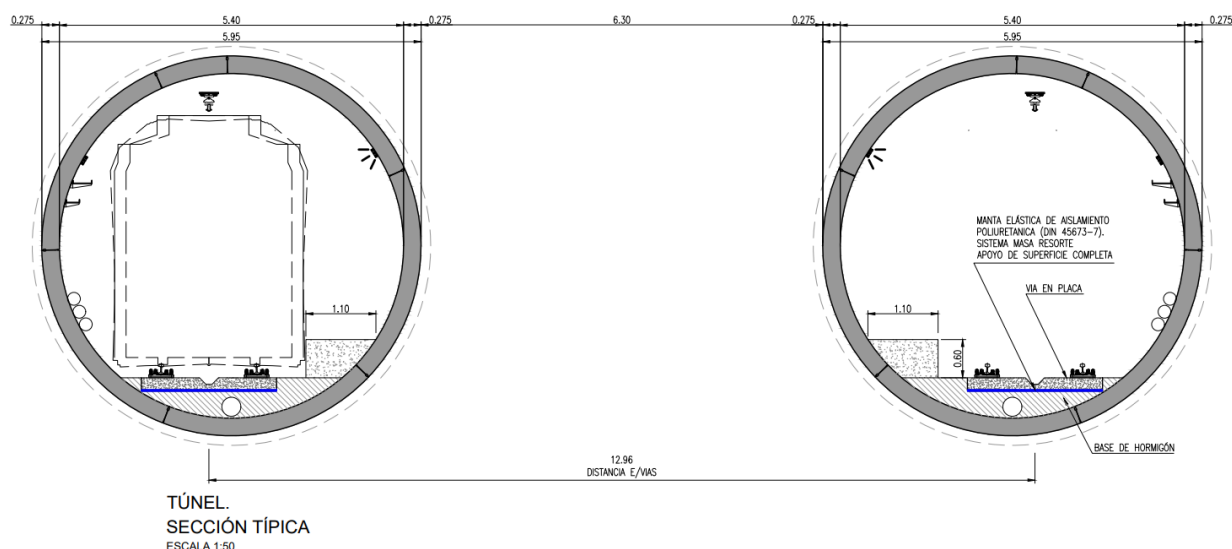
Tramos entre Estaciones, progresivas, profundidades máximas y tapada desde cota de terreno*

Tramos entre estaciones	Progresivas	Profundidad máxima (m) desde cota de terreno	Tapada (m)
Cochera Brandsen	0+000 – 0+300	8,59 – 9,59	1,7
Brandsen- Constitución	0+450 - 1+450	9,37 – 26,34	1,7 – 20,39
Constitución- Cochabamba	1+600 - 3+000	17,87 – 25,23	11,92 – 19,28
Cochabamba- Chile	3+200 - 3+600	20,6 – 22,12	14,65 – 16,17
Chile- Congreso	3+800 - 4+500	13,21 – 21,95	7,26 – 16
Congreso- Corrientes	4+450- 5+200	14,21 – 26,08	8,26 – 20,13
Corrientes- Pizzurno	5+420 - 5+800	25,40 – 26,21	16,42 – 20,08
Pizzurno - Junin	6+100 - 6+700	23,39 – 26,5	17,44 – 20,55
Junin- Pueyrredón	7+000 - 7+400	23,24 – 25,91	17,29 – 19,96
Pueyrredón- Parque Las Heras	7+600 - 8+300	17,75 – 20,88	11,8 – 14,93
Parque Las Heras - Ecoparque	8+550 - 9+400	18,66 – 24,38	12,71 – 18,43
Ecoparque- Palermo	9+670 - 10+300	17,84 – 19,99	11,89 – 14,04
Túnel y secciones especiales	10+500 - 10+900	17,6 – 18,3	11,65 – 12,35

La infraestructura se resuelve mediante dos túneles paralelos de vía simple, uno por cada sentido de circulación, ejecutados mediante excavación mecanizada con tuneladora (TBM-EPB).

Cada túnel presenta las siguientes características principales:

- diámetro exterior aproximado de 5,95 m,
- distancia entre vías 12 m,
- revestimiento mediante anillos de dovelas de hormigón armado,
- pasarela lateral de evacuación,
- instalaciones de energía, iluminación y señalización.



Sección típica de los túneles a lo largo del trazado. Fuente: PLANO-2025-43987736-GCABA-SSPO.

Se prevé la ejecución de conexiones transversales entre túneles (cross-passages), destinadas a evacuación y operación en situaciones de emergencia.

La selección de la configuración de doble túnel responde a criterios operativos, constructivos y de seguridad, incluyendo la reducción de interferencias entre circulaciones, la posibilidad de mantenimiento independiente y la mejora en las condiciones de ventilación.

La infraestructura ferroviaria se proyecta como vía en placa sobre losa de hormigón armado, con rieles de acero de perfil estándar y sistema de fijación elástica, permitiendo la absorción de cargas dinámicas y el aislamiento eléctrico.

En relación con el funcionamiento del sistema, ha sido dimensionado para operar con los siguientes parámetros principales:

- capacidad por formación: aproximadamente 1.075 pasajeros,
- frecuencia máxima: 40 trenes por hora por sentido,
- intervalo entre formaciones: del orden de 1,5 minutos,
- capacidad de transporte: aproximadamente 43.000 pasajeros por sentido por hora,
- tiempo de detención en estaciones: aproximadamente 30 segundos,
- velocidad de diseño: hasta 90 km/h en tramos rectos, con reducción en curvas.

El proyecto prevé la implementación de un conjunto de sistemas electromecánicos destinados a garantizar la operación continua, segura y eficiente de la línea. El abastecimiento eléctrico se estructura a partir de una red de alimentación en media tensión, que es transformada y distribuida mediante Subestaciones Rectificadoras de Tracción (SER) y Centros de Potencia (CP), permitiendo la provisión de energía tanto para la tracción ferroviaria como para los sistemas auxiliares de estaciones y túneles. El sistema de señalización y control se organiza mediante cabinas de señales y salas de bloqueo, integradas a un esquema de supervisión centralizada desde el Puesto Central de Operaciones (PCO), a través de unidades terminales remotas (RTU), lo que permite el control de la circulación y de los sistemas asociados. También se reporta sistemas de ventilación mecánica en túneles y estaciones para asegurar condiciones ambientales adecuadas y el control de humos en caso de incendio, junto con sistemas de drenaje compuestos por redes de desagüe, cámaras e instalaciones de bombeo para la gestión de infiltraciones. Finalmente, se prevé la incorporación de sistemas de protección contra incendios, incluyendo detección y extinción, integrados con el resto de las instalaciones operativas.

En función de los tiempos de recorrido y frecuencias se establece la necesidad de 25 formaciones, con lo cual se propone la ejecución de 3 cocheras con capacidad para alojar finalmente a 26 formaciones. En este EIA se ha incluido la evaluación de la Cochera Brandsen por contar información sobre su método constructivos, etc., también se proyectan en Plaza Garay y al final del túnel luego de la Est. Palermo / Pacífico / Juan B. Justo.

2.3 ESTACIONES

Como fuera expuesto, la Línea F contará con 12 estaciones que conectarán los barrios de Barracas, Constitución, San Cristóbal, Montserrat, Balvanera, San Nicolás, Recoleta y Palermo. Su trazado discurre mayormente bajo la red vial y espacios públicos, con tramos puntuales bajo parcelas privadas debido a las condiciones geométricas del recorrido. La línea se integrará con el sistema existente permitiendo combinaciones con las Líneas A, B, C, D, E y H, además de conexiones con nodos de transporte relevantes como Constitución y Pacífico.

La distancia promedio entre estaciones es del orden de 800 m, con menores espaciamientos en áreas centrales y mayores hacia sectores de menor densidad, lo que permite compatibilizar accesibilidad y velocidad operativa del sistema.

Las estaciones adoptan, en términos generales, una configuración con andén central, facilitando la circulación de pasajeros y la comprensión de los sentidos de viaje. Asimismo, se prevé la incorporación de vestíbulos intermedios (mezzanines) que vinculan los accesos en superficie con los andenes, pudiendo ser de tipo simple o doble según la configuración urbana y la demanda prevista.

El diseño prioriza la inserción en el tejido urbano existente, promoviendo accesos desde espacio público, plazas o edificios, y procurando minimizar interferencias con la circulación peatonal. Se establece como criterio que las combinaciones con otras líneas no superen recorridos peatonales del orden de 100 m.

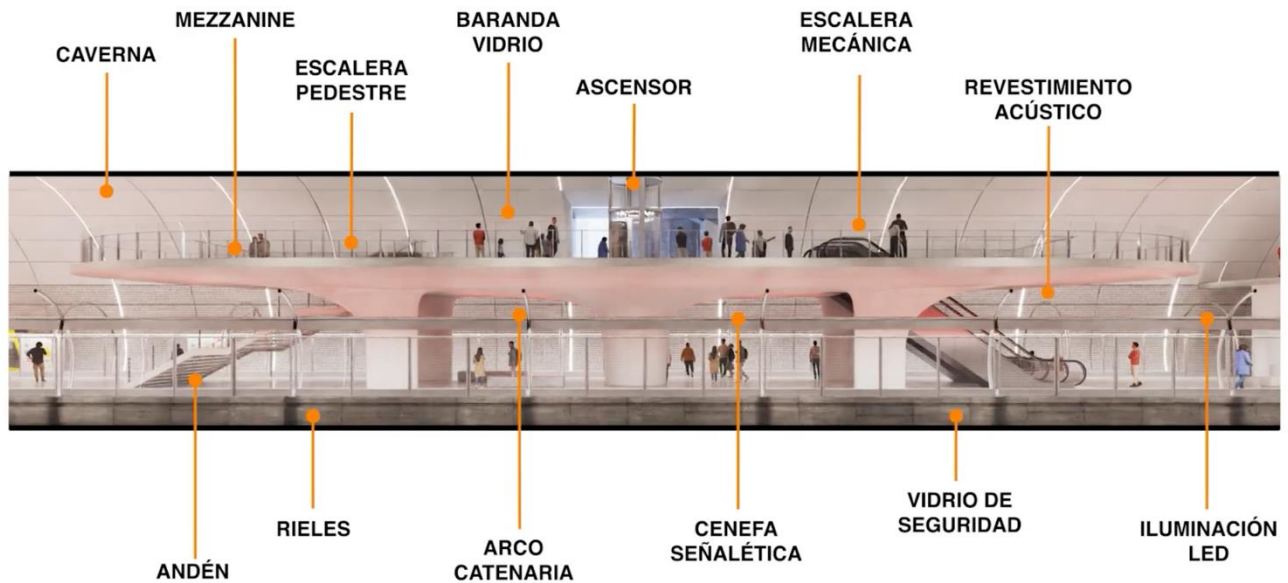
Debido a la densidad urbanística característica del recorrido de la línea, se seleccionaron **parcelas privadas sujetas a expropiación** (un total de 12 en toda la traza) y otras parcelas propiedad del GCBA y/o Espacios Públicos que estarán sujetas a una **desafectación de usos**. Para su selección, se utilizaron indicadores con 2 criterios principales: a) renovación de parcelas¹ y capacidad constructiva remanente de las parcelas² en los entornos de estaciones; y b) disponibilidad de espacios verdes (UPU y Asociados, IATASA y ATEC, 2025).

En cuanto a su equipamiento, las estaciones incluyen áreas operativas y de servicio tales como halls de acceso, boleterías, sanitarios, dependencias técnicas, salas eléctricas y de ventilación, así como espacios para personal y, en algunos casos, locales comerciales.

El diseño contempla condiciones de accesibilidad universal, así como la posible incorporación de puertas de andén (PSD), lo que habilita esquemas de operación automatizada. Asimismo, se incorporan criterios de acondicionamiento acústico y de seguridad, incluyendo sistemas de evacuación dimensionados conforme normativa aplicable.

¹ Proceso mediante el cual una parcela ya edificada puede ser intervenida para adecuarse a los parámetros actuales del Código Urbanístico

² Volumen edificable que aún puede desarrollarse en un terreno, calculado como la diferencia entre la capacidad máxima permitida por las normas urbanísticas y lo ya construido en ese lote.



Esquema general de las estaciones de la Línea F.

La ubicación de las estaciones junto con la profundidad máxima a la que se encontrarán y la tapada de cada una se puede ver en la siguiente tabla:

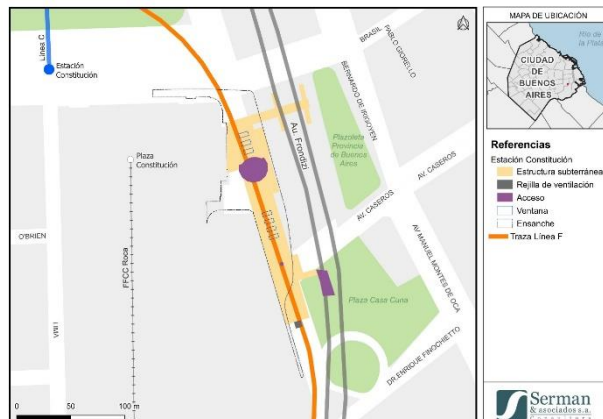
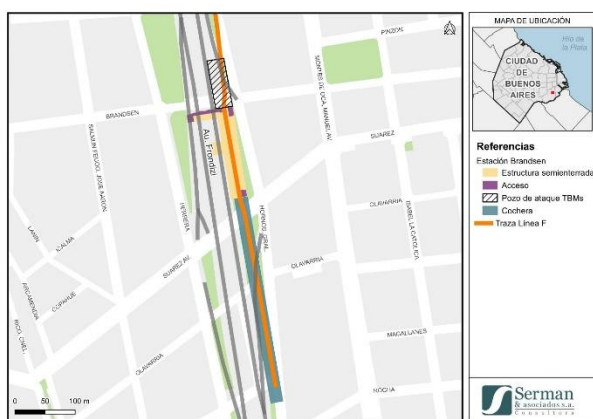
Estaciones, progresivas, profundidades máximas y tapada desde cota de terreno*

Estación	Progresivas	Profundidad máxima (m) desde cota de terreno	Tapada (m)
Brandsen	0+326 – 0+461	4,89 – 5,33	(semi enterrada)
Constitución	1+443– 1+600	14,33 – 15,07	1,7
Cochabamba	3+015– 3+200	14,73 – 15,81	5,94 – 7,02
Chile	3+600 - 3+829	15,8 – 16,18	7,01 – 7,39
Congreso	4+528– 4+475	9,33 – 9,72	1,7
Corrientes	5+200 - 5+413	20,71 – 21,16	11,92 – 12,37
Pizzurno / Santa Fe	5+800 – 6+100	20,53 – 21,16	11,74 – 12,37
Recoleta / Junin	6+700 – 7+000	19,12 – 21,01	10,33 – 12,22
Hospital Rivadavia / Pueyrredón	7+417– 7+600	16,21 – 18,72	7,42 – 9,93
Parque Las Heras / Ruggeri	8+300 – 8+550	15,13 – 15,32	6,34 – 6,53
Plaza Italia / Ecoparque	9+400 – 9+670	14,05 – 14,68	5,31 – 5,94
Palermo / Juan B. Justo / Pacífico	10+300 – 10+500	13,32 – 14,11	4,53 – 5,32

(*) esta información fue construida en base a Planialtimetría de vías disponible y cortes típicos de estación según metodología constructiva)

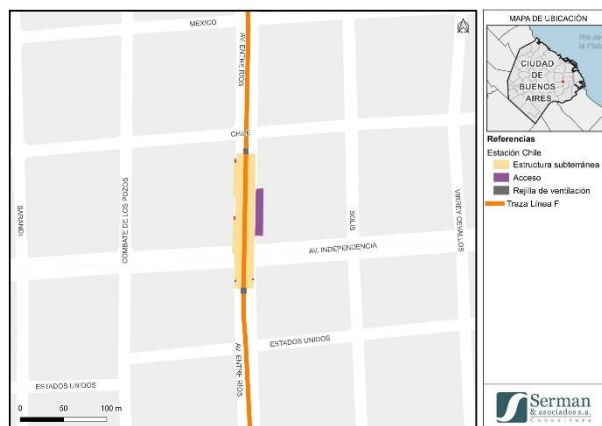
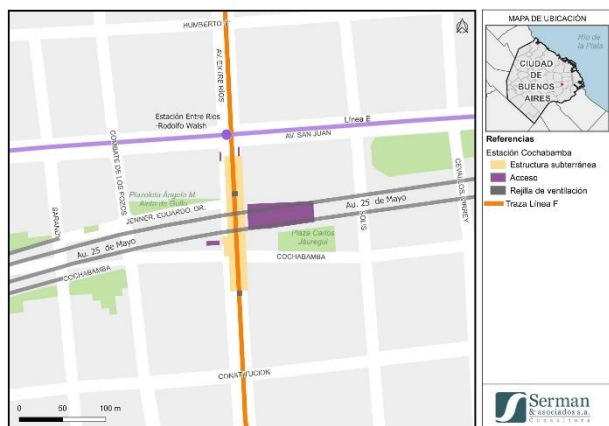
A continuación, se describen la ubicación, oferta de transporte público en un radio de 500 m y características de las 12 estaciones que integrarán la Línea F.

Estación Brandsen: estación cabecera en el barrio de Barracas que se ubicará en la plazoleta adyacente a la calle Gral. Hornos, hacia el este de la autopista Arturo Frondizi, con epicentro entre la calle Brandsen y Av. Suárez. Estará próxima a 16 líneas de colectivos, bicisendas y estación de “Ecobici”. Hacia el Sur se prevé la conexión con la Cochera Brandsen, destinada al estacionamiento de las formaciones.



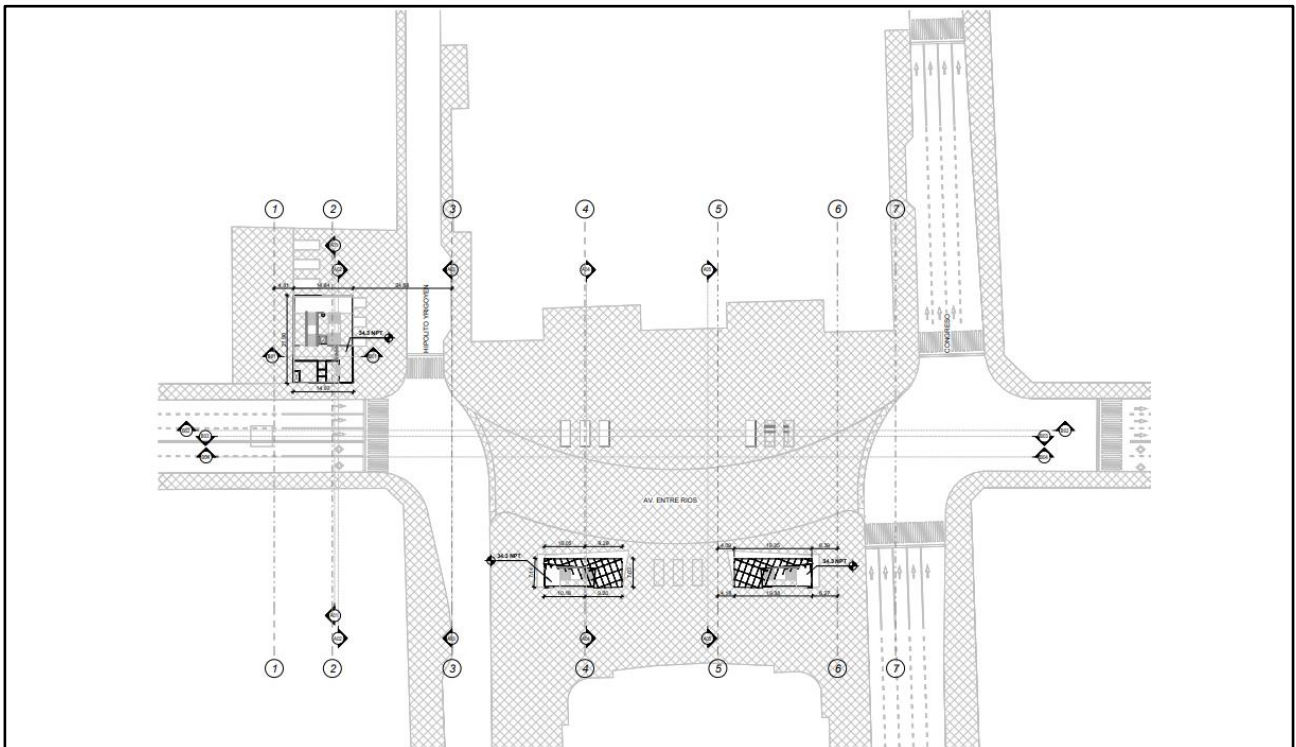
Estación Constitución: en el barrio de Constitución se ubicará bajo el trazado actual de la calle Gral. Hornos con epicentro entre la calle Brasil y Av. Caseros. Estará próxima a la terminal de Plaza Constitución del Ferrocarril Roca, estación Constitución de la Línea C de subte, 36 líneas de colectivos, bicisendas y 2 estaciones de “Ecobici”. Se plantea una reconfiguración urbana con un ensanchamiento de la vereda de la calle Gral. Hornos que optimizará la articulación entre el transporte urbano.

Estación Cochabamba: entre el límite de los barrios de Constitución y San Cristóbal, se ubicará bajo la traza de la Av. Entre Ríos con epicentro en su intersección con la autopista 25 de Mayo. Estará próxima a la estación Entre Ríos de la Línea E de subte, 13 líneas de colectivos, bicisendas y 2 estaciones de “Ecobici”. Para la boca de acceso secundaria en la esquina de Cochabamba y Av. Entre Ríos se requerirá la expropiación de las propiedades de baja densidad remantes, además se plantea el traslado del Club Atlético Centro Juvenil, el Centro de Jubilados, Pensionados y Familia “Manuel Dorrego” y el equipamiento de Red BA establecido en el bajo autopista.

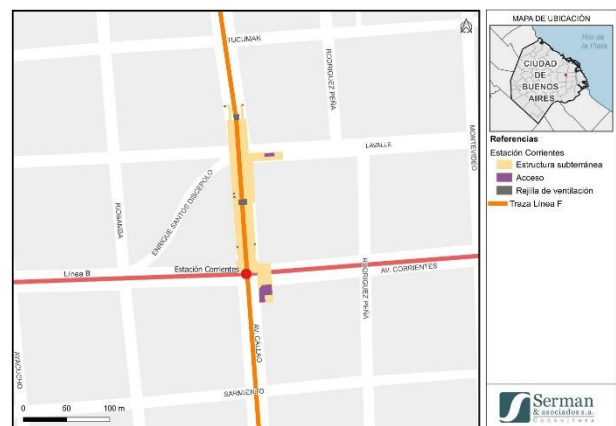
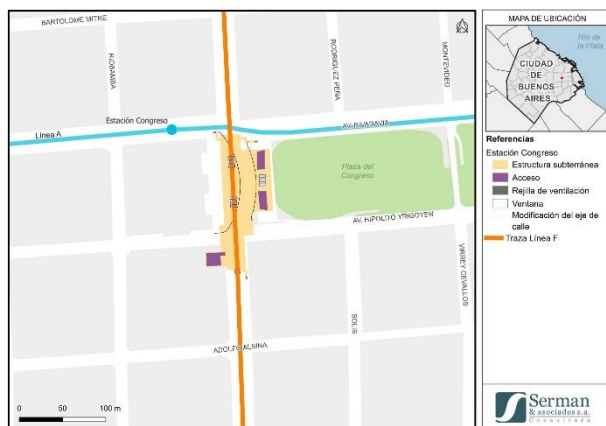


Estación Chile: entre los barrios de Constitución y San Cristóbal, se ubicará bajo la traza de la Av. Entre Ríos con epicentro entre Chile y Av. Independencia. Estará próxima a 12 líneas de colectivos, biciesendas y 2 estaciones de "Ecobici". Se requerirá la expropiación de parcela correspondiente al Mercado San Cristóbal para construcción de los accesos.

Estación Congreso: frente a la Plaza del Congreso, se ubicará bajo la traza de la Av. Entre Ríos con epicentro entre la Av. Rivadavia y la calle Hipólito Irigoyen. Estará próxima a la estación Congreso de la Línea A de subte, 17 líneas de colectivos, biciesendas y 2 estaciones de "Ecobici". Se propone la revisión integral de los elementos, el traslado del vallado existente y el ensanchamiento de la explanada ubicada frente al Congreso donde se encontrarán los accesos principales. Se requerirá la expropiación de tres parcelas ubicadas en la esquina de Av. Entre Ríos e Hipólito Irigoyen para construcción de acceso secundario.

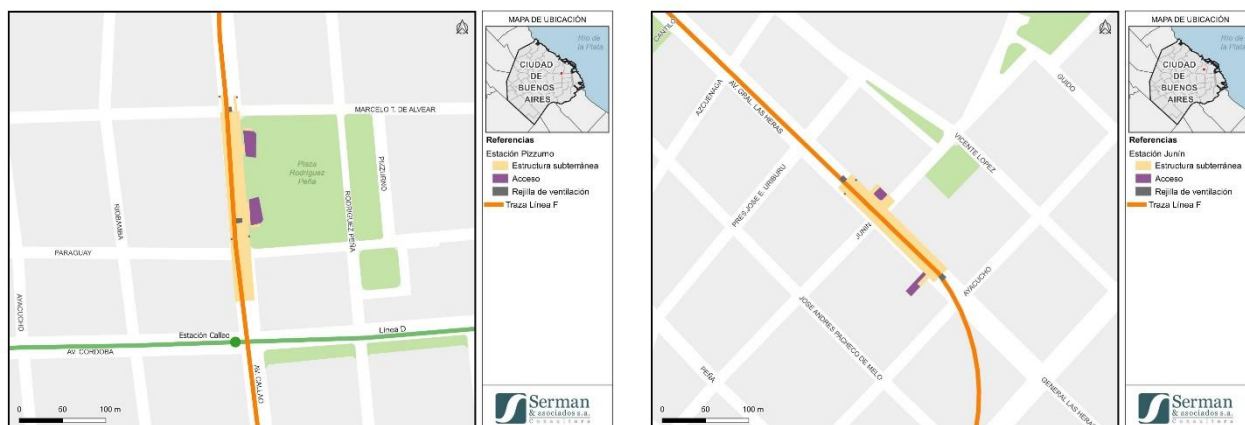


Accesos a la estación Congreso y reconfiguración urbana. Fuente: LF-ES-CGS-ARQ-PL-001-01-R0



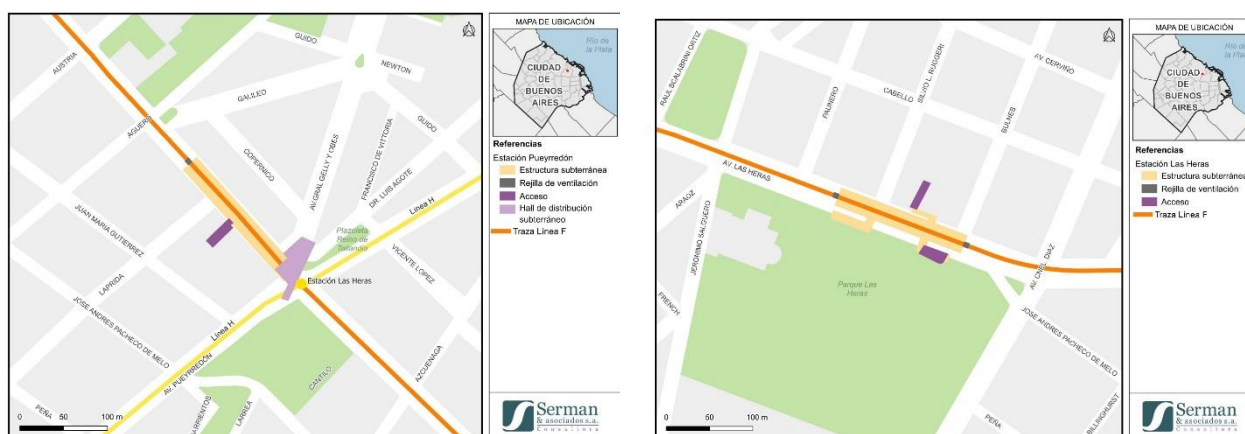
Estación Corrientes: en el barrio de San Nicolás, se ubicará bajo la traza de la Av. Callao, con epicentro entre la Av. Corrientes y Lavalle. Próximo a la estación Callao de la Línea B de subte, 16 líneas de colectivos, bicisendas y 2 estaciones de "Ecobici". Para la boca de acceso principal, en la esquina Sureste de Callao y Corrientes. Se requerirá la expropiación de la propiedad privada ubicada allí.

Estación Pizzurno / Santa Fe: en el barrio de Recoleta, se ubicará bajo la Av. Callao, con epicentro entre las calles M.T. de Alvear y Paraguay (Plaza Rodríguez Peña), próxima a la estación Callao de la Línea D de subte, 16 líneas de colectivos, bicisendas y 2 estaciones de "Ecobici".



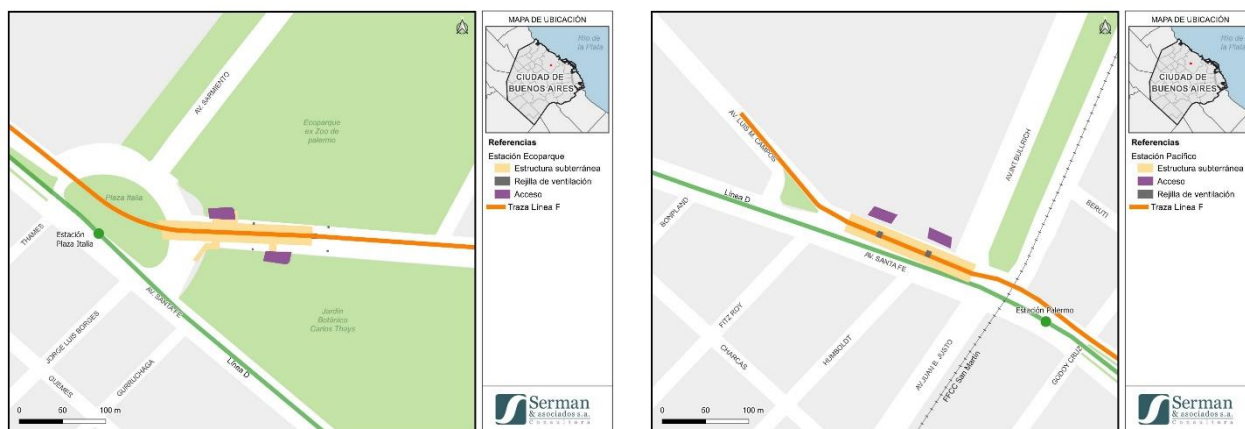
Estación Recoleta / Junín: en el barrio de Recoleta, se ubicará bajo la traza de la Av. Gral Las Heras con epicentro entre las calles Junín y Ayacucho. Estará próxima a 13 líneas de colectivos, bicisendas y 1 estación de "Ecobici". Se requerirá expropiación de dos parcelas para la construcción del acceso principal.

Estación Hospital Rivadavia / Pueyrredón: en el barrio de Recoleta, se ubicará bajo la traza de la Av. Gral Las Heras con epicentro entre la Av. Pueyrredón y Laprida. Estará próxima a la estación Las Heras de la Línea H de subte, 14 líneas de colectivos, bicisendas y 2 estaciones de "Ecobici". Se requerirá expropiación de parcela para la construcción del acceso principal.



Estación Parque Las Heras / Ruggeri: en el barrio de Palermo, se ubicará bajo la traza de la Av. Gral Las Heras con epicentro entre C. Silvio L. Ruggeri y Bulnes. Estará próxima a 14 líneas de colectivos, bicisendas y 3 estaciones de "Ecobici". Se requerirá expropiación de parcela para la construcción del acceso principal.

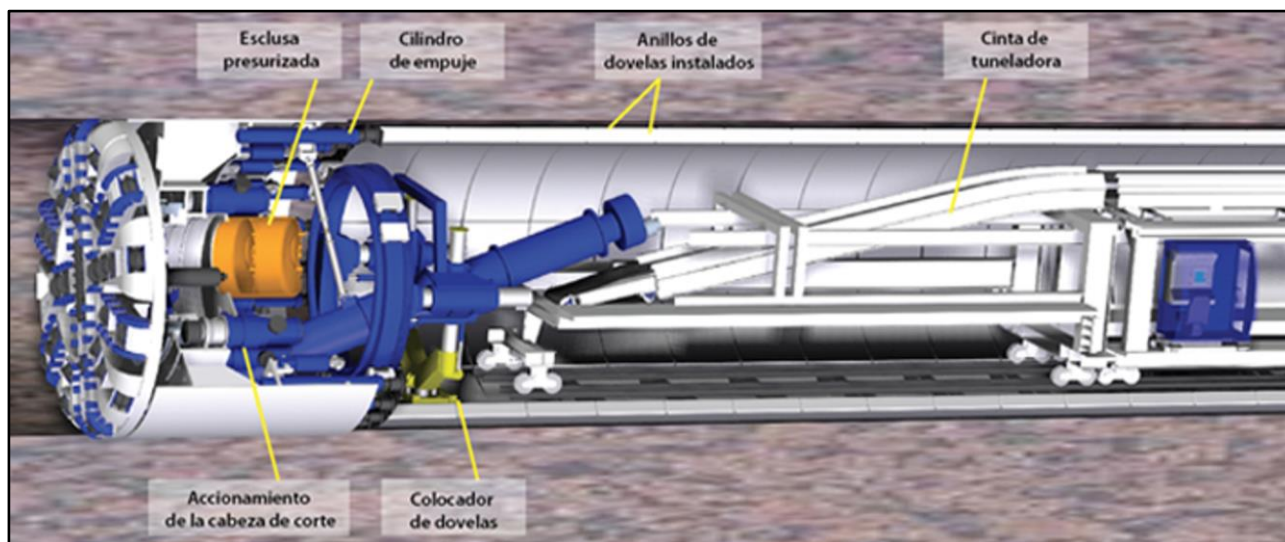
Estación Plaza Italia / Ecoparque: en el barrio de Palermo, se ubicará bajo la traza de la Av. Gral Las Heras con epicentro entre Av. Santa Fe y Republica de India. Estará próxima a la estación Plaza Italia de la Línea D de subte, 25 líneas de colectivos, bicisendas y 1 estación de "Ecobici".



Estación Palermo / Juan B. Justo / Pacífico: estación cabecera, en el barrio de Palermo, se ubicará bajo la traza de la Av. Santa Fe con epicentro entre Av. Luis María Campos y Av. Int. Bullrich. Estará próxima a la estación Palermo de la línea de ferrocarril San Martín, estación Palermo de la Línea D de subte, 22 líneas de colectivos, bicisendas y 1 estación de "Ecobici".

2.4 ETAPA CONSTRUCTIVA

La construcción de los túneles será efectuada de forma mecanizada mediante una máquina TBM (Tunnel Boring Machine) del tipo EPB (Earth Pressure Balance) con un diámetro de excavación de ~6.10 m. Los materiales excavados deberán ser transportados hacia el pozo de ataque mediante un tren rodante de vagones.



Esquema TBM-del tipo EPB típica.

Los túneles TBM serán revestidos con anillos premoldeados de hormigón armado, formados mediante la colocación sucesiva de secciones componentes que se denominan "dovelas". Serán unidas entre sí por dos bulones inclinados roscados en un taco plástico.

A continuación de la estructura de la Estación Brandsen, se construirá el **Pozo de Ataque para el montaje de las TBMs e inicio de los túneles**. Se estima tendrá una longitud de 80 m por 30 m de ancho y cercano a los 8 m desde el nivel de calle actual. La construcción se realizará a cielo abierto y afectará las calles de Brandsen, Gral. Hornos y subida a la Au. Frondizi. En relación al mismo se estima un intento movimiento de vehículos asociados a la provisión de insumos como dovelas inicialmente y luego la infraestructura ferroviaria y el retiro del material excavado. No se proyecta por el momento pozo de extracción de las TBMs.

La ejecución del proyecto generará un volumen estimado de **1.100.000 m³ de material excavado**, asociado a la construcción de túneles, estaciones, accesos y obras auxiliares. De dicho total, aproximadamente 616.018 m³ corresponden a la excavación de los túneles, mientras que el volumen restante se vincula principalmente a la construcción de estaciones. El material será extraído desde los frentes de obra, con acopio transitorio en sectores operativos, y posteriormente transportado mediante camiones hacia sitios de disposición final.

A tal efecto, el proyecto contempla tres alternativas por el momento definidas por el Comitente para conformar rellenos costeros en el norte de la Ciudad: relleno en la Desembocadura del Arroyo Medrano (15 ha, destinado a la conformación de terreno montaje de obrador del Túnel Aliviador del Arroyo Medrano); frente Aeroparque Jorge Newbery (ampliación de la cabecera norte, 24 ha, vinculada a infraestructura aeroportuaria y generación de nuevos espacios); Puerto de Buenos Aires (Puerto Nuevo, sector asociado a procesos de expansión y reconfiguración portuaria, 48 ha).

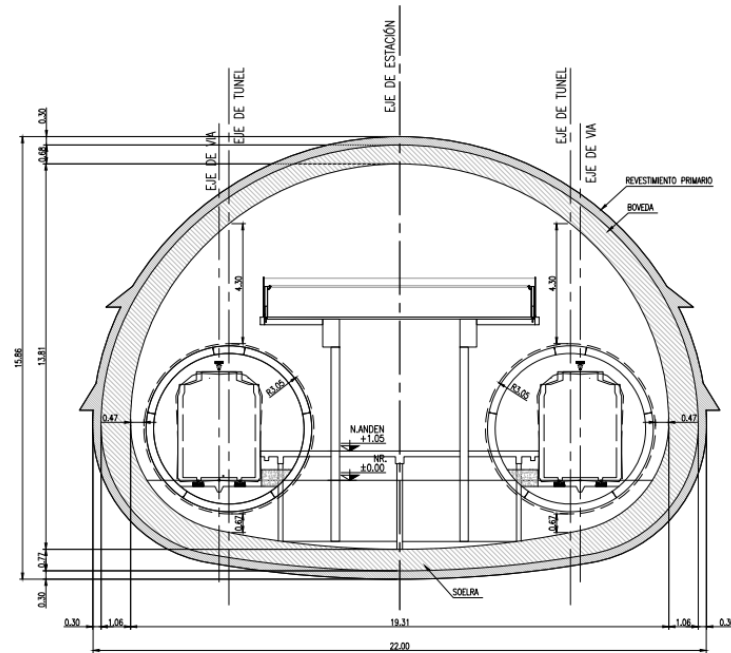
Según estimaciones del Estudio de Impacto Vial se podrían contabilizar (incluyendo espojamiento, etc.) 27 camiones de 30 m³ día durante los 33 meses que demore la excavación de túneles y 10 camiones de 10 m³ día previendo 12 meses por estación.

A la fecha no se encuentra definida localización ni características particulares de Obrador Principal y Planta de Dovelas por lo que tales componentes y sus efectos no han podido ser evaluados en detalle en este EIA. La empresa adjudicataria del proyecto ejecutivo y obra deberá definir esos detalles y otros.

En función de las características del área de implantación de las estaciones se han previsto dos tipos de metodologías constructivas: Cut & Cover o Caverna.

El **método caverna** constituye la solución predominante en el proyecto y se aplica en aquellas estaciones ubicadas a mayor profundidad. Consiste en la excavación subterránea secuencial de grandes secciones, con ejecución de un sostenimiento primario mediante hormigón proyectado, cerchas metálicas y anclajes, que permite garantizar la estabilidad del terreno durante el avance. Posteriormente se ejecuta la impermeabilización y el revestimiento definitivo de hormigón armado. Esta metodología permite reducir la afectación en superficie, limitándola a los accesos, pozos y/o rampas de acceso para la construcción y rejas de ventilación.

Será utilizado en las estaciones Cochabamba, Chile, Corrientes, Pizzurno/Santa Fe, Recoleta/Junin, Hospital Rivadavia/Pueyrredón, Parque las Heras/Ruggeri, Plaza Italia/Ecoparque y Palermo/Juan B. Justo/Pacífico.

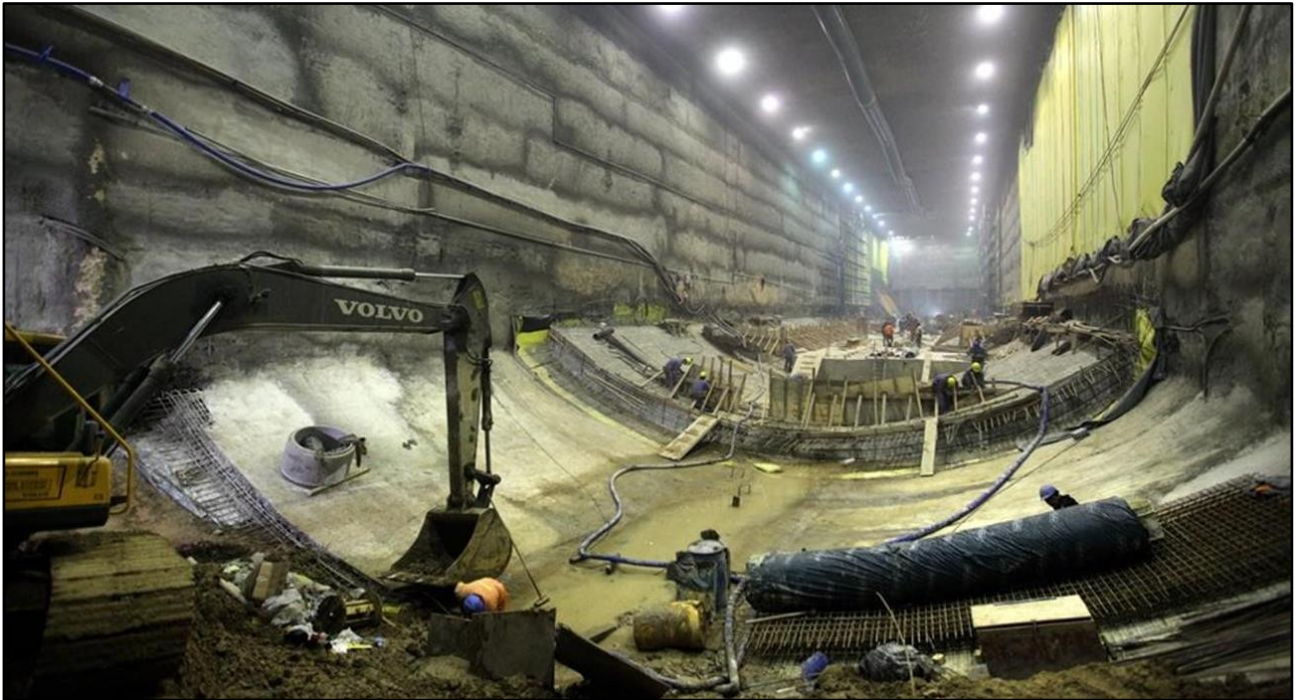


Estación en caverna considerada en la Línea F. Sección Tipo. Fuente: LF-ES-T01-TUN-PL-001

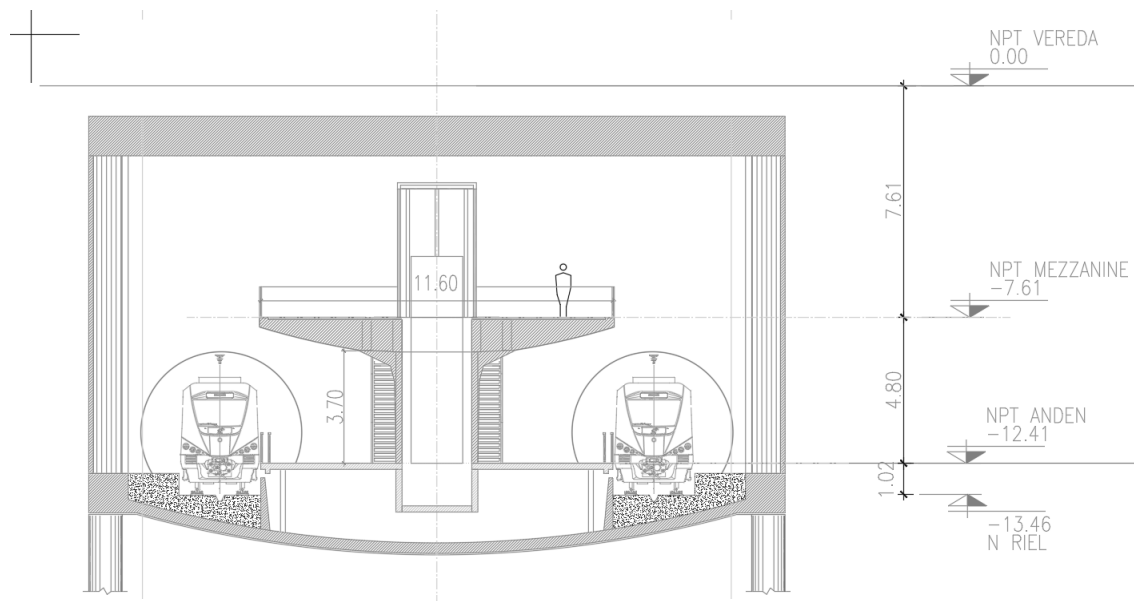


Estación en caverna. Ejecución de revestimiento secundario de solera y hastiales.

El **método Cut & Cover** trabaja a nivel más superficial en una primera instancia con el desarrollo del pilotaje y losa de techo afectando a nivel superficial toda la estructura que luego será subterránea. Será utilizado en las estaciones **Brandsen, Constitución y Congreso**. La cochera Brandsen también se ejecutará mediante esta metodología, mientras que se desconoce aún el método de las otras cocheras.



Estación Cut & Cover. Sostenimiento de hormigón proyectado en laterales y presolera, membrana de impermeabilización de PVC, solera definitiva.



Estación Cut & Cover considerada en la Línea F. Sección tipo.

También se realizarán **obras temporales de importancia para materializar las obras**: pozos de ataque, rampas de acceso, galerías de drenaje y obradores. En la instancia de adjudicación, la Contratista deberá definir ubicaciones y dimensiones, cantidad, etc. Debido a que en esta instancia se desconoce estos detalles, tales intervenciones no serán evaluadas en el marco del presente EIA.

Los pozos de ataque serán empleados para construir las galerías de drenaje de las estaciones y acceso para la ejecución manual de excavación de las estaciones. Serán clausurados al finalizar la construcción de las estaciones, salvo que se determine su integración como parte de alguna obra definitiva.

Las estaciones serán excavadas y construidas desde acceso por rampas temporarias, en casos excepcionales podrán también mantenerse permanentes. Tendrán el tamaño y trazado en curvas adecuado como para alojar vehículos, accesorios y conducto de ventilación. Con sectores a cielo abierto (de aproximadamente 60 m de longitud), túnel y encuentro entre túnel y caverna.

Se propone un sistema de abatimiento por drenes franceses dentro de las galerías subterráneas, para asegurar el abatimiento efectivo del nivel freático, poder excavar las estaciones en seco y evitar pozos profundos.

Cada estación contará con un obrador con el objetivo de cubrir las necesidades de cada obra, y una vez finalizada la obra, se desmontará la totalidad de las instalaciones de obradores.

Uno de los mayores desafíos del diseño de esta Línea subterránea ha sido evitar **interferencias** de relevancia en la traza de túneles y construcción de las estaciones. Se identifican interferencias sensibles que requerirán de una serie de estudios técnicos previos a la ejecución de las obras por parte de la Contratista que resulte adjudicataria de las obras. Luego, podrá efectuarse un trabajo planificado para la reubicación temporal o definitiva de aquella que esté interfiriendo con las obras (especialmente en las cut and cover).

La ejecución del proyecto requiere la utilización de materiales de construcción en volúmenes significativos, principalmente hormigón elaborado —incluyendo dovelas prefabricadas para túneles—, acero para armaduras y estructuras, y componentes ferroviarios y electromecánicos asociados a la infraestructura. Asimismo, se emplean insumos auxiliares tales como aditivos, impermeabilizantes, combustibles y lubricantes necesarios para la operación de equipos y el desarrollo de las distintas tareas constructivas.

La obra involucra el uso de equipos de gran porte y alta complejidad, entre los que se destacan las tuneladoras (TBM), grúas, excavadoras, equipos de izaje, transporte y montaje, así como maquinaria específica para la ejecución de estaciones y obras auxiliares. Se prevé la adecuada gestión de residuos, efluentes, etc.

Se estima un plazo total de **50 meses para la ejecución de la obra**, considerando la construcción de todas las estaciones y ambos túneles. Se estima que las estaciones demanden 33 meses aproximadamente cada una. Previa a la llegada de las tuneladoras a cada sector destinado a una estación debe estar construida su caverna por lo que gran parte de las estaciones requerirán de obras en simultáneo.

Las jornadas laborales serán de 10 hs en período diurno de lunes a sábados. **Se estima la contratación de 3.000 trabajadores en período pico.**

Metodología constructiva	Tareas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
Estación cut and cover	Pilotaje																																	
	Losa de techo																																	
	Excavación + revestimiento secundario																																	
	Instalaciones + terminaciones																																	
Estación en caverna	Pozo de ataque																																	
	Galerías de drenaje																																	
	Excavación + sostenimiento primario																																	
	Revestimiento secundario																																	
	Instalaciones + terminaciones																																	

Cronograma de obra por tipología de estación.

3 ÁREAS DE INFLUENCIAS

El área operativa (AO) involucra el territorio donde se ejecutan las acciones principales y complementarias necesarias para la construcción y operación del proyecto. Aquí se concentran los impactos ambientales vinculados fundamentalmente a la Etapa de Construcción, aunque también incluyen los correspondientes a su funcionamiento. Considerando la información disponible el área operativa incluye los siguientes componentes del proyecto:

- Túneles de la Línea F (espacio subterráneo),
- Pozo de Ataque de TBMs,
- Cochera Brandsen,
- Estaciones Subterráneas incluyendo estructuras subterráneas y las de intervenciones superficiales como bocas de acceso definitivos y rejillas de ventilación.

La implantación de estos componentes tendrá incidencia directa en los factores como suelo, geología, geomorfología e hidrogeología, arbolado urbano y espacios verdes, patrimonio cultural físico, usos del suelo, infraestructura y movilidad, etc.

El área de influencia directa (AID) es la zona donde potencialmente se manifestarán los impactos ambientales directos, es decir aquellos que ocurrirán como consecuencia directa de las acciones desarrolladas durante la construcción y operación del proyecto. Dicha área, por tanto, engloba y contiene la fuente generadora del impacto en el área operativa del proyecto y sus adyacencias inmediatas.

El área de influencia del proyecto se caracteriza por presentar su mayor extensión de manera subterránea. No obstante, la obra tiene varios sitios de interacción con la superficie donde se estiman las mayores alteraciones, dada la ubicación en ámbito urbano de las obras.

Para el caso de la Cochera y Estación Brandsen, Constitución y Congreso, a ser construidos por el método Cut and Cover, se ha tomado como máxima envolvente de afectaciones un área de 500 m alrededor de estas estructuras, ya que en una instancia inicial es necesario ocupar toda la parte superficial que tendrá la futura estructura subterránea. Luego, para el caso de las estaciones que serán construidas mediante metodología caverna y la materialización de los túneles mediante la TBM se estima un área de 300.



Referencias

Línea F

— Traza

● Estaciones

--- Área de influencia directa

□ Límite barrios

□ Límite comunas

MAPA DE UBICACIÓN



Áreas de Influencia Directa (AID)

IF-2026-20223669-GCABA-APRA

El **área de influencia indirecta (All)** se define como el territorio en el cual se manifiestan los impactos ambientales indirectos, es decir aquellos que ocurren como consecuencia de su influencia sobre el medio manifestándose a partir de eventos sinérgicos en el mismo.

De este modo, el All incluye el AID arriba descrita y está constituida por el conjunto de componentes afectados indirectamente por el proyecto. Para este proyecto se considera a las comunas donde se encuentran las áreas operativas y de influencia directa: 1, 2, 3, 4 y 14.

4 LÍNEA DE BASE AMBIENTAL

4.1 MEDIO FÍSICO

4.1.1 Clima y Calidad de Aire

El área de estudio se inserta en un clima templado húmedo, sin estación seca definida, con precipitaciones distribuidas a lo largo del año y temperaturas moderadas, conforme a la clasificación climática regional adoptada para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El análisis climatológico se sustenta en datos del Servicio Meteorológico Nacional correspondientes a la estación Aeroparque para el período 2011–2020, considerando variables como temperatura, precipitaciones, humedad, presión atmosférica y régimen de vientos.

En relación con el régimen de precipitaciones, se registran valores medios anuales del orden de los 1.000–1.200 mm, con mayor ocurrencia de eventos en los meses cálidos. Los vientos predominantes presentan direcciones variables, con incidencia de eventos característicos como las sudestadas, que pueden influir en las condiciones hidrometeorológicas del área.

Asimismo, el análisis incorpora consideraciones vinculadas al cambio climático, incluyendo la tendencia al incremento de eventos extremos, tales como olas de calor y precipitaciones intensas, así como su potencial incidencia sobre la población y la infraestructura urbana.

En este marco, el análisis considera la presencia de zonas con riesgo hídrico dentro de la Ciudad, asociadas a la capacidad del sistema de desagües pluviales y a la ocurrencia de eventos extremos, los cuales presentan una tendencia creciente en el contexto del cambio climático. Estas condiciones resultan relevantes para la evaluación del proyecto, en particular en lo referido a la interacción con el sistema de drenaje y la gestión de excedentes hídricos durante la etapa constructiva.

En cuanto a la calidad del aire, la caracterización se basa en mediciones continuas realizadas por la red de monitoreo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, considerando contaminantes tales como monóxido de carbono (CO), material particulado (PM10) y óxidos de nitrógeno (NOx).

Los resultados indican que, en términos generales, los niveles registrados se encuentran dentro de los límites establecidos por la normativa vigente, con variaciones asociadas a la localización de las estaciones de monitoreo y a la intensidad del tránsito vehicular, principal fuente de emisiones en el área urbana.

4.1.2 Geología, Geomorfología e Hidrogeología

El área de estudio se emplaza en la llanura pampeana, dentro de la región de la Pampa Ondulada, caracterizada por depósitos sedimentarios cuaternarios de origen eólico, fluvial y marino. Predominan los limos y arcillas loésicas, intercalados con niveles arenosos, mientras que en superficie se reconocen rellenos antrópicos de espesores reducidos pero alta heterogeneidad, lo que introduce variabilidad en las condiciones del terreno en distancias muy cortas.

Desde el punto de vista estratigráfico, el subsuelo de la Ciudad de Buenos Aires está dominado por los Sedimentos Pampeanos, correspondientes a las Formaciones Ensenada y Buenos Aires, que constituyen la unidad principal sobre la cual se desarrollará el proyecto. Estos materiales alcanzan espesores del orden de decenas de metros y presentan propiedades geotécnicas variables, con predominio de limos y arcillas de distinta plasticidad. Por debajo se reconocen niveles de transición hacia materiales más arenosos, que gradualmente conducen a la Formación Puelches. Esta última está constituida por arenas de mayor permeabilidad y configura un acuífero regional de importancia estratégica.

Geomorfológicamente, el área corresponde a una planicie de muy baja pendiente, intensamente modificada por la urbanización. Se identifican unidades asociadas tanto a la planicie pampeana como a la planicie estuárica del Río de la Plata. La evolución del relieve ha estado condicionada por procesos fluviales, eólicos y marinos, y se evidencia la presencia de antiguos paleocauces vinculados a cursos de agua, que generan heterogeneidades locales en el subsuelo.

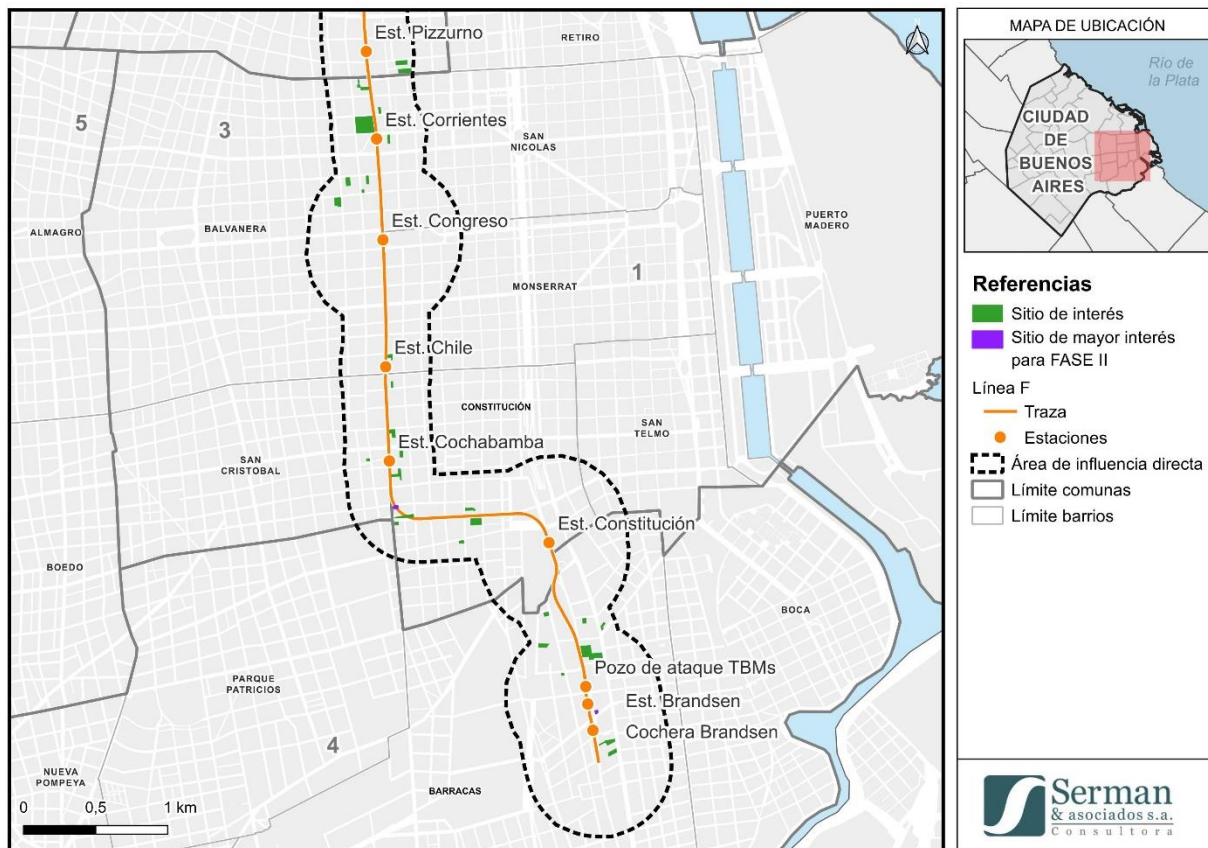
En relación con la hidrogeología, el sistema subterráneo es multiunitario. Se reconoce un acuífero freático desarrollado en los sedimentos pampeanos y, en mayor profundidad, el acuífero Puelche, de carácter semiconfinado. El nivel freático se encuentra a profundidades variables según la localización, registrándose valores desde aproximadamente 2 metros hasta más de 19 metros bajo el nivel de terreno. La dinámica del sistema está vinculada a la infiltración de precipitaciones y a aportes antrópicos, con flujo dirigido hacia los cursos de agua y el Río de la Plata.

En este contexto, las excavaciones previstas interceptarán niveles saturados en distintos sectores, lo que implica la necesidad de implementar medidas de control de filtraciones y gestión hidráulica durante la construcción. La combinación de estratigrafía dominada por sedimentos finos, heterogeneidad asociada a rellenos antrópicos y presencia de acuíferos con niveles freáticos variables constituye un conjunto de condiciones críticas que deben ser consideradas en el diseño y ejecución de obras subterráneas.

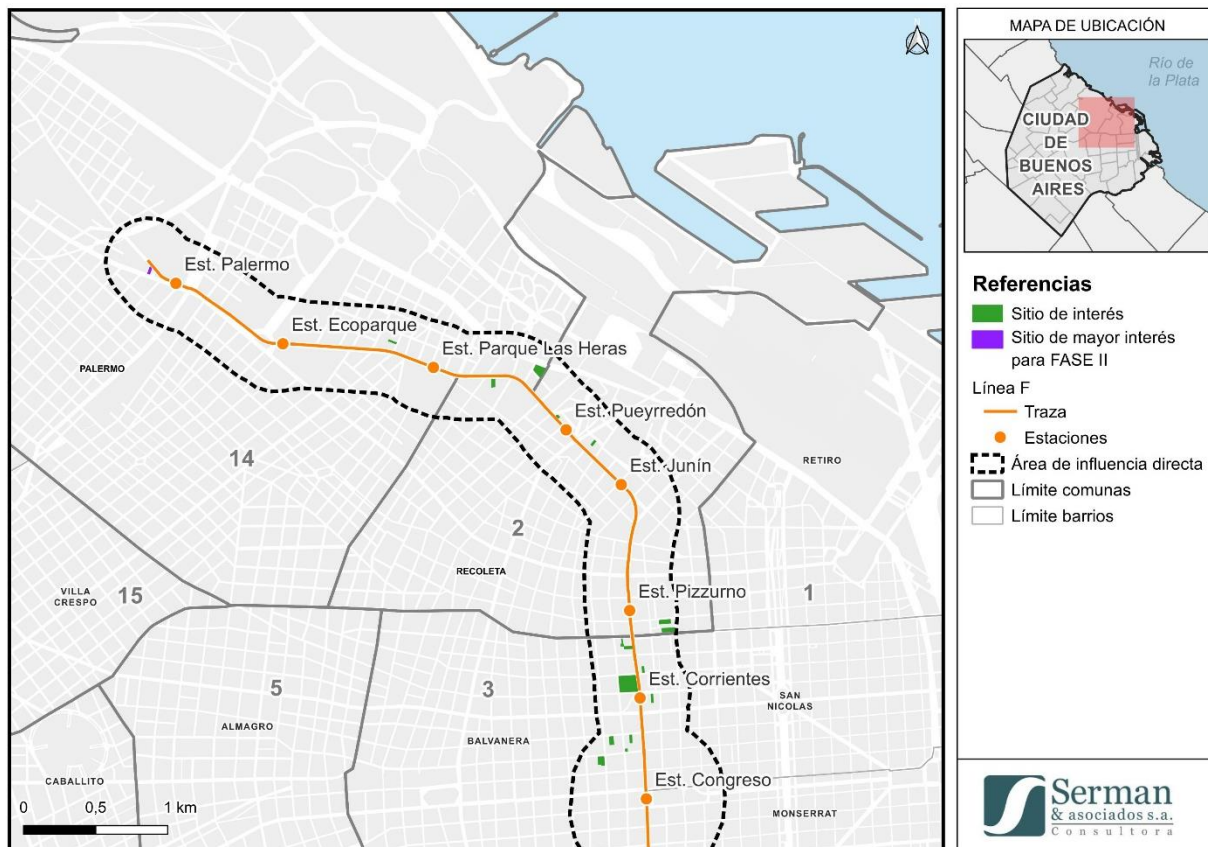
4.1.3 Sitios potencialmente contaminados

Se desarrolló una Investigación Ambiental Tipo Fase I, contemplando la normativa de la Ciudad de Buenos Aires, con el objetivo de identificar y evaluar preliminarmente la posible presencia de pasivos ambientales, fuentes potenciales de contaminación y condiciones que pudieran implicar afectación del suelo o del subsuelo en los sectores vinculados al proyecto.

Como resultado del relevamiento se identificaron 40 sitios de interés preliminares distribuidos a lo largo de la traza proyectada: 16 garajes ubicados en el límite del radio de 100 m (cuya inclusión definitiva dependerá de la definición final de traza y accesos), 15 estaciones de servicio dentro de un radio de 300 m, y 9 sitios comprendidos por talleres con expendio o parcelas que antiguamente contaron con almacenamiento de combustible. Algunos de estos sitios podrían ser preliminarmente desestimados para una eventual Investigación Tipo Fase II en aquellos casos en que existan antecedentes técnicos suficientes (estudios hidrogeológicos o ambientales) o actos administrativos emitidos por la Autoridad de Aplicación, como Constancias de No Necesidad de Recomposición Ambiental (CNNRA) o Conformes de Recomposición Ambiental (CRA), que acrediten la situación ambiental del sitio conforme a la normativa aplicable.



Estaciones y georreferenciación de sitios de interés en el Tramo A.



Estaciones y georreferenciación de sitios de interés en el Tramo B.

IF-2026-20223669-GCABA-APRA

La Investigación Ambiental Tipo Fase I permitió realizar una evaluación conceptual preliminar del estado ambiental del área de estudio, identificando sectores con antecedentes o características compatibles con posibles fuentes de contaminación. Los resultados obtenidos no constituyen una certificación de ausencia de contaminación, sino una evaluación preliminar destinada a identificar posibles áreas de preocupación ambiental y orientar la gestión preventiva del riesgo.

A partir de los sitios de interés identificados, se encuentra en desarrollo una Investigación Ambiental Tipo Fase II, a ser presentada a la Autoridad de Aplicación en el marco de las gestiones a realizar para el cumplimiento de la Resolución N° 227/23.

4.2 MEDIO BIOLÓGICO

La ciudad ocupa una superficie aproximada de 202 km². El área de estudio se desarrolla en un paisaje urbano consolidado y fuertemente antropizado con la presencia de arbolado de alineación implantado sobre las veredas. Los espacios verdes constituyen los principales elementos naturales del paisaje urbano, destacándose algunos núcleos de relevancia por su superficie, diseño paisajístico y función recreativa.

La expansión y consolidación de la ciudad implicaron una transformación sustancial del paisaje original, con la alteración de cursos de agua, bajos inundables y barrancas.

4.2.1 Espacios verdes

Dentro del área de influencia del proyecto, los espacios verdes urbanos cumplen un rol clave en la recuperación de servicios ecosistémicos, enriqueciendo la diversidad biológica urbana y mejorando otros servicios fundamentales, como los ciclos biogeoquímicos, del agua y la regulación de los flujos de energía y materiales. Estos brindan beneficios ecosistémicos físico-climáticos, ecológicos, sociales, estéticos y económicos.

Se relevaron los espacios verdes de diversa importancia que se ven afectados por áreas operativas los cuales se listan a continuación.

Espacios verdes involucrados según componentes de la obra.

Componente	Método constructivo	Espacio Verde
Pozo de Ataque TBMs; Cochera y Estación Brandsen	Cut and Cover	La ocupación de todos los componentes afecta el espacio verde adyacente a la Autopista Frondizi.
Estación Constitución	Cut and Cover	Ocupación de un boulevard y un pequeño sector de la plaza Casa Cuna.
Estación Cochabamba	Caverna	Se interviene parte de la plaza Carlos Jauregui y un espacio verde bajo autopista, Se prevé la ejecución de acondicionamiento paisajístico sobre parte del espacio verde
Estación Chile	Caverna	No se prevén impactos sobre espacios verdes.
Estación Congreso	Cut and Cover	No se identifican impactos sobre espacios verdes. La intervención en la Plaza de los Dos Congresos no afecta ninguna de las “zonas verdes” existentes.
Estación Corrientes	Caverna	No se prevén impactos sobre espacios verdes.
Estación Pizzurno / Santa Fe	Caverna	Construcción de accesos en la Plaza Rodríguez Peña.
Estación Junín / Recoleta	Caverna	No se prevén impactos sobre espacios verdes.
Estación Hospital Rivadavia / Pueyrredón	Caverna	No se prevén impactos sobre espacios verdes.
Estación Parque Las Heras / Ruggieri	Caverna	Sector acotado en Parque Las Heras para emplazamiento de uno de los accesos a la futura estación.
Estación Ecoparque / Plaza Italia	Caverna	Accesos en espacios acotados de espacios verdes de alto valor ecosistémico, como lo son el Ecoparque y el Jardín Botánico
Estación Palermo /J. B. Justo / Pacífico	Caverna	Accesos en espacios verdes del Regimiento de Patricios.



Referencias

Área natural protegida

Espacio verde público

Línea F

Traza

Estaciones

Área de influencia directa

Área de influencia indirecta

Límite comunas

Límite barrios

MAPA DE UBICACIÓN



Espacios verdes.

4.2.2 Flora

El relevamiento tuvo por objeto caracterizar el estado actual de los ejemplares arbóreos ubicados en el área operativa y de influencia directa del proyecto, a fin de contar con información de base para la evaluación de impactos y la definición de medidas de manejo asociadas a la ejecución de la obra. La línea de base se elaboró a partir de información secundaria del Gobierno de la Ciudad, complementada y validada mediante relevamientos de campo realizados el 07 de enero de 2026.

El área de estudio abarca sectores correspondientes a las Comunas 1, 2, 3, 4 y 14, las cuales presentan niveles variables de cobertura de arbolado urbano, que reflejan la heterogeneidad del tejido urbano atravesado por la traza. En términos generales, la Comuna 1 presenta un arbolado condicionado por el casco histórico y aceras estrechas, con predominio de especies de valor ornamental como tipas (*Tipuana tipu*, nativa del noroeste argentino), jacarandás (*Jacaranda mimosifolia*, nativa), plátanos (*Platanus* spp., exóticos de Europa/Norteamérica) y tilos (*Tilia* spp., exóticos); la Comuna 2 cuenta con un arbolado consolidado con composición similar y baja presencia de especies problemáticas, aunque se registra la presencia de especies inadecuadas para alineación como *Ficus benjamina* (exótico); las Comunas 3 y 4 muestran alta homogeneidad con predominio del fresno americano (*Fraxinus pennsylvanica*, exótico de Norteamérica), especie bien adaptada al entorno urbano pero que genera vulnerabilidad por dependencia de una sola especie dominante; mientras que la Comuna 14 se caracteriza por un arbolado de alta calidad, con importante presencia de tipas y jacarandás (nativas), compensando su menor densidad con el porte y biomasa de los ejemplares existentes y el aporte de grandes espacios verdes.

Arbolado afectado directamente por las obras.

Estación	Total	Nativos	Exóticos	Ubicación
Brandsen	83	26	57	Espacio verde
Cochera	66	31	35	Espacio verde
Constitución	13	4	9	Espacio verde y de alineación
Cochabamba	35	1	34	Espacio verde y de alineación
Chile	0	0	0	
Congreso	4	3	1	De alineación
Corrientes	11	2	9	De alineación
Pizzurno	17	10	7	Plaza Rodríguez Peña y de alineación
Recoleta	18	0	18	De alineación
Pueyrredón	9	8	1	De Alineación
Parque Las Heras	7	1	6	Parque Las Heras y de alineación
Plaza Italia / Ecoparque	20	20	0	Ecoparque, Jardín Botánico
Palermo	8	6	3	Regimiento de Patricios, de Alineación

4.2.3 Fauna

El área de estudio se inserta en un entorno urbano consolidado, atravesando distintos barrios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y caracterizado por un alto grado de antropización, condición que determina una baja diversidad faunística con predominio de especies generalistas y sinantrópicas, adaptadas a la presencia permanente de actividad humana, infraestructura y tránsito. La fauna presente se encuentra asociada principalmente al arbolado urbano y a los espacios verdes existentes, que constituyen los principales sitios de refugio, alimentación y reproducción dentro del área de influencia del proyecto.

La avifauna constituye el grupo faunístico más abundante y diverso del área de estudio. En los espacios verdes de la traza se observan ejemplares de especies urbanas comunes como horneros (*Furnarius rufus*), palomas picazuro (*Patagioenas picazuro*), benteveos (*Pitangus sulfuratus*) y chimangos (*Milvago chimango*). Muestreos adicionales en la zona también registraron especies asociadas a ambientes acuáticos como biguá (*Phalacrocorax brasilianus*), garza mora (*Ardea cocoi*), playerito pectoral (*Calidris melanotos*), falaropo común (*Phalaropus tricolor*), pitotoy chico (*Tringa flavipes*), pitotoy grande (*Tringa melanoleuca*) y playerita rabadilla blanca (*Calidris fuscicollis*). La conservación de corredores arbóreos y su articulación con parques y espacios verdes urbanos —como el Parque Las Heras, el Jardín Botánico y el Ecoparque— favorece el mantenimiento de la diversidad de aves en el área.

No se identifican hábitats críticos ni especies amenazadas asociadas al área del proyecto.

4.2.4 Áreas de Importancia Ecológica

En el área de influencia indirecta se ha identificado la Reserva Ecológica Costanera Sur (RECS) distante a 3,5 km en línea recta del extremo más cercano de la traza proyectada, sin riesgo de afectación.

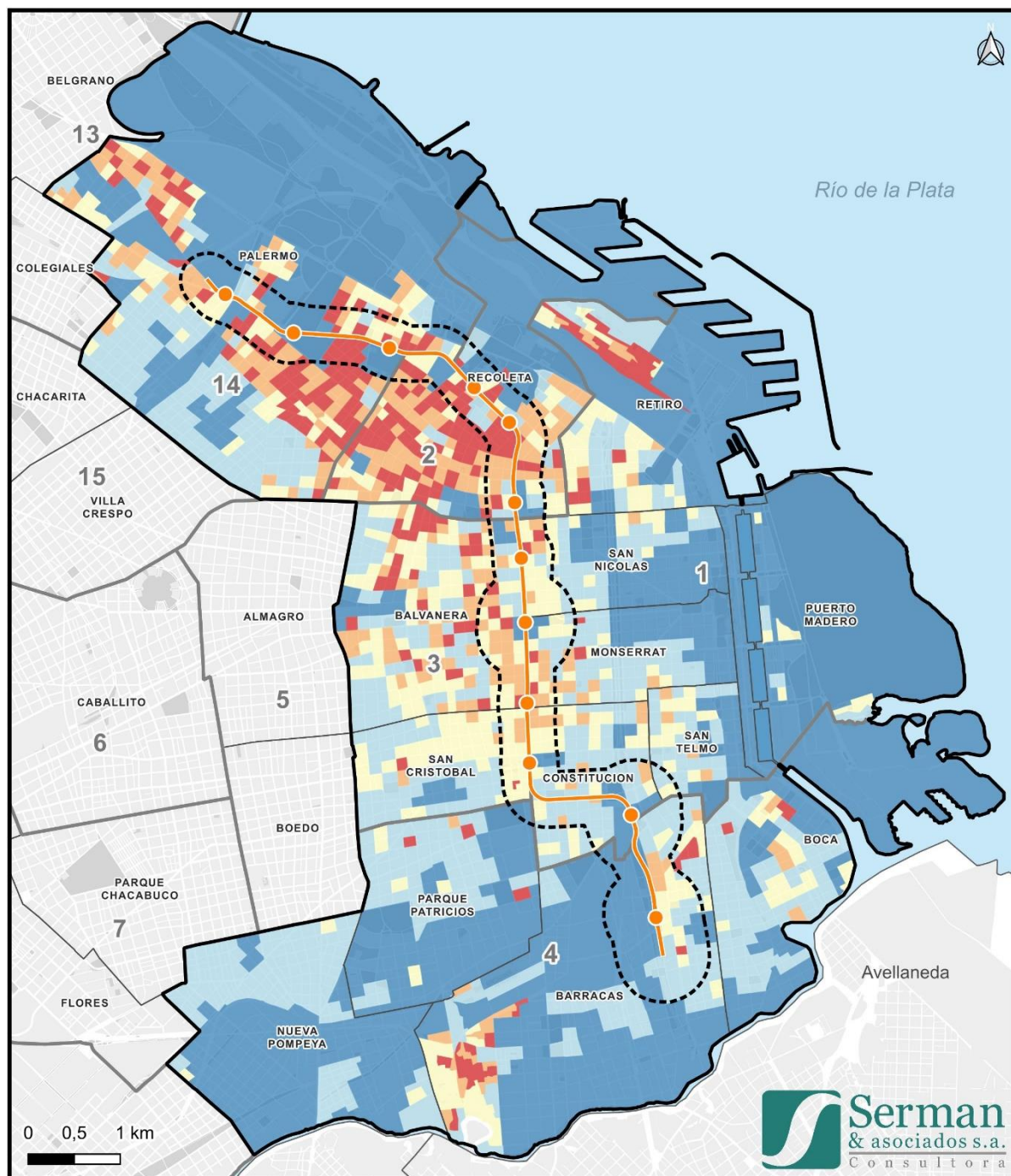
4.3 MEDIO SOCIAL

El proyecto de la nueva Línea F del subterráneo se desarrollará íntegramente dentro de la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Se encuentran involucradas cinco comunas (1, 2, 3, 4 y 14) y 9 barrios (Barracas, Parque Patricios, Constitución Monserrat, San Nicolás, San Cristóbal, Balvanera, Recoleta y Palermo).

4.3.1 Aspectos Sociodemográficos

De acuerdo con los datos del Censo Nacional de Población Hogares y Vivienda 2022 (CNPHyV, 2022), la ciudad de Buenos Aires cuenta con un total de 3.121.707 habitantes, lo que la convierte en la cuarta jurisdicción más poblada del país. Posee una superficie de 205,9 km², lo que determina una **densidad poblacional** de 15.161,3 habitantes/km², consolidándose como la urbe con mayor densidad de población del país. Entre el año 2010 y el 2022 contó con un incremento intercensal del 8,0%, 6 puntos por debajo del total nacional estimado en 14,3%.

Las 5 comunas involucradas en el proyecto abarcan una población de 1.059.314 personas, casi el 34% de la población total de la ciudad. Asimismo, se estima una implicancia directa sobre una población residente en el AID aproximada de 281.314 habitantes (cantidad de habitantes en los radios censales que coinciden con el AID), lo que representa casi el 10% de los habitantes de la ciudad (según CNPHyV 2022). En la siguiente imagen se puede observar que la mayor cantidad de personas involucradas se ubican en las áreas de mayor densidad poblacional, como las comunas 2 y 14, al norte de la ciudad.



Referencias

Densidad de población
(Hab/Km2) - Censo 2022

- Menos de 10.000
- 10.000 - 25.000
- 25.000 - 40.000
- 40.000 - 55.000
- Más de 55.000

Línea F

- Traza
- Estaciones
- Área de influencia directa
- Área de influencia indirecta
- Límite comunas
- Límite barrios

MAPA DE UBICACIÓN



Densidad de Población por radio censal. All y AID del Proyecto Línea F. Fuente: elaboración propia en base a CNPhyV, 2022.

IF-2026-20223669-GCABA-APRA

En relación con la división en base a **género**, la CABA presenta un Índice de Masculinidad (IM)³ en torno a los 85,5 puntos, lo que expresa una alta composición femenina en su estructura social. En cuanto a la **distribución etaria**, el Índice de Dependencia Potencia (IDP) alcanza un valor de 48 puntos, destacando un porcentaje elevado de personas de “65 años y más” (17,7%) en contraste con la franja etaria más joven de “0 a 14 años” (14,8%). En el año 2022, la pirámide evidenciaba una población más envejecida (presentando un abultamiento en las edades centrales) y también feminizada (con especial relevancia en las edades avanzadas).

La **migración** interprovincial y extranjera constituye un rasgo importante en la conformación y dinámica de la estructura social de la CABA. Se indica el 20,1% de los habitantes de la Ciudad nacieron en otra provincia y un 13,5% en otro país. En las 5 comunas analizadas reside aproximadamente el 43% de la población migrante de la ciudad (182.152 habitantes). Se destaca el caso de la Comuna 1, por presentar la mayor cantidad de residentes extranjeros, con un 24,5% de su población proveniente de otro país. También las Comunas 3 y 4 poseen valores por encima del promedio de la ciudad (20% y 16,5%, respectivamente); en tanto que las comunas 2 y 14 presentan valores inferiores en torno al 12,5% para ambos casos.

El relevamiento de **personas en situación de calle** (REPSIC), llevado a cabo por IDECBA (último relevamiento disponible: mayo 2025⁴), indica que en mayo del 2025 se contabilizaron un total de 4.522 personas, 65,2% en Centros de Inclusión Social (CIS) y 34,8% en la vía pública. En las comunas involucradas en el proyecto, se observan que la Comuna 1 concentra el mayor porcentaje de personas en situación de calle, con casi el 30% de los casos (aproximadamente 471 personas), seguida por las comunas 3 y 4, con el 13,3% y el 10,2% respectivamente (209 y 160 personas). Las Comunas 2 y 14, por su parte, cuenta con un peso relativo menor con el 5,3% (84 personas) y el 8,2% (129 personas) en cada caso.

La ciudad cuenta con un total de 68.893 hogares con al menos una **necesidad básica insatisfecha** (NBI), lo que representa el 5,98% de los hogares. Se evidencia una distribución geográfica dispar, con mayor presencia de indicadores negativos en el centro y sur de la ciudad (comunas 1, 3 y 4), en contraste con los valores bajos de las comunas ubicadas al norte de la ciudad (2 y 14). **Las diferencias entre las áreas sur y norte se evidencian en todos los indicadores**, como se destacará a continuación.

En materia de **educación**, la Ciudad de Buenos Aires cuenta con un total de 2.726 unidades educativas de distintos niveles (inicial, primario, secundario y superior no universitario), a la que asisten un total de 746.448 estudiantes. Las comunas 1, 3 y 4 (centro y sur) se caracterizan por una mayor cantidad de estudiantes y establecimientos educativos en sus áreas de influencia, en tanto que las comunas 2 y 14 (norte) cuentan con una matrícula más acotada.

En cuanto a la cobertura de **salud**, se indica que el 19,1% de la población de la ciudad cuenta con cobertura solo del sistema público, un 44,9% posee obra social, el 30,3% cuenta con prepaga y el restante 5,7% cuenta con cobertura de otros sistemas. Se observa una importante diferencia en la población que se atiende dentro del sistema público en las comunas involucradas: mientras que en las comunas 1 y 4 representa casi un tercio de su población, en las comunas 2 y 14 no alcanzan el 10%. En estas últimas, a su vez, se presenta el porcentaje más significativo de población con Obra Social y Prepaga, que se ubica por encima del 80% en ambos casos.

Los **indicadores laborales** desarrollado por IDECBA⁵, planteaban que para el tercer trimestre de 2025 la ciudad poseía un total de 1.698.500 Personas Económicamente Activas (PEA), distribuidas de forma equitativa entre ambos géneros: 50,7% varones y 49,3% mujeres. Por su parte, la

³ Expresa la cantidad de hombres cada 100 mujeres, según sexo registrado al nacer.

⁴ Disponible en: https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/wp-content/uploads/2025/08/ir_2025_1970.pdf

⁵ Disponible en: https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/wp-content/uploads/2025/12/eq_2025_1995.pdf

Población Económicamente Inactiva (PEI) abarca un universo de 998.000 personas, en el que se destaca una mayor cantidad de mujeres (57,5%) que hombres (42,5%).

En cuanto a las **viviendas**, la información del censo indica que en las comunas involucradas existe una clara predominancia del tipo *Departamento*, que representa más del 80% de las viviendas en las Comuna 1, 2, 3 y 14. Únicamente en la Comuna 4 el peso relativo de las viviendas tipo departamento resulta inferior (con tan solo un 56,3%), lo que se conjuga con un mayor porcentaje de viviendas tipo *casa* (37,2%). *En menor medida, las viviendas informales tipo rancho, casilla, local no construido para habitación ocupada o vivienda móvil ocupada*, representan en conjunto el 1%.

Respecto a los **servicios básicos**, casi el 99% de los hogares recibe agua por cañería dentro de la vivienda y el 97% lo hace mediante agua corriente proveniente de la red pública. El 98,5% de viviendas particulares posee servicio de red cloacal, y un 78% posee acceso a gas de red, con un marcado porcentaje de la población que utiliza garrafa para cocinar en la Comuna 4 (26% de la población) y en la Comuna 1 (17%). En contraste, en las comunas 2 y 14 la población que utiliza gas en garrafa no supone ni el 1% de sus habitantes, en tanto que la comuna 3 presenta un valor en torno al 4,5%. Finalmente, casi un 90% posee acceso a servicio de internet.

Según el *Registro Nacional de Barrios Populares* (RENABAP), se identifican un total de 22 **Barrios Populares**⁶ en All, con una marcada presencia de las urbanizaciones tipo *Villa* (18)⁷. La zona sur de la ciudad se presenta como el área de mayor emplazamiento de urbanizaciones informales, aunque en el área centro y norte se pueden destacar la presencia de algunas villas históricas como el Barrio Mujica (en la comuna 1) y el Barrio Saldías (en la comuna 2).

Por su parte, el registro de Barrios Populares Informales (BaPI), elaborado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, identifica un número mayor de barrios populares, que incluye los enlistados por RENABAP y otras tipologías habitacionales. Del análisis de la información localizada geográficamente⁸ surge la existencia de 1 (UNO) barrio dentro del AID de la estación Cochabamba. Se trata del **Complejo de Edificios Constitución**, en el barrio San Cristóbal, situado aproximadamente a 150 m lineales del lugar donde se proyecta la futura estación.

4.3.2 Aspectos Territoriales

Por su dimensión metropolitana, las dinámicas territoriales urbanas en la CABA están definidas por procesos complejos e interrelacionados, entre los que destacan: la expansión periurbana y la densificación selectiva, la segregación socioespacial y la polarización en el acceso a oportunidades, la multiplicación de centralidades policéntricas y la competencia por el suelo en corredores de alta accesibilidad. En tal sentido, se evalúa de manera integral cómo la nueva infraestructura catalizará, redireccionará o potenciará las dinámicas territoriales existentes, incorporando la condición dinámica típica de los fenómenos de ocupación y uso del suelo.

En primer lugar, asociado al AID definido para la futura Línea F se identificaron los usos reales de suelo predominantes. Como se aprecia en la tabla a continuación, a lo largo de la traza se determina la preminencia de usos residenciales y comerciales, que representan el 85% de los usos de suelo en el AID.

⁶ Listado disponible para consulta en: <https://www.argentina.gob.ar/obras-publicas/sisu/renabap/listado-renabap> (consultado el 21/01/2026).

⁷ Se caracterizan por ser barrios cuyos conjuntos de viviendas conforman una trama urbana irregular, es decir, no son barrios amanzanados. No cuentan con suficiente infraestructura urbana como espacios verdes o de recreación, calles en donde puedan circular automóviles, equipamiento público, paradas de colectivo, entre otros (Manual para la conformación y actualización del RENABAP).

⁸ Extraído de: <https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/barrios-populares> F-2026-20223669-GCABA-APRA

Clasificación de los Tipos de Uso Real del Suelo. Fuente elaboración propia en base a Datos Abiertos “Relevamiento de Usos Reales del Suelo (2022-2024)” DGAU-GCBA.

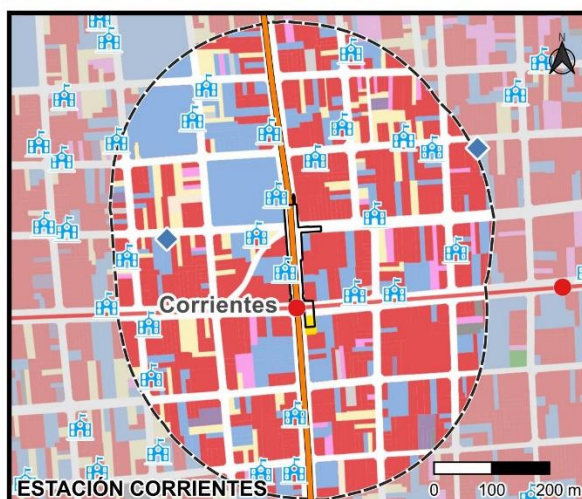
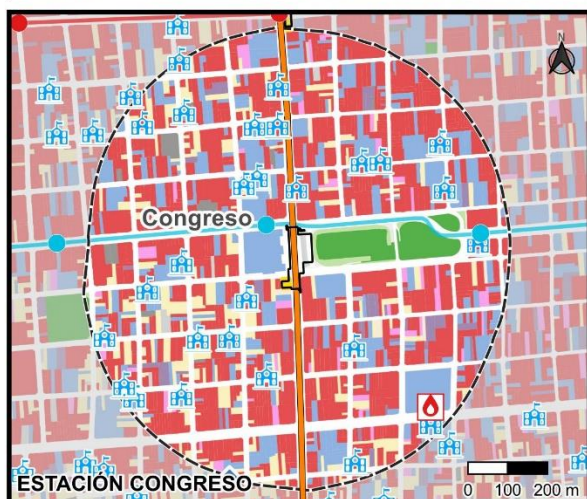
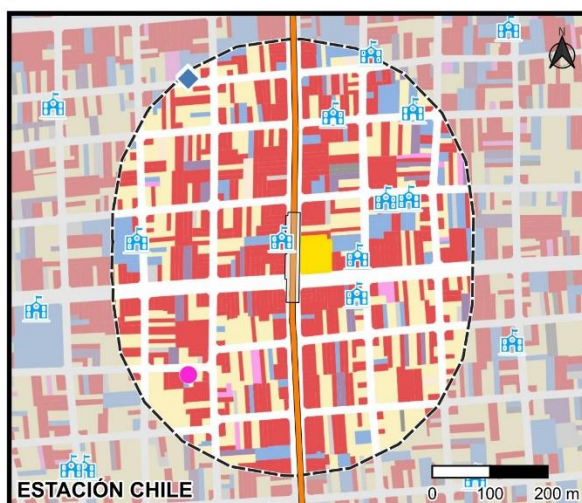
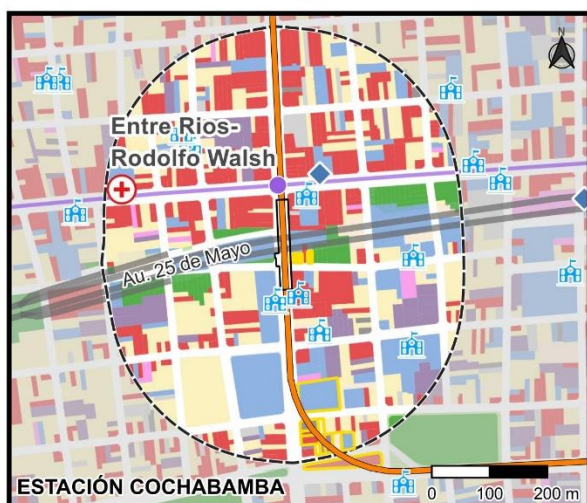
Tipo de Uso Real del Suelo	Descripción	Cantidad Parcelas en Buffer AID	Porcentaje Buffer AID
Residencial	Refiere a la presencia de viviendas, sean casas, edificios, o unidades residenciales de cualquier tipo. Incluye el uso comercial cuando se trata de edificaciones con comercios sobre la línea de vereda. Incluye garajes privados.	8.260	42,6%
Comercial	Refiere a la presencia de comercios, minoristas o mayoristas de uso predominante, principalmente orientadas a la atención al público. Incluye garajes comerciales.	8.355	43,0%
Equipamiento	Edificaciones destinadas a actividades no productivas, asociada a un servicio esencial para la ciudad. Incluyen hospitales, organismos públicos, escuelas, hoteles, geriátricos, entre otros.	1.166	6,0%
Espacios Verdes	Áreas predominantemente de uso público y recreativo con presencia de vegetación.	191	1,0%
Oficinas	Espacios destinados a actividades administrativas, profesionales o de servicios, sin producción ni venta directa de bienes.	444	2,3%
Industrial	Construcción destinada a la transformación, procesamiento y/o almacenamiento de bienes. Se caracteriza por la presencia de actividades productivas que generalmente requieren infraestructura específica y accesos logísticos.	542	2,8%
Lote	Terrenos sin ningún tipo de construcción, disponibles para edificación u otro uso potencial. Incluye también obras de construcción en ejecución	247	1,3%
Vía Pública / Sin Dato	Espacio de dominio público destinado a la circulación de personas, vehículos o servicios. Incluye calles, avenidas, veredas, pasajes, rotondas, bulevares y cualquier otro espacio abierto de acceso libre y uso común. Incluye parcelas en las que no se pudo determinar actividad alguna, por falta de acceso, visibilidad o por encontrarse deshabitadas.	193	1,0%

Adicionalmente, se realizó un relevamiento estación por estación dentro del AID de la traza, observación en campo, análisis del entorno construido y lectura del tejido social y funcional. Se registraron de manera sistemática los usos reales del suelo, la presencia de equipamientos urbanos, situaciones de degradación o consolidación barrial y la identificación precisa de parcelas afectadas por el proyecto y las parcelas plausibles de expropiación.

Se destacan como más afectadas aquellas zonas que concentran mayores procesos de expropiación, afectación del subsuelo y del espacio público: Brandsen (cocheras y estación en suelo del GCBA), Cochabamba (numerosas parcelas privadas y públicas bajo autopista), Congreso, Corrientes y Recoleta–Junín (parcelas privadas para accesos), así como las Curvas Sur y Norte, donde se prevé la posible expropiación de subsuelos en un número significativo de lotes privados.

En áreas patrimoniales y de alta sensibilidad urbana —como Congreso, Callao y Recoleta— se identificaron además condicionantes asociados a protecciones históricas y edilicias.

En términos territoriales, el relevamiento pone especial énfasis en las comunas 1, 3 y 4 donde se concentran los mayores impactos directos vinculados a degradación urbana previa, alta heterogeneidad de usos, presencia de infraestructuras metropolitanas (ferrocarril, autopistas) y procesos activos de renovación, particularmente en el entorno del Área de Desarrollo Prioritario N° 3 Constitución. En las comunas 2 y 14, si bien el tejido urbano se presenta más consolidado y de mayor valor patrimonial y ambiental, se registran afectaciones puntuales relevantes asociadas a accesos (expropiaciones), curvas y espacios públicos estratégicos (Recoleta, Parque Las Heras, Ecoparque/Plaza Italia y Pacífico) que requieren un tratamiento cuidadoso.



Referencias

Usos del suelo 2022-2024

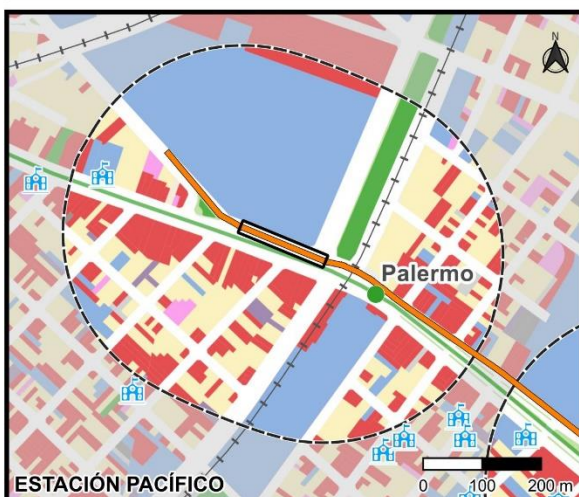
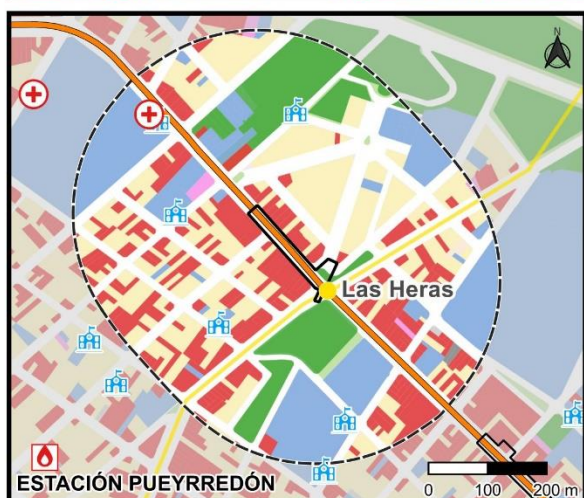
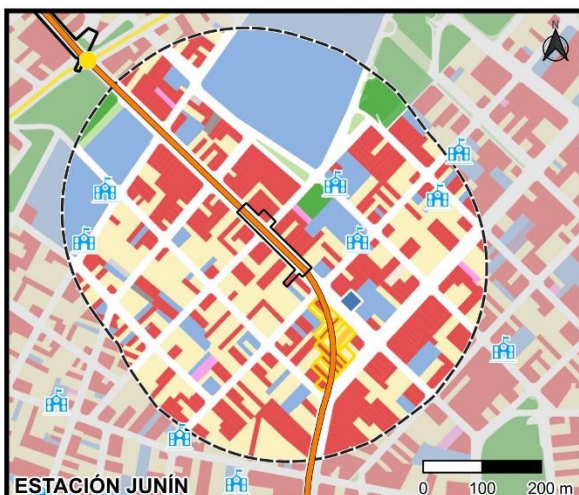
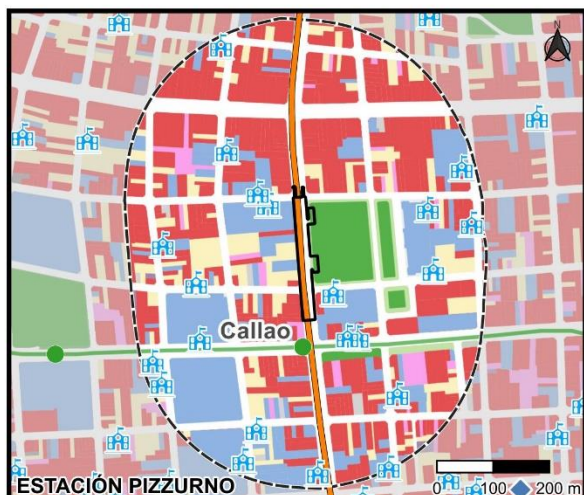
Residencial	Industrial
Comercial	Lote
Equipamiento	Parcela destinada a servidumbre
Espacios verdes	Parcela a expropiar
Oficinas	AID
	Pozo de ataque TBMs

Equipamientos

Establecimiento educativo	Comisaría
Hospital	Bomberos
Centros de salud primaria	Traza Línea F

Detalle Usos del Suelo entorno a las estaciones Brandsen, Constitución, Cochabamba, Chile, Congreso y Corrientes. Fuente: Elaboración propia varias fuentes de datos abiertos GCBA.

IF-2026-20223669-GCABA-APRA



Referencias

Usos del suelo 2022-2024

- Residencial
- Comercial
- Equipamiento
- Espacios verdes
- Oficinas

Equipamientos

- Industrial
- Lote
- Parcela afectada
- Parcela a expropiar
- AID
- Pozo de ataque TBMs

Equipamientos

- Establecimiento educativo
- Hospital
- Centros de salud primaria

Equipamientos

- Comisaría
- Bomberos
- Traza Línea F

Detalle Usos del Suelo entorno a las estaciones Pizzurno, Junín, Pueyrredón, Las Heras, EcoParque y Pacífico. Fuente: Elaboración propia varias fuentes de datos abiertos GCBA.

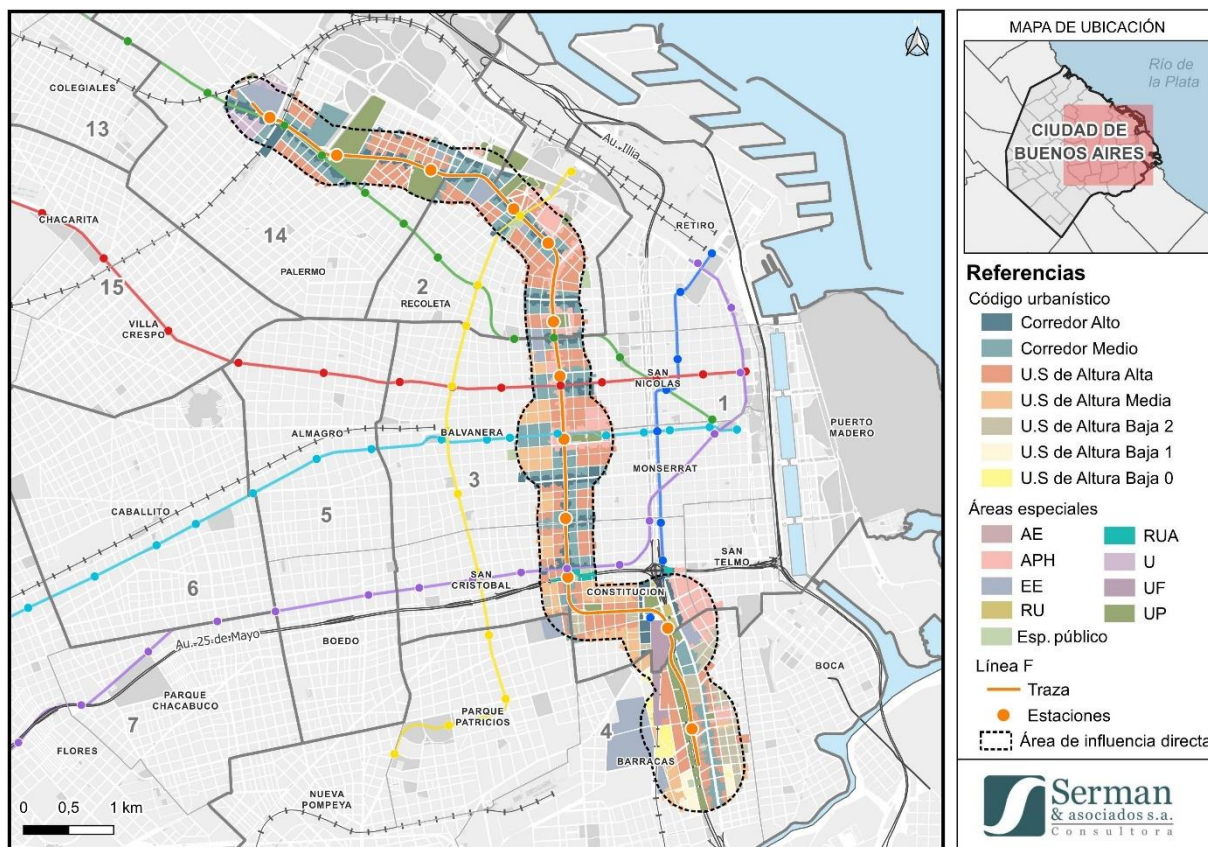
IF-2026-20223669-GCABA-APRA

Por otro lado, se profundizó en el análisis de **Ordenamiento Territorial** a partir de las propuestas del Código Urbanístico de la CABA, enmarcado a su vez en el Plan Urbano Ambiental (Ley N° 2.930). En este punto, se indica que la traza del proyecto atraviesa una amplia diversidad de zonas, incluyendo áreas Residenciales (R), Centrales (C), de Equipamiento (E), Industriales (I), Urbanizaciones Determinadas (U), Áreas de Arquitectura Especial (AE), Áreas de Protección Histórica (APH), Renovación Urbana (RU), Urbanización Futura (UF), Urbanización Parque (UP) y Áreas de Desarrollo Prioritario (ADP), entre otras. Estas categorías se articulan con distintos corredores urbanos (Corredores Altos y Medios) y Unidades de Sustentabilidad de Altura (alta, media y baja), así como con niveles de mixtura de usos que van desde zonas predominantemente residenciales hasta corredores de mixtura intensiva.

En particular, la Comuna 1 (Constitución, Monserrat y San Nicolás) combina corredores de alta intensidad con Áreas de Protección Histórica y el ADP N° 3 “Constitución”, orientado a la renovación urbana e integración socio-territorial. Las comunas 2 y 14 (Recoleta y Palermo) presentan corredores centrales consolidados, nodos intermodales estratégicos, extensas áreas patrimoniales y ambientales y alta densidad admitida: Unidades de Sustentabilidad de Altura Alta (USAA) y Corredores Altos (CA), Áreas de Protección Histórica (APH), Urbanización Parque (UP), áreas del Ecoparque y el eje del arroyo Maldonado. Esto exige especiales criterios de integración urbana.

En las comunas 3 y 4 (Balvanera, San Cristóbal y Barracas), la traza atraviesa sectores de mediana y baja altura, con intersticios degradados y áreas especiales Renovación Urbana (RU), Urbanización Futura (UF) y Áreas de Arquitectura Especial (AE), donde el Código promueve reconversión, mixtura moderada y mejoras en accesibilidad.

El análisis permite anticipar la ciudad futura y la demanda a largo plazo, ya que el Código Urbanístico orienta el crecimiento futuro a través de sus parámetros de densidad (FOT, altura) y zonificación. En tal sentido, no se prevén cambios significativos para las vocaciones de los barrios por los que circulará la futura Línea F, ni en las áreas de incidencia inmediata.



Mapa Código Urbanístico actualizado al 31 de diciembre de 2024 en traza Línea F. Elaboración propia en base a Datos Abiertos, DGAU, GCBA⁹

Por último, se realizó un análisis de los aspectos vinculados a la apropiación social en el AID en la traza, a partir del **Índice de Cobertura de las Necesidades de la Vida Cotidiana (ICNVC)**. Este índice se concentra en la proximidad y el acceso físico a los servicios/atributos que tienen injerencia en la satisfacción de las necesidades de la vida cotidiana. Al analizar la traza propuesta para la Línea F, se observa como su extensión se concentran los quintiles de mayor calidad de cobertura, particularmente en torno al área del corredor Callao y, en menor medida, en el corredor de la Avenida Entre Ríos y el entorno autopista Frondizi en el sector sur de Barracas. El corredor de la avenida Las Heras, por su parte, concentra referencias al tercer quintil.

En rasgos generales, se indica que la línea propuesta favorece la consolidación del eje Entre Ríos y Callao en el tramo A y potencia la conformación del eje Las Heras en el tramo B. La ubicación de las estaciones en los corredores mencionados o en las centralidades de alto ICNVC (alta oferta de servicios) como el entorno de Plaza Constitución, Pueyrredón, Plaza Italia y Palermo, resulta adecuada.

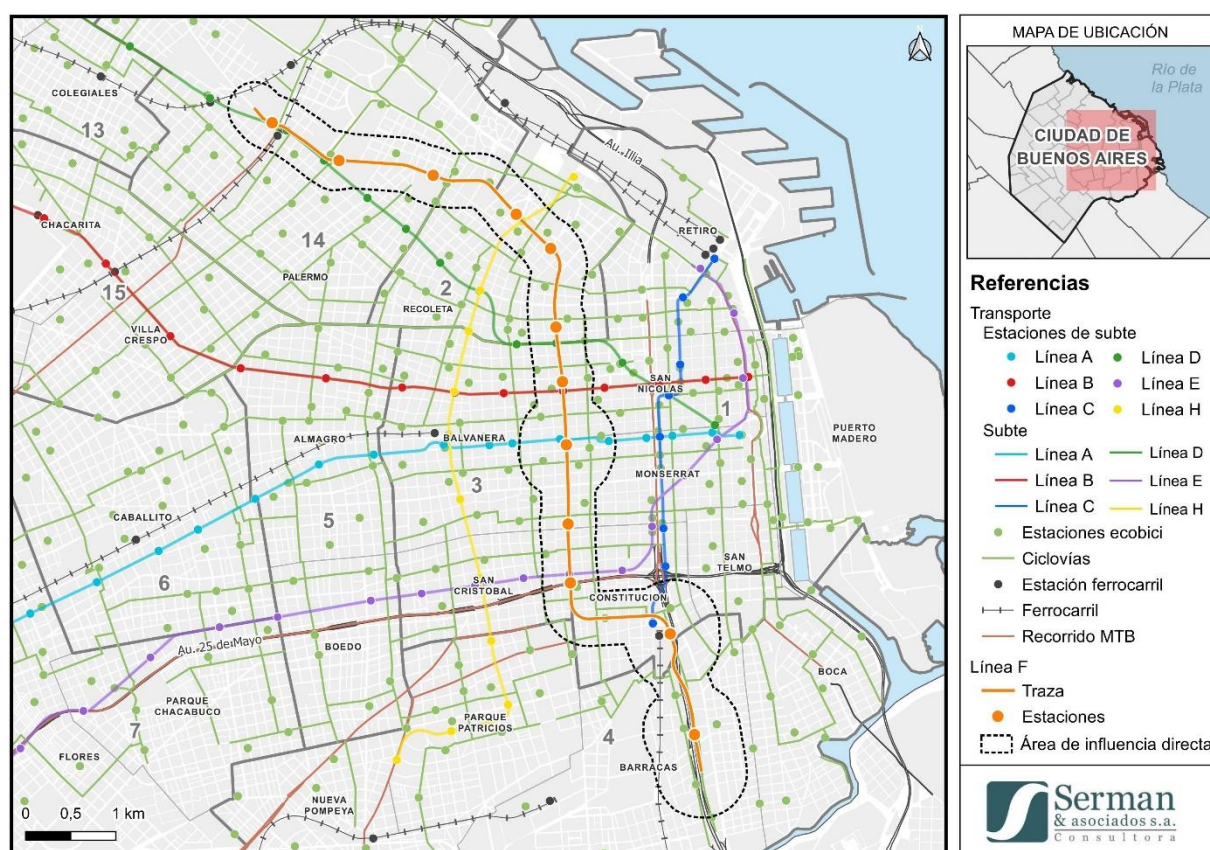
⁹ Referencias: Arquitectura Especial (AE), Área de Protección Histórica (APH), Renovación Urbana (RU), Urbanizaciones Determinadas (U), Urbanización Futura (UF), Urbanización Parque (UP), Código para una renovación (RUA), Equipamientos Especiales (EE).

Las dinámicas territoriales indican que los principales atractores de viajes se ubican en los extremos de la traza (Constitución y Pacífico) y no tanto en el segmento principal del eje Entre Ríos – Callao, ni en el tramo sobre el barrio de Recoleta. El entorno de la estación Brandsen presenta presiones urbanísticas de densificación con potencial captación de plusvalías urbanas, mientras que los entornos de las estaciones Cochabamba y Chile revelan dinámicas sociales de deterioro, convirtiéndolas en áreas de potencial desarrollo futuro y captación de plusvalías urbanas. En el resto de la trama, si bien se espera mejorar la conectividad y accesibilidad en los entornos de estaciones, no se vislumbra una potencial mejora en la captación de plusvalías, ni en una mayor presión para densificar los corredores.

4.3.3 Infraestructura de Transporte y Movilidad

El análisis de la infraestructura de transporte y movilidad de la traza de la Línea F se enmarca en el Plan de Movilidad Sustentable 2030, enfocada en la movilidad orientada a la accesibilidad y a la integración de modos y articulada en el concepto de Pirámide Invertida que prioriza peatones, ciclistas y transporte público. Se adopta un enfoque Metropolitano, indicando que el proyecto generará cambios sustanciales en la circulación de corredores vitales como el Nodo Constitución (sur), el eje Entre Ríos - Callao (macrocentro) y el corredor Las Heras - Santa Fe (norte).

En este marco, se indica que la Línea F se inserta en ejes urbanos que ya concentran una alta superposición de redes viales, ferroviarias, subterráneas, de colectivos y de movilidad activa, reforzando su rol estructurante a escala urbana y metropolitana.



Mapa Infraestructuras de Transporte en traza Línea F. Fuente: Elaboración propia en base a datos abiertos Buenos Aires y Secretaría de Transporte de la Nación.

Algunas de los aspectos destacado en el diagnóstico por Modos de Movilidad son:

IF-2026-20223669-GCABA-APRA

Movilidad Activa (peatonal y ciclista):

- Caminabilidad: representa el 30,3% de los viajes diarios en la ciudad. El estado de la infraestructura varía desde muy deteriorado en Constitución y Pacífico hasta óptimo en el corredor de Recoleta.
- Bicicletas: el uso de este modo creció del 0,4% en 2009 al 4% en 2019. Se destacan las estaciones de Pacífico (la de mayor demanda de la red con +64.000 usos), Congreso y Plaza Italia como los puntos de mayor interacción con el sistema Ecobici.

Movilidad Pública (colectivos, trenes y subte):

- la Línea F integrará flujos masivos en sus cabeceras (Constitución al sur y Palermo al norte), que son los principales atractores de viajes.
- existen áreas de alta sensibilidad operativa debido a la coexistencia con carriles preferenciales (Avenida Entre Ríos) y centros de transbordo (Pacífico).

Movilidad Logística y de Carga:

- la mayor incidencia logística se concentra en el extremo sur (Estaciones Brandsen y Cochabamba) debido a su proximidad con la Autopista Arturo Frondizi, la Autopista 25 de Mayo y nodos de carga como Playa Solá y zonas portuarias.

Seguidamente, se describen las principales características de la movilidad en cada uno de los entornos de las futuras estaciones.

La zona de la futura estación Brandsen y cochera se caracteriza por la fuerte impronta de las barreras urbanísticas generadas por la autopista Arturo Frondizi y el viaducto del Ferrocarril Roca. Este entorno articula un nodo logístico estratégico para el transporte de cargas y flujos pasantes, cuya movilidad se canaliza a través de ejes clave como Montes de Oca, Suárez y Brandsen. La dinámica del sector se completa con una red de movilidad pública y activa (bicisendas y peatonales) que, pese a su conectividad, evidencia un marcado deterioro en su infraestructura de soporte.

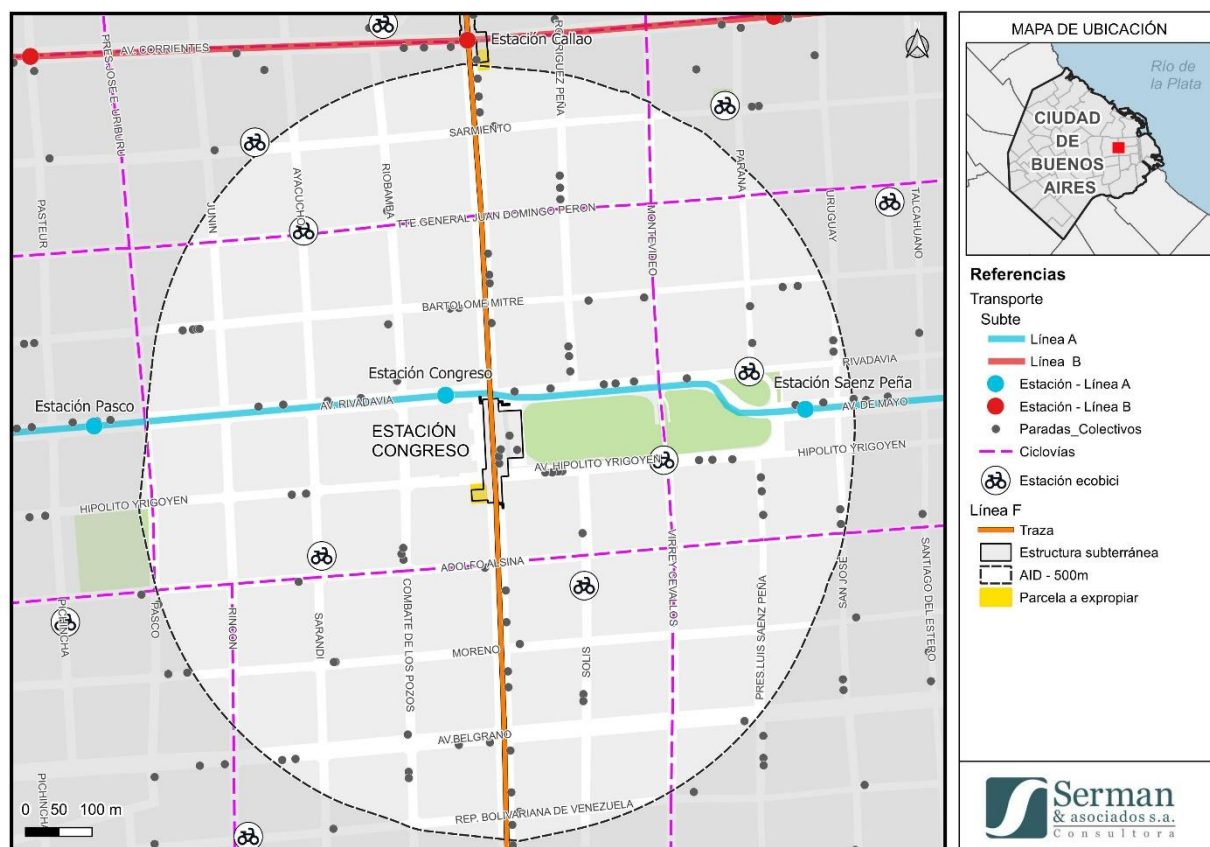
Las zonas con mayores combinaciones de transporte se concentran claramente en los nodos intermodales de Constitución y Palermo/Juan B. Justo/Pacífico, ambos de jerarquía metropolitana.

Constitución es el principal intercambiador de la región, integrando ferrocarril (Línea Roca), subte (Línea C), más de treinta líneas de colectivos urbanos y metropolitanos, accesos viales vinculados a la Autopista Arturo Frondizi y una altísima intensidad peatonal.

En la zona de Palermo/Juan B. Justo/Pacífico, se articula el ferrocarril San Martín, la Línea D de subte, los corredores de Metrobus de Santa Fe y Juan B. Justo, además de una alta demanda de colectivos y bicicletas.

En un segundo nivel, se destacan los nodos del eje Entre Ríos/Callao que incluye las futuras estaciones Congreso, Corrientes y Pizzurno/Santa Fe, donde confluyen múltiples líneas de subte (A, B y D). Además, se trata de corredores preferenciales de colectivos y redes peatonales y ciclistas de alto uso.

Como relevante, se indica que la zona de Congreso se erige como un punto crítico donde confluyen la Línea A de subte, múltiples corredores de colectivos, sendas preferenciales y una intensa movilidad peatonal asociada a funciones cívicas, administrativas y culturales. La sensibilidad de la movilidad en este núcleo se vincula esencialmente con la adopción del método constructivo Cut and Cover, lo cual requerirá la evaluación de medidas precisas para armonizar la obra con la dinámica urbana preexistente.



Ejemplo - Detalle infraestructuras de transporte entorno estación Congreso. Fuente: Elaboración propia en base a varias fuentes de datos abiertos GCBA.

Corrientes, por su parte, combina la Línea B de subte con el corredor cultural y comercial de la avenida Corrientes y el eje Callao, presentando una superposición muy alta de transporte público, tránsito privado y logística.

Pizzurno/Santa Fe, articula la Línea D con tres corredores viales centrales: Callao, Santa Fe y Córdoba; y un elevado número de líneas de colectivos, y flujos del macrocentro.

El entorno de las estaciones Cochabamba y Chile se define por una dinámica de movilidad vinculada al eje de la Avenida Entre Ríos, aunque con marcados contrastes operativos. Mientras Cochabamba representa un punto crítico de alta complejidad debido a la degradación del bajo autopista y la fuerte presión del tráfico logístico derivado de los accesos a la Autopista 25 de Mayo, la estación Chile se proyecta en un sector de menor demanda relativa y tráfico más fluido. La movilidad pública se apoya en carriles preferenciales y la combinación con la Línea E, mientras que la movilidad activa se ve condicionada por el mantenimiento dispar de las veredas y una infraestructura ciclista de baja integración con el entorno urbano.

En el corredor de la Av. Gral. Las Heras, la dinámica de movilidad se caracteriza por una transición de usos y demandas que va desde sectores predominantemente residenciales hasta nodos de alta concentración de actividades. Mientras que el entorno de la estación Recoleta/Junín se proyecta como un área de baja demanda debido a su carácter residencial y la proximidad con otras paradas, la situación se complejiza hacia el norte. En la intersección con la Av. Pueyrredón, la estación Hospital Rivadavia se consolida como un punto crítico de congestión y ruido, potenciado por la intermodalidad con la Línea H y la presencia de importantes equipamientos educativos y de salud.

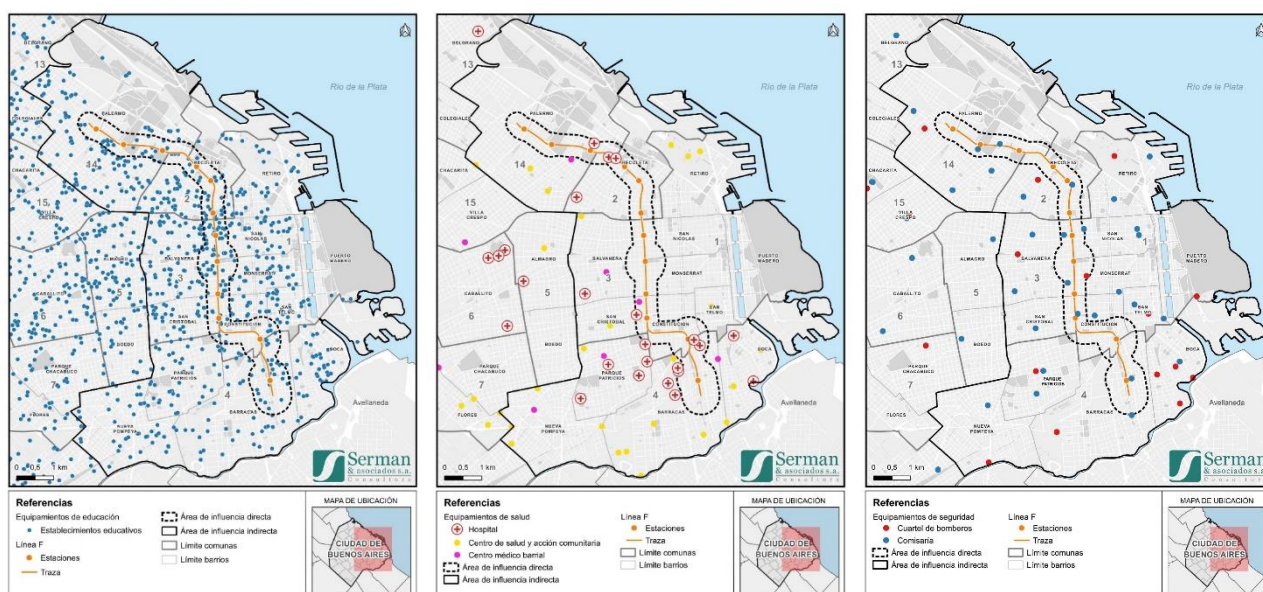
En el sector de la estación Parque Las Heras/ Ruggeri, la movilidad se integra con un entorno fuertemente densificado donde el hospital Fernández y el pulmón verde del parque traccionan flujos significativos. A lo largo de todo este eje, la movilidad pública es trascendente a través de carriles preferenciales, coexistiendo con una movilidad activa de mantenimiento aceptable y una infraestructura de estacionamientos privados y públicos de gran relevancia para la logística de última milla.

Finalmente, Plaza Italia/ Ecoparque completa el sistema como nodo estratégico de alta combinación modal, asociado tanto al corredor Santa Fe/Las Heras como al Centro de Tránsito Pacífico, con integración a la Línea D, Metrobus, numerosas líneas de colectivos urbanos e interurbanos y áreas de alta atracción de viajes recreativos, culturales y laborales.

La caracterización de la movilidad demuestra que la Línea F se integrará en un entorno urbano de alta diversidad y demanda modal. Su rol será determinante para articular los flujos metropolitanos, permitiendo superar barreras urbanísticas estructurales en el sur y optimizando la conectividad en nodos de máxima transferencia. Para la etapa constructiva, la inserción del proyecto supone desafíos técnicos de gran magnitud, especialmente en áreas de extrema sensibilidad logística y alta densidad de redes preexistentes como la zona de Congreso, Constitución y Palermo.

4.3.4 Equipamientos Urbanos

Las zonas de AID del proyecto se caracterizan por una alta densidad de equipamientos, en consonancia con el entramado urbano y las densidades demográfica de las distintas áreas de la ciudad. De manera particular, se identifican equipamientos educativos, de salud y deportivos que requieren una gestión específica durante la etapa de obra y otros destacamentos de salud ubicados en cercanías de las obras.



Equipamiento educativo, de salud y seguridad en relación al AID – Taza Línea F.

En materia **educativa**, se identifican un total de 210 servicios educativos dentro del AID, que incluye establecimientos de gestión Estatal y Privados de los distintos niveles y modalidades. Varios de estos servicios funcionan dentro de un mismo establecimiento educativo.

En las áreas inmediatamente próximas a frentes de obra y accesos de estaciones, se destaca la presencia de establecimientos educativos en 8 de las 12 estaciones. Esto incluye las estaciones Brandsen (1 escuela frentista al pozo de ataque), Constitución (4), Cochabamba (3), Chile (1), Corrientes (2), Pizzurno/Santa Fe (1), Recoleta/Junín (2) y Parque Las Heras/Junín (1), cuyos datos se presentan en la tabla más abajo.

IF-2026-20223669-GCABA-APRA

También se identifican 22 unidades académicas universitarias (públicas y privadas) dentro del AID, de las cuales se destaca la *Facultad de Ciencias de la Educación y de la Comunicación Social* (Universidad del Salvador), ubicada aproximadamente a 100 m de los futuros accesos de la estación Pizzurno (frente a Plaza Rodríguez Peña).

En materia de **salud** se indica la presencia de 9 Hospitales Públicos y un Centro Médico Barrial dentro del AID. En este caso, si bien no se reconocen establecimientos frentistas a las obras de las futuras estaciones, se destaca la cercanía de Hospitales Especializados en torno a las estaciones de Constitución (2), Hospital Rivadavia/ Pueyrredón (1) y Parque Las Heras/ Ruggieri (1).

Se destaca también la sensibilidad de establecimientos de salud privado identificados en áreas próximas a frentes de obra y accesos de estaciones. Se incluyen aquí los casos de Corrientes (2), Pizzurno/Santa Fe (3), Recoleta / Junín (1) y Hospital Rivadavia/ Pueyrredón (1). Se indica como de mayor sensibilidad el *Instituto Quirúrgico Callao* (Av. Callao 483/486 /499 / Lavalle 1790), establecimiento frentista al Acceso secundario proyectado para la estación Corrientes sobre calle Lavalle.

En cuanto a **clubes y polideportivos**, se identifican como afectados directos el *Polideportivo Don Pepe*, parcialmente comprometido por la construcción del pozo de ataque y la estación Brandsen en la metodología Cut and Cover; y el *Club Centro Juvenil Asociación Civil*, cuya localización coincide plenamente con el acceso principal de la estación Cochabamba. Se estipula que ambos establecimientos deberán ser relocalizados. El resto de las instituciones deportivas relevadas dentro del AID (Club Santa Lucía, Club Argentino de Ajedrez y Club Palermo) no presentan afectaciones directas que impliquen desplazamiento.

Finalmente, respecto de los equipamientos de **seguridad**, se indica que, si bien existen comisarías vecinales y comunales dentro del AID, no se identifican dependencias policiales ni de bomberos frentistas, por lo que se descartan afectaciones directas. Se incluye como sensible aquellas dependencias ubicadas en las cercanías a las futuras estaciones, las cuales pueden ver afectadas su continuidad operativa debido a un aumento en el tránsito o cortes parciales en las calles aledañas.

La tabla a continuación contiene el listado de sitios identificados:

Equipamiento urbano sensible cercanos a sitios de intervención durante etapa constructiva.

Componente	Institución	Uso/ Sector	Dirección	Distancia
Pozo de Ataque TBMs	Colegio Tiempo Educativo	Educativo/ Privado	Gral. Hornos 88	Frentista
Brandsen	Comisaría Vecinal 4-E	Seguridad / Estatal	Av. Manuel Montes de Oca 861	100 m de las obras
Constitución	Hospital de Niños P. de Elizalde	Salud/ Estatal	Montes De Oca, Manuel Av. 40,	A 200 m de las obras.
	Hospital Especializado Rehabilitación Respiratoria María Ferrer	Salud Estatal	Finochietto Enrique Dr. 849	A 200 m de las obras.
	Instituto Vitra	Educación / Estatal	Montes De Oca, Manuel Av. 110	Frente Plaza Cuna. Aprox. 100 m de ingreso secundario
	Esc. Tec. N° 04 República del Líbano	Educación / Estatal	Montes De Oca, Manuel Av. 121	Frente Plaza Cuna. Aprox. 100 m de ingreso secundario

IF-2026-20223669-GCABA-APRA

Componente	Institución	Uso/ Sector	Dirección	Distancia
	El N° 06 Rosario Vera Peñaloza	Educación / Estatal	Montes De Oca, Manuel Av. 16	Frente Plaza Cuna. Aprox. 100 m de ingreso secundario
	Esc. Hospitalaria N° 03	Educación / Estatal	Montes De Oca, Manuel Av. 40	Frente Plaza Cuna. Aprox. 100 m de ingreso secundario
Cochabamba	Instituto José Manuel Estrada	Educación/ Privado	Av. Entre Ríos 1428	Frentista
	Colegio Carlos Pelegrinir	Educación/ Estatal	Av. Entre Ríos 1641	Frentista.
	Instituto Rosa Anchorena de Ibañez	Educación / Privada	Av. San Juan 1774	Patio contiguo al acceso principal (al sur).
	Hospital Especializado Oftalmología Santa Lucía	Salud/ Estatal	San Juan A. 2021	A 300 m
	Comisaría Vecinal 1-C	Seguridad / Estatal	Av. San Juan 1757	A 100 m de acceso principal.
Chile	Escuela N°5 José de San Martín	Educación/ Estatal	Av. Entre Ríos 757	Frentista
Corrientes	Colegio Del Salvador	Educación/ Privado	Av. Callao 542	Frentista
	Escuela Normal Superior Domingo Faustino Sarmiento	Educación/ Estatal	Av. Callao 450	Frentista
	Instituto Quirúrgico Callao	Salud/ Privado	Av. Callao 483/486 /499 / Lavalle 1790	Frentista. Edificio de Categoría 1, sensibilidad a vibraciones -65 VdB.
	Sanatorio Ateneo	Salud/ Privado	Lavalle 1726/30/36	A 50 m
	Comisaría Vecinal 3-C (anexo I)	Seguridad / Estatal	Lavalle 1958	A 250 m de acceso secundario
Pizzurno/ Santa Fe	Instituto Del Carmen	Educación / Privado	Paraguay 1766	Frente a Plaza Rodríguez Peña
	Universidad del Salvador - Facultad de Ciencias de la Educación y de la Comunicación Social	Educación / Privado	Callao Av. 853	Frentista – Aprox. 100 m Accesos
	Centro de Salud Mental	Salud/ Privado	Av. Callao 875	Frentista Av. Callao
	Stat Research SA	Salud/ Privado	Av. Callao 875 5° J	Frentista Av. Callao
	Fundación Dr. Mario Socolinsky	Salud/ Privado	Av. Callao 850	Frentista Av. Callao
Recoleta / Junín	Comisaría Comunal 2 y Comisaría Vecinal 2-A	Seguridad / Estatal	Av. General Las Heras 1861	100 m de obras.
	Juan José Casteli	Educación / Estatal	Ayacucho 1670	100 m de obras
	Instituto Nuestra Señora del Pilar	Educación / Privada	Vicente Lóez 1969	100 m de obras
Hospital Rivadavia/ Pueyrredón	Clínicas Las Heras	Salud/ Privado	Las Heras 2492	Frentista
	Hospital General de Agudos B. Rivadavia	Salud/ Estatal	Las Heras General Av. 2670	A 300 m

IF-2026-20223669-GCABA-APRA

Componente	Institución	Uso/ Sector	Dirección	Distancia
Parque Las Heras/ Ruggieri	Escuela N° 26 “Adolfo Van Gelderen	Educación / Estatal	Jerónimo Salguero 2455	Dentro de Parque Las Heras. Aprox. 100 m de Acceso.
	Hospital General de Agudos Dr. J. A. Fernández	Salud/ Estatal	Cerviño Av. 3356	A 200 m
Ecoparque / Plaza Italia	Comisaría Vecinal 14-A (edificio anexo II)	Seguridad / Estatal	Av. Santa Fe 4000	A 150 m de acceso.

4.3.5 Aspectos Socioculturales

La Ciudad de Buenos Aires presenta una amplia oferta de actividades culturales, recreativas y deportivas. Estas se distribuyen a lo largo de toda la ciudad, aunque en términos generales se caracterizan por su mayor concentración en la zona céntrica. Las propuestas incluyen clubes deportivos, centros culturales, cines, bares, teatros, galerías de arte, entre otros.

Dentro del AID de la traza de la futura Línea F, se destacan las actividades culturales en torno a las estaciones céntricas de Congreso, Corrientes y Pizzurno. También, en las cercanías a la estación Plaza Italia/Ecoparque, asociado a la presencia del complejo ferial La Rural.

En el primer caso, se identificaron alrededor de 130 espacios culturales en torno al AID de las 3 estaciones mencionadas, donde se remarca la presencia de bibliotecas, centro culturales y salas de teatro emblemáticas como el Teatro Presidente Alvear, el Teatro del Picadero, el Teatro Astral y el Paseo la Plaza.

A la presencia de espacios culturales se le debe adicionar una intensa agenda cultural, que incluye eventos anuales, como el FIBA (Festival Internacional de Buenos Aires), el evento teatral más importante de la ciudad que se realiza en el mes de octubre; o el BAFICI (Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente) que tiene lugar anualmente hacia el mes de abril.

Además, el Congreso de la Nación suele ser un punto de concentración de eventos políticos o de reivindicación de distintos colectivos sociales, algunos de los cuales tiene lugar año a año, como ejemplo: Marcha del Día de la Memoria (24 de Marzo), Día del Trabajador (1 de Mayo), Marcha del Orgullo LGBT (mes de noviembre), entre otros

Por su parte, el entorno de la estación Ecoparque/Plaza Italia se ve influenciado por la proximidad al Predio Ferial de Buenos Aires La Rural, que también cuenta con una agenda cultural regular, como la Feria Internacional del Libro (abril) y la Exposición de Ganadería, Agricultura e Invernada (mayo).

Por otro lado, la ciudad de Buenos Aires, como capital del país, concentra una gran riqueza de monumentos y sitios de interés históricos que reflejan su rol destacado en la historia argentina. Se identifican 35 **Monumentos o Lugares Históricos** en el AID, con una mayor concentración en la Comuna 2, en torno a las estaciones Pizzurno/Santa Fe (8), Recoleta/Junín (2) y Hospital Rivadavia/Pueyrredón (4). También se destaca la Comuna 14 con alrededor de 9 monumentos y/o lugares históricos en las proximidades de las estaciones a desarrollarse en el área; y la zona del Congreso, en torno a la futura estación homónima, donde se reconocen 6 monumentos y/o lugares históricos.

Por último, se consultó el Listado de **Comunidades Indígenas** elaborado por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI)¹⁰, a partir de lo cual se indica que **la ciudad de Buenos Aires no posee comunidades indígenas formalmente registrada dentro de su territorio** que podrían verse afectadas por las obras.

4.3.6 **Patrimonio Arqueológico e Histórico**

El análisis patrimonial del proyecto identifica sectores de muy alta sensibilidad arqueológica e importancia histórica, asociados tanto a la antigüedad de la urbanización como a transformaciones profundas del tejido urbano desde el siglo XIX.

Dentro del AID del proyecto se identificaron:

- DOS (2) *Zonas de Riesgo Arqueológico*, según clasificación de la Dirección General de Patrimonio Museos y Casco Histórico (DGPMYCH): a) *ZRA Radio Antiquo*, que coincide con gran parte del trazado entre Estación Brandsen y Parque Las Heras/Ruggeri (incluida); y b) *ZRA Palermo*, en el sector próximo a la Estación Plaza Italia/ECOPARQUE.
- CUATRO (4) Áreas de Protección Históricas (APH): APH 1 - San Telmo/Av. de Mayo; APH 50 - Av. Callao; APH 5 - Ámbito Iglesia Santa Felicitas; y APH 14 - Ámbito Recoleta.
- SEIS (6) Sitios Arqueológicos: Gregorio Aráoz De Lamadrid 1700, Plaza Constitución, Plaza Garay, Parque Las Heras, Jardín Botánico y Zoológico de la Ciudad de Buenos Aires.
- Patrimonio Arquitectónico con distintos grados de protección (Integral, Estructural, Cautelar, Especial y/o General).
- Sitios Patrimoniales no catalogados.

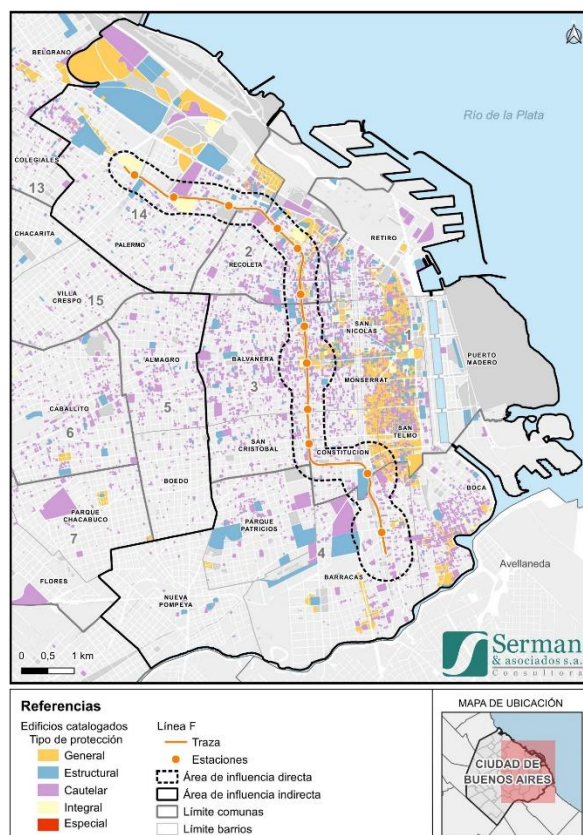
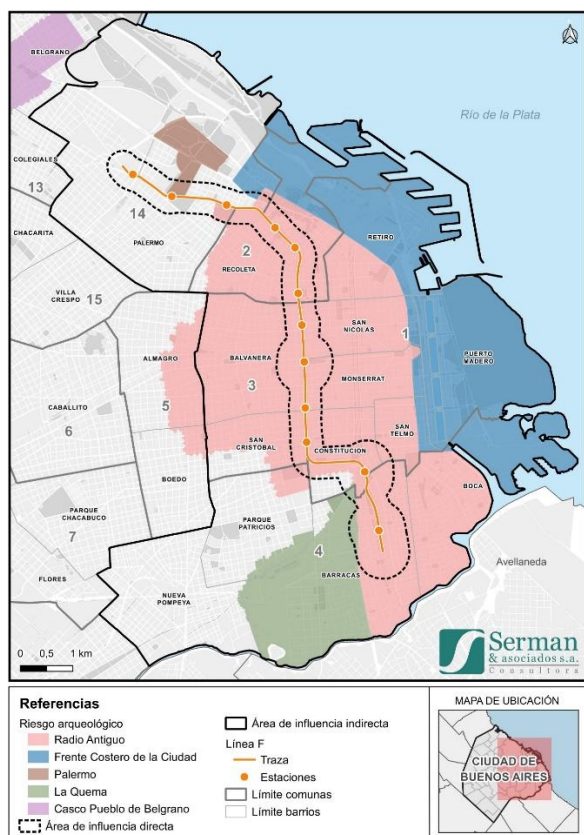
En particular se destacan parcelas que serán expropiadas para materialización de accesos, respecto de su valor arquitectónico e histórico:

- Est. Chile. parcela 012-001-015A con protección estructural dado que allí se encuentra el Mercado San Cristobal (aunque la demolición no afecta al edificio de relevancia sino un frente de locales comerciales)
- Est. de Congreso (parcela 020-073-001A Ex Bar la Barricada - Protección General)
- Est. Corrientes (parcela 005-004-013A Zivals – Protección General)

A su vez, si bien no afectarán edificaciones vale destacar la alteración del patrimonio histórico que supondrán la construcción de Accesos Definitivos en los casos de:

- Estación Pizzurno - alterando un sector de la Plaza Rodríguez Peña que data de 1890 catalogado como Lugar Histórico Nacional (Decreto – 35 – 2006) y parte del APH 50, incluye Escultura - Bernardo de Yrigoyen, catalogado como Monumento Histórico Nacional (Decreto – 769 – 2019);
- Estación Parque Las Heras – alterando un sector acotado, declarada Sitio Histórico Nacional, Decreto 2388/2008;
- Estación Plaza Italia/ECOPARQUE – alterando un sector acotado del Jardín Botánico en parcela 021-006-000 - Protección Integral que también fue declarada Monumento Histórico Nacional Decreto - 366 – 1996 y, ECOPARQUE en parcela 021-051-000 Jardín Zoológico de BA – Protección Cautelar que también es Monumento Histórico Nacional Jardín Zoológico Monumento Histórico Decreto - 437 – 1997
- Estación Palermo / J. B. Justo / Pacífico – alterando un sector acotado del Regimiento de Infantería I y II de Palermo, en parcela 023-068-002 – Protección Integral y declarada Monumento histórico Nacional

¹⁰ Disponible en: <https://datos.jus.gob.ar/dataset/listado-de-comunidades-indigenas>



Descripción de la sensibilidad arqueológica de las estaciones en caverna.

Estación	Zona de Riesgo Arqueológico (definido por DGPMYCH)	Sensibilidad arqueológica específica y contexto histórico
Brandsen y Cochera	ZRA Radio Antiguo	Las obras ubicadas al inicio de la traza afectarán un poco más de tres manzanas que fueron derrumbadas para la construcción de la autopista Arturo Frondizi. Los cimientos de estas construcciones no fueron removidos, por lo que se encuentran presentes en el lugar, constituyendo un registro material de la vida porteña entre fines del siglo XIX y mediados del XX.
Constitución	ZRA Radio Antiguo	En las entradas bajo la autopista Frondizi existían innumerables construcciones derrumbadas al momento de la realización de la vía rápida, por lo cual se prevé un potencial impacto sobre el registro en el sitio. La Terminal Constitución cuenta con Protección Estructural
Cochabamba	ZRA Radio Antiguo	En el sector bajo Autopista 25 de Mayo existieron numerosas construcciones hasta 1978, que fueron derrumbadas para la construcción de la vía rápida. Desde el punto de vista arqueológico, la autopista preservó todos los cimientos y bases de las construcciones preexistentes (con excepción del sector donde se apoyaron los pilares), por lo que la probabilidad de hallazgos arqueológicos es muy alta.
Chile	ZRA Radio Antiguo	En este sitio se remarca la importancia del patrimonio arquitectónico/histórico, debido a la presencia del Mercado San Cristobal (Av. Independencia 1759, parcela 012-067-039). El

IF-2026-20223669-GCABA-APRA

Estación	Zona de Riesgo Arqueológico (definido por DGPMYCH)	Sensibilidad arqueológica específica y contexto histórico
		edificio cuenta con protección estructural, por lo que debe procurarse la conservación de la envolvente y su estructura. Si bien las obras prevén afectar los locales frentistas, se considera una alta probabilidad de hallazgos arqueológicos, teniendo en cuenta la antigüedad de la presencia del mercado en el sitio (1887) y su inserción dentro del radio antiguo de la ciudad.
Congreso	ZRA Radio Antiguo	Sitio histórico de gran relevancia para la ciudad y la Nación. APH 1. Se considera una alta probabilidad de hallazgos arqueológicos, teniendo en cuenta la antigüedad de la construcción finales del siglo XIX.
Corrientes	ZRA Radio Antiguo	Se remarca la importancia patrimonial/histórica de la disquería Zivals con más de medio siglo en esa tradicional esquina porteña (parcela: 013ª de la manzana 004 de la sección 005) la cual cuenta con protección general al ser parte del APH 50.
Pizzurno / Santa Fe	ZRA Radio Antiguo	Plaza Rodríguez Peña (data de 1890) catalogado como Lugar Histórico Nacional (Decreto – 35 – 2006) y parte del APH 50. Obras linderas a la Escultura - Bernardo de Yrigoyen, catalogado como Monumento Histórico Nacional (Decreto – 769 – 2019).
Recoleta / Junín	ZRA Radio Antiguo	Con varios edificios con protección en el área cercana APH 14 (Recoleta). El Acceso propuesto en la parcela 011-059-002, si bien no tiene protección, es un edificio anterior de 1940 que bajos sus cimientos podría tener mucha información arqueológica del siglo XIX y principios XX. Además, es lindante a dos edificios con protección cautelar: Ayacucho 1594 y Ayacucho 1578
Hospital Rivadavia / Pueyrredón	ZRA Radio Antiguo	Los accesos propuestos son lindantes a varios edificios con protección y hay probabilidades de hallazgos arqueológicos en los mismos.
Parque Las Heras / Ruggieri	ZRA Radio Antiguo	La superficie de dicho parque fue en el pasado la ex Penitenciaría Nacional (1877-1962), hay registro de hallazgos, por lo que este predio constituye un sitio arqueológico potencialmente afectado
Plaza Italia / Ecoparque	ZRA Palermo	Los accesos propuestos en los dos casos afectan sitios arqueológicos y con protección histórica patrimonial: el Jardín Botánico y el EcoParque (protección integral por parte de la ciudad también es Monumento Histórico Nacional Decreto - 366 – 1996, al igual que el ex Zoológico Monumento Histórico Nacional Jardín Zoológico Monumento Histórico Decreto - 437 – 1997.).
Palermo / J. B. Justo / Pacífico		Los accesos propuestos para la estación afectarán Regimiento de infantería I y II de Palermo (monumento histórico Nacional).

4.3.7 Patrimonio Paleontológico

El análisis del patrimonio paleontológico de la traza de la Línea F identifica un potencial de hallazgos que aumenta con la profundidad, a partir de los 5 metros, siendo especialmente sensible en los tramos de túneles profundos y cavernas ejecutadas por debajo del nivel antrópico moderno. Si bien la superficie urbana se encuentra altamente alterada por rellenos, pavimentos y obras previas, lo que reduce la visibilidad superficial, los antecedentes históricos demuestran hallazgos reiterados durante excavaciones subterráneas, particularmente en los sectores de Ecoparque/Plaza Italia, Corrientes y Entre Ríos/Callao, donde antiguas obras de subte y grandes excavaciones interceptaron niveles fosilíferos.

Desde el punto de vista estratigráfico y de profundidades comprometidas, el mayor potencial paleontológico se asocia a la Formación Buenos Aires o “Bonaerense” (Pampeano Medio), que presenta el mayor espesor regional y concentra prácticamente la totalidad de los fósiles conocidos en el área, principalmente megamamíferos del Pleistoceno medio–superior (500.000 a 130.000 años antes del presente). Esta unidad suele encontrarse a profundidades del orden de 5 a 10 metros, coincidiendo con excavaciones profundas y túneles, y ha aportado restos de Glyptodon, Macrauchenia, Notiomastodon y otros taxones emblemáticos. En menor medida, y a profundidades aún mayores, pueden aparecer niveles de la Formación Ensenada (Pampeano Inferior), que es potencialmente la más rica en fósiles, aunque con escaso espesor local. En contraste, los depósitos más superficiales, Formación Luján (Holoceno) y rellenos antrópicos, presentan bajo a nulo interés paleontológico en la zona del proyecto.

4.3.8 Partes Interesadas

El relevamiento de partes interesadas del proyecto identifica más de 60 actores, con un universo total de personas e instituciones potencialmente involucradas mayor, ya que algunos de ellos agrupados de manera colectiva (por ejemplo, vecinos o comerciantes afectados). El listado se elaboró a partir de fuentes secundarias, incluyendo páginas oficiales de organismos nacionales, provinciales y locales, documentación institucional, publicaciones técnicas y medios de comunicación, y se prevé su actualización y validación mediante trabajo de campo en las etapas posteriores del proyecto.

La identificación se realizó en función de tres tipos de pertinencia directa con el proyecto: jurisdiccional (organismos de control y gobiernos), temática (actores vinculados a la movilidad, transporte, obras públicas, ambiente y patrimonio) y territorial (población, instituciones y actividades localizadas en el área de influencia de las obras).

En cuanto a los tipos de actores, se reconocen principalmente organismos estatales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (al menos 15 dependencias relacionadas con movilidad, planificación urbana, salud, educación, seguridad y espacios públicos), actores del Gobierno Nacional (entes reguladores del transporte y el Ejército por afectación de predios), el Poder Judicial (Defensoría del Pueblo), empresas públicas estatales (subterráneos, autopistas, agua), empresas de servicios públicos (gas, electricidad, telecomunicaciones), actores de salud y seguridad, junto con sociedad civil (vecinos, comerciantes), fundaciones y ONG, cámaras empresariales, instituciones académicas, medios de comunicación especializados y organizaciones sindicales vinculadas a la construcción y al transporte.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires liderará las actuaciones en materia de participación ciudadana.

5 ESTUDIOS ESPECIALES

5.1 EVALUACIÓN DE IMPACTO ACÚSTICO

Prestando conformidad a lo definido por la Ley N° 1.540 de la CABA y su Decreto Reglamentario 740/07 se ha llevado a cabo el Informe de Evaluación de Impacto Acústico (IEIA) del proyecto. Se efectuaron mediciones en el área de influencia del proyecto para establecer la Línea de Base Acústica (LBA); se verificaron si los niveles de ruido urbano superan o no los Límites Máximos Permisibles establecidos por las Áreas de Sensibilidad Acústica en Ambiente Exterior (ASAE); se desarrollaron diferentes modelos 3D de sectores representativos del proyecto y se realizaron simulaciones acústicas para pronosticar el impacto en las diferentes etapas y; se elaboraron una serie de recomendaciones para prevenir y mitigar los potenciales problemas de ruido que podría causar el proyecto, si corresponde.

Se estableció una línea de base de ruidos en 17 puntos del área de influencia. Los niveles de ruido registrados en la LBA se encuentran en un rango de 69,3 a 75,6 dB(A), donde predominan las fuentes de ruido de transporte. En el 76% de las posiciones evaluadas, los niveles sonoros registrados superaron los Límites Máximos Permisibles (LMP), no se deberán emitir niveles sonoros que superen por 3 dB o más. En el 24% restante de los puntos de medición, no se registraron niveles superiores a los LMP.

Mediante simulaciones acústicas se estimaron los niveles de ruido generados para predecir el impacto acústico de la obra civil en la etapa operacional (etapa constructiva) de dos estaciones que se construirán bajo el método “Cut and Cover” (Brandsen y Congreso) y una estación cuya obra se hará mediante la técnica de caverna (Junín/Recoleta). Considerando las similitudes con las otras estaciones, se estimaron los niveles en los 17 sectores evaluados. Según los resultados, en la etapa post operacional, habrá niveles inferiores a los LMP y a los registrados en la LBA en todas las posiciones analizadas, no se espera que el proyecto cause contaminación acústica. No obstante, en la etapa operacional, calcularon niveles superiores a los LMP en las 9 estaciones. Por lo tanto, se sugiere implementar medidas de mitigación capaces de atenuar al menos 6 dB los niveles de ruido, especialmente durante actividades vinculadas a procesos de demolición.

Se recomienda implementar medidas de control sobre las actividades, maquinarias y equipos que se utilicen durante la ejecución de la obra con el objetivo de evitar superar los LMP y prevenir conflictos con los vecinos. A su vez, se recomiendan una serie de medidas de mitigación para prevenir y mitigar el impacto de ruidos y vibraciones una vez que comience a operar el nuevo subte.

5.2 EVALUACIÓN DE IMPACTO DE VIBRACIONES

El estudio analiza la generación de vibraciones que se propagan por el suelo hasta las estructuras edilicias próximas a la zona de construcción y operación de la línea F, a los efectos de estimar el impacto sobre la comunidad y las estructuras cercanas a la traza de la obra.

Dado que la predicción de la propagación de vibraciones a través del suelo es compleja por diversos factores, la evaluación del orden de magnitud de la perturbación se realizó aplicando formulaciones teóricas representativas de las peores condiciones esperables basadas en la bibliografía y resultados de estudios de proyectos realizados en otras áreas. El análisis comprende la etapa constructiva y posteriormente la etapa operativa con la circulación de las formaciones.

Se analizan las vibraciones durante la obra de construcción del doble túnel, a excavar mediante tuneladoras del tipo TBM-EPB (Tunnel Boring Machine, Earth Pressure Balance) y de los equipos de construcción de las estaciones.

Para la etapa operativa, el análisis de vibraciones generadas por el paso de las formaciones indica que, considerando las distancias verticales reales, las bajas velocidades en cercanías de estaciones y la fijación elástica del riel, los niveles de vibración se mantienen por debajo de los criterios de daño estructural en prácticamente toda la traza. Solo podrían registrarse molestias puntuales en edificios muy cercanos (menos de 5–6 m) a estaciones con baja tapada como Brandsen y Congreso. En los tramos donde el túnel pasa por debajo de edificios, la combinación de mayor tapada y velocidades reducidas (45 km/h) limita las vibraciones a niveles inferiores incluso para usos residenciales.

Durante la etapa constructiva, la TBM genera vibraciones transitorias que podrían ser perceptibles al paso directo bajo edificaciones cercanas, especialmente cuando la tapada es reducida, aunque por períodos muy breves (1 a 2 días por edificio).

La fuente de mayor impacto potencial es la retroexcavadora, utilizada en estaciones y accesos, que puede alcanzar niveles cercanos al umbral de daño cosmético (100 VdB) cuando opera en superficie y a corta distancia de edificios linderos (hasta 1.5 m). Estas situaciones se concentran en accesos a estaciones por demoliciones de parcelas a expropiar y colocación de estructuras auxiliares, por lo que resultan limitadas, aunque deban preverse medidas de gestión preventivas y de seguimiento.

Por su parte, la operación de la TBM podría afectar equipamientos sensibles a vibraciones existentes en edificios Categoría 1 (aquellos que cuentan con equipos microscópicos, etc.) ubicados a unos 30 a 35 metros de distancia del túnel, si se ubicasen en subsuelos o planta baja. Mayor impacto produciría la operación de un equipo tipo retroexcavadora o equivalente en superficie, en edificios ubicados hasta 60 metros de distancia horizontal, considerando la propagación de las vibraciones con una pendiente conservativa.

La afectación de edificios Categoría 2 donde las personas duermen normalmente debido a la operación de la TBM, solo se produciría en una distancia del orden de 15 a casi 20 metros al túnel, con escasas diferencias según el tramo. Nuevamente, la operación de equipos tipo retroexcavadora en superficie podría afectar a esta categoría de edificios ubicados a distancias mayores, del orden de 30 metros.

La afectación de edificios Categoría 3 dedicados a uso institucional en el día se produce en distancias entre unos 10 y 15 metros por la operación de la TBM o de un equipo tipo retroexcavadora en profundidad, alcanzando los 20 metros cuando este equipo trabaja en superficie.

En la zona donde el túnel pasa por debajo de edificios, se ha considerado para la estimación de la vibración una distancia vertical de 13 m para el tramo de progresivas 2.700m a 2.800m y de 17 m para el tramo de progresivas 6.550m a 6.725m, y se ha adoptado una distancia horizontal nula. Se obtiene así un nivel de vibración de 76 VdB en el primer caso, y de 73 VdB en el segundo. Esto implica que podrían generarse algunas molestias en edificios Categoría 2 donde duermen personas especialmente en el primer tramo, mientras que prácticamente no habría afectación en edificios Categoría 3 con uso institucional principalmente diurno, particularmente si no se desarrollan en el sótano. Notesé que para cada edificio estas condiciones extremas pueden producirse durante 1 o 2 días mientras la TBM pasa debajo del mismo, una vez que se haya alejado unos 30 metros en horizontal, no se supera el nivel más exigente de 65 VdB para el cual se afectarían actividades interiores en edificios Categoría 1.

5.3 ESTUDIO DE IMPACTO VIAL

El estudio de impacto vial analiza el funcionamiento del sistema de movilidad ante la incorporación de la Línea F, considerando la red vial, el transporte público y los principales nodos de intercambio, a partir de datos sobre la demanda, la simulación de algunos escenarios representativos, etc.

Los resultados del análisis muestran que la implementación del proyecto genera una redistribución de los flujos de viaje y de la demanda de transporte, con transferencia hacia el sistema subterráneo y modificaciones en la operación de la red, manteniéndose en términos generales condiciones de funcionamiento acordes al escenario proyectado.

En relación con los principales nodos analizados, el estudio considera de manera específica su funcionamiento bajo el nuevo esquema de movilidad. En el caso de Constitución, se evalúa el desempeño del área en su condición de nodo multimodal, incorporando en la modelización la reorganización del transporte público y de los flujos circulatorios, verificándose condiciones operativas compatibles con la demanda prevista.

Para el entorno de la estación Congreso, el análisis contempla la interacción entre los nuevos flujos generados y la red existente, evidenciando un funcionamiento consistente con la capacidad del sistema en el escenario evaluado.

En función de lo anterior, el estudio concluye que la etapa operativa presenta un desempeño adecuado del sistema de movilidad, en el marco de las condiciones consideradas en la modelización, sin identificarse situaciones críticas de operación en los escenarios analizados.

El análisis en la etapa de obra evalúa las afectaciones sobre la movilidad derivadas de la ejecución del proyecto en base a la información a la fecha disponible. Los resultados muestran que la magnitud de los impactos varía en función del método constructivo adoptado. En el caso de las estaciones ejecutadas en caverna, las afectaciones se concentran en los sectores de acceso, y otras posibles intervenciones acotadas desde superficie, presentando un alcance localizado y una incidencia acotada sobre la red vial, en comparación con otras tipologías.

Para las estaciones con intervención directa sobre la traza vial como son las cut and cover, el estudio identifica situaciones de mayor complejidad. En particular:

- En Brandsen, las afectaciones se vinculan principalmente con la logística de obra y el movimiento de camiones, así como con la ocupación del espacio vial por el Pozo de Ataque de las TBMs, generando modificaciones en la circulación del entorno inmediato y tensión en la capacidad de absorción. El estudio recomienda analizar ajustes para mitigar la afectación total de algunas arterias (acceso a AU Frondizi, Gral Hornos, Brandsen)
- En Constitución, el análisis evidencia la necesidad de una reorganización de los flujos de tránsito y del transporte público, en función de la magnitud de la intervención y de la complejidad del nodo, a fin de sostener condiciones operativas durante la ejecución de las obras.
- En Congreso, los resultados de la simulación indican que el esquema de obra hasta la fecha previsto no resulta admisible en términos de funcionamiento del tránsito, debido a las condiciones de congestión generadas, pero ofrece alternativas a evaluar para su mitigación (por ejemplo, avance de la construcción de losa de techo en dos mitades longitudinales para garantizar, aunque de manera restringida, la circulación por Av. Entre Ríos/Callao).

El transporte del material excavado durante la obra constituye una de las principales fuentes de afectación sobre la red vial, debido al incremento del tránsito pesado y a la concentración de movimientos en determinados corredores, pero se registra que tiene capacidad de absorción. El estudio identifica recorridos específicos para la circulación de camiones y analiza su incidencia sobre la movilidad, concluyendo que estos impactos son localizados y asociados a la logística de obra, requiriendo una adecuada planificación de rutas, horarios y gestión operativa para minimizar interferencias con el tránsito general.

6 EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES

La metodología adoptada para la identificación y evaluación de impactos se basa en un proceso sistemático destinado a detectar, caracterizar y valorar las modificaciones potenciales generadas por el proyecto, tanto positivas como negativas.

Para la identificación se utilizó una matriz de interacción bidimensional tipo Leopold y para la evaluación la metodología de valoración desarrollada por Conesa Fernández Vitoria (1997).

A tal fin en primera instancia se definieron las acciones del proyecto para los componentes bajo estudio (en base a la información disponible expuesta en el Capítulo 3) y se seleccionaron los factores ambientales y sociales que en base a la caracterización de base efectuada se estimaron plausibles de verse afectados por el desarrollo del proyecto.

Cada impacto se valora mediante la siguiente ecuación que integra atributos como intensidad, extensión, momento de aparición, persistencia, reversibilidad, sinergia, acumulación, tipo de efecto, periodicidad y recuperabilidad, asignando un valor de importancia que permite su clasificación.

$$I = \pm [3i + 2Ex + Mo + Pe + Rv + Si + Ac + Ef + Pr + Mc]$$

- ± = Signo
- I = Importancia del Impacto
- i = Intensidad
- Ex = Extensión
- Mo = Momento o tiempo entre la acción y la aparición del Impacto
- Pe = Persistencia o permanencia del efecto provocado por el impacto
- Rv = Reversibilidad
- Si = Sinergia o reforzamiento de dos o más efectos provocados por el impacto
- Ac = Acumulación o efecto de incremento progresivo
- Ef = Efecto
- Pr = Periodicidad
- Mc = Recuperabilidad o grado posible de reconstrucción por medios humanos

En función de este modelo los valores extremos de la Importancia (I) pueden variar entre 13 y 100. Según esa variación, el impacto ambiental ha sido clasificado de acuerdo con la siguiente escala:

Calificación de la Importancia (I) de los impactos.

Impacto Positivo		Impacto Negativo		Significado
Importancia	Calificación	Importancia	Calificación	
< 25	Bajo	< 25	Bajo	Aquellos en los que el factor afectado sufre una alteración escasa o no detectable y/o la recuperación es en general inmediata tras el cese de la actividad.
25 a 49	Moderado	25 a 49	Moderado	El factor sufre una alteración moderada, plausiblemente mitigable. La recuperación puede no ser inmediata tras el cese de la actividad, pero en general son reversibles en el corto plazo.
50 a 75	Alto	50 a 75	Alto	El factor sufre una alteración alta dada su sensibilidad y alta intensidad. Es plausible que requiera esfuerzos particulares de gestión para su prevención, mitigación y/ compensación. El tiempo de recuperación necesario suele ser en un periodo prolongado.
> 75	Relevante	>75	Crítico	La afectación del factor es superior al umbral aceptable. Suele requerir medidas alternativas estructurales para su prevención y/o mitigación.

Matriz de Impacto y Resumen - Túneles e Infraestructura Ferroviaria y Estación Brandes y Cocheras

Factores Ambientales y Sociales		Túneles e Infraestructura Ferroviaria							
		Contratación Mano de Obra y Demanda de Bienes y Servicios	Expropiaciones / Desafectación de Usos	Manejo de Interferencias	Construcción de Pozo de Ataque TBMs (incluye depresión de napa, excavaciones, obras civiles)	Movimiento de Vehículos para transporte de Insumos, Materiales, Dovelos, Suelo Excavado	Funcionamiento TBMs (excavaciones, acondicionamiento con sustancias del suelo, colocación de dovelos, etc.)	Instalación de Infraestructura Ferroviaria (montaje e instalación sistema de vías, electrificación, señalización, etc.)	Contingencias
Físico	Calidad del Aire	0	0	-25	-44	-48	0	0	-44
	Suelo	0	0	-24	-50	0	-56	0	-47
	Geología e Hidrogeología	0	0	0	-56	0	-72	0	-54
Biótico	Espacios verdes	0	0	0	-37	0	0	0	-30
	Arbolado urbano	0	0	0	-35	0	0	0	-30
	Fauna	0	0	-24	-29	-24	0	0	-23
Social	Salud, Bienestar y Seguridad de la Comunidad	0	-35	-27	-61	-40	-30	0	-65
	Salud y Seguridad Laboral	0	0	0	0	0	0	0	-53
	Mercado de Trabajo y Economía	49	0	0	0	0	0	0	0
	Usos del Suelo	0	-39	0	-56	0	0	0	0
	Paisaje Urbano	0	0	0	-47	-47	0	0	0
	Circulación e Infraestructura Vial	0	0	-29	-62	-70	0	0	-50
	Movilidad Activa	0	0	-24	-35	0	0	0	-24
	Circulación Servicios Públicos (colectivos, subtes, etc.)	0	0	-29	-37	-29	0	0	-32
	Opinión Pública	42	-38	0	-61	-49	0	0	-62
	Servicios Públicos	0	0	-39	0	0	0	0	-32
	Patrimonio Histórico y/o Arqueológico	0	0	-41	-41	0	0	0	0
	Patrimonio Paleontológico	0	0	0	-41	0	-46	0	0

Factores Ambientales y Sociales		Estación Brandes (Cut & Cover)							
		Expropiaciones / Desafectación de Usos	Limpeza del Terreno	Manejo de Interferencias	Construcción Losa de Techo (ocupación de estación a nivel superficial)	Excavación (incluye depresión de napa)	Movimiento de Vehículos	Obras civiles estructurales, arquitectónicas, eléctricas, etc. (subterráneas)	Obras civiles Accesos, Rejas de Ventilación (superficiales), Acondicionamiento urbano y/o
Físico	Calidad del Aire	0	-44	-25	-47	0	-42	0	-21
	Suelo	0	-30	-24	-52	-52	0	0	-47
	Geología e Hidrogeología	0	0	0	-44	-68	0	-44	-54
Biótico	Espacios verdes	0	-44	0	0	0	-26	0	-30
	Arbolado urbano	0	-53	0	-24	0	0	0	-30
	Fauna	0	-29	-24	-24	-24	-27	0	-32
Social	Salud, Bienestar y Seguridad de la Comunidad	0	-54	-27	-61	-54	-40	0	-42
	Salud y Seguridad Laboral	0	0	0	0	0	0	0	-53
	Mercado de Trabajo y Economía	0	0	0	0	0	0	0	0
	Usos del Suelo	-57	-56	-23	-57	-45	-45	0	-39
	Paisaje Urbano	0	-47	0	-47	0	-38	0	-46
	Circulación e Infraestructura Vial	0	-46	-29	-60	0	-58	0	-53
	Movilidad Activa	0	-35	-24	-35	0	0	0	-24
	Circulación Servicios Públicos (colectivos, subtes, etc.)	0	-35	-29	-41	0	-29	0	-49
	Opinión Pública	-38	-57	0	-61	0	-61	0	-35
	Servicios Públicos	0	0	-35	-61	0	0	0	-32
	Patrimonio Histórico y/o Arqueológico	0	0	0	-58	-58	0	0	0
	Patrimonio Paleontológico	0	0	0	0	-42	0	0	0

Impacto Positivo		Impacto Negativo	
Importancia (I)	Calificación	Importancia (I)	Calificación
< 25	Bajo	< 25	Bajo
25 a 49	Moderado	25 a 49	Moderado
50 a 75	Alto	50 a 75	Alto
> 75	Relevante	> 75	Crítico

IF-2026-20223669-GCABA-APRA

Matriz de Impacto y Resumen – Estación Constitución y Cochabamba

Acciones del Proyecto		Estación Constitución (Cut & Cover)								
		Expropiaciones / Desafectación de Usos	Limpeza del Terreno	Manejo de Interferencias	Construcción Losa de Techo (ocupación de estación a nivel superficial)	Excavación (incluye depresión de napa)	Movimiento de Vehículos	Obras civiles estructurales, arquitectónicas, eléctricas, etc. (subterráneas)	Obras civiles Accesos, Rejas de Ventilación (superficiales). Acondicionamiento urbano y/o	Contingencias
Físico	Calidad del Aire	0	-44	-25	-43	0	-42	0	-21	-42
	Suelo	0	-30	-24	-52	-52	0	0	0	-47
	Geología e Hidrogeología	0	0	0	-44	-68	0	-44	0	-54
Biótico	Espacios verdes	0	-35	0	0	0	-27	0	0	-30
	Arbolado urbano	0	-39	0	-24	0	0	0	0	-30
	Fauna	0	-29	-24	-26	-24	-24	0	-24	-23
Social	Salud, Bienestar y Seguridad de la Comunidad	0	-42	-27	-61	-54	-40	0	-42	-65
	Salud y Seguridad Laboral	0	0	0	0	0	0	0	0	-53
	Mercado de Trabajo y Economía	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Usos del Suelo	0	-44	0	-32	-39	-37	0	-33	0
	Paisaje Urbano	0	-59	0	-59	0	-59	0	-58	0
	Circulación e Infraestructura Vial	0	-46	-29	-57	0	-58	0	-53	-38
	Movilidad Activa	0	-41	-27	-55	0	0	0	-41	-24
	Circulación Servicios Públicos (colectivos, subtes, etc.)	0	-55	-29	-60	0	-32	0	-44	-32
	Opinión Pública	0	-45	0	-59	0	-47	0	-68	-56
	Servicios Públicos	0	0	-52	0	0	0	0	-35	-35
	Patrimonio Histórico y/o Arqueológico	0	0	0	-58	-58	0	0	0	0
	Patrimonio Paleontológico	0	0	0	0	-41	0	0	0	0

Factores Ambientales y Sociales		Acciones del Proyecto	Estación Cochabamba (Caverna)								
			Expropiaciones / Desafectación de Usos	Limpeza del Terreno	Manejo de Interferencias	Excavación (incluye depresión de napa)	Movimiento de Vehículos	Obras civiles estructurales, arquitectónicas, eléctricas, etc. (subterráneas)	Obras civiles Accesos, Rejas de Ventilación (superficiales). Acondicionamiento urbano y/o	Contingencias	
Físico	Calidad del Aire	0	-44	-25	0	-42	0	-21	-42		
	Suelo	0	-30	-24	-52	0	0	-33	-47		
	Geología e Hidrogeología	0	0	0	-56	0	-44	0	-54		
Biótico	Espacios verdes	0	-41	0	0	0	0	24	-30		
	Arbolado urbano	0	-53	0	-24	0	0	0	-30		
	Fauna	0	-29	-24	-24	-27	0	-24	-23		
Social	Salud, Bienestar y Seguridad de la Comunidad	-57	-50	-27	-52	-34	0	-54	-65		
	Salud y Seguridad Laboral	0	0	0	0	0	0	0	-53		
	Mercado de Trabajo y Economía	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Usos del Suelo	-57	-44	0	0	-31	0	-39	0		
	Paisaje Urbano	0	-38	0	0	-38	0	-37	0		
	Circulación e Infraestructura Vial	0	-36	-24	0	-52	0	-30	-38		
	Movilidad Activa	0	-35	-24	0	0	0	-35	-24		
	Circulación Servicios Públicos (colectivos, subtes, etc.)	0	-27	-24	0	-24	0	-27	-32		
	Opinión Pública	-54	-45	0	0	-47	0	-35	-56		
	Servicios Públicos	0	0	-29	0	0	0	0	-32		
	Patrimonio Histórico y/o Arqueológico	0	0	0	-54	0	0	0	0		
	Patrimonio Paleontológico	0	0	0	-41	0	0	0	0		

Impacto Positivo		Impacto Negativo	
Importancia (I)	Calificación	Importancia (I)	Calificación
< 25	Bajo	< 25	Bajo
25 a 49	Moderado	25 a 49	Moderado
50 a 75	Alto	50 a 75	Alto
> 75	Relevante	> 75	Crítico

IF-2026-20223669-GCABA-APRA

Matriz de Impacto y Resumen – Estación Chile y Congreso

Acciones del Proyecto		Estación Chile (Caverna)							
		Expropiaciones / Desafectación de Usos	Limpieza del Terreno	Manejo de Interferencias	Excavación (incluye depresión de napa)	Movimiento de Vehículos	Obras civiles estructurales, arquitectónicas, eléctricas, etc. (subterráneas)	Obras civiles Accesos, Rejas de Ventilación (superficiales), Acondicionamiento urbano y/o	Contingencias
Físico	Calidad del Aire	0	-44	-25	0	-42	0	-21	-42
	Suelo	0	-30	-24	-52	0	0	-33	-47
	Geología e Hidrogeología	0	0	0	-56	0	-44	0	-54
Biótico	Espacios verdes	0	0	0	0	0	0	0	0
	Arbolado urbano	0	-35	0	0	0	0	0	-30
	Fauna	0	-27	-24	-24	-27	0	-24	-23
Social	Salud, Bienestar y Seguridad de la Comunidad	-57	-50	-27	-52	-34	0	-42	-65
	Salud y Seguridad Laboral	0	0	0	0	0	0	0	-53
	Mercado de Trabajo y Economía	0	0	0	0	0	0	0	0
	Usos del Suelo	-45	-44	0	0	-31	0	-39	0
	Paisaje Urbano	0	-41	0	0	-41	0	-40	0
	Circulación e Infraestructura Vial	0	-36	-24	0	-52	0	-30	-38
	Movilidad Activa	0	-24	-24	0	0	0	-24	-24
	Circulación Servicios Públicos (colectivos, subtes, etc.)	0	-27	-24	0	-24	0	-27	-32
	Opinión Pública	-60	-57	0	0	-47	0	-41	-56
	Servicios Públicos	0	0	-29	0	0	0	0	-32
	Patrimonio Histórico y/o Arqueológico	0	-46	0	-54	0	0	-47	0
	Patrimonio Paleontológico	0	0	0	-41	0	0	0	0

Factores Ambientales y Sociales		Estación Congreso (Cut & Cover)								
		Expropiaciones / Desafectación de Usos	Limpieza del Terreno	Manejo de Interferencias	Construcción Losa de Techo (ocupación de estación a nivel superficial)	Excavación (incluye depresión de napa)	Movimiento de Vehículos	Obras civiles estructurales, arquitectónicas, eléctricas, etc. (subterráneas)	Obras civiles Accesos, Rejas de Ventilación (superficiales), Acondicionamiento urbano y/o	Contingencias
Físico	Calidad del Aire	0	-44	-25	-43	0	-42	0	-21	-42
	Suelo	0	-30	-24	-54	-52	0	0	0	-47
	Geología e Hidrogeología	0	0	0	-44	-68	0	-44	0	-54
Biótico	Espacios verdes	0	0	0	0	0	0	0	0	-30
	Arbolado urbano	0	-35	0	0	-24	0	0	0	-30
	Fauna	0	-29	-24	-26	-24	-27	0	-24	-23
Social	Salud, Bienestar y Seguridad de la Comunidad	-45	-54	-27	-61	-54	-40	0	-54	-65
	Salud y Seguridad Laboral	0	0	0	0	0	0	0	0	-53
	Mercado de Trabajo y Economía	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Usos del Suelo	-45	-56	0	-57	-39	-37	0	-39	0
	Paisaje Urbano	0	-58	0	-59	0	-59	0	-58	0
	Circulación e Infraestructura Vial	0	-46	-29	-82	0	-58	0	-65	-38
	Movilidad Activa	0	-41	-27	-43	0	0	0	-41	-24
	Circulación Servicios Públicos (colectivos, subtes, etc.)	0	-24	-29	-60	0	-45	0	-24	-32
	Opinión Pública	-38	-35	0	-59	0	-59	0	-57	-62
	Servicios Públicos	0	0	-35	0	0	0	0	0	-32
	Patrimonio Histórico y/o Arqueológico	0	-53	0	-58	-58	0	0	0	0
	Patrimonio Paleontológico	0	0	0	0	-42	0	0	0	0

Impacto Positivo		Impacto Negativo	
Importancia (I)	Calificación	Importancia (I)	Calificación
< 25	Bajo	< 25	Bajo
25 a 49	Moderado	25 a 49	Moderado
50 a 75	Alto	50 a 75	Alto
> 75	Relevante	> 75	Crítico

IF-2026-20223669-GCABA-APRA

Matriz de Impacto y Resumen – Estación Corrientes y Pizzurno/Santa Fe

Acciones del Proyecto		Estación Corrientes (Caverna)							
		Expropiaciones / Desafectación de Usos	Limpeza del Terreno	Manejo de Interferencias	Excavación (incluye depresión de napa)	Movimiento de Vehículos	Obras civiles estructurales, arquitectónicas, eléctricas, etc. (subterráneas)	Obras civiles Accesos, Rejas de Ventilación (superficiales), Acondicionamiento urbano y/o	Contingencias
Físico	Calidad del Aire	0	-44	-25	0	-42	0	-21	-42
	Suelo	0	-30	-24	-52	0	0	-33	-47
	Geología e Hidrogeología	0	0	0	-56	0	-44	0	-54
Biótico	Espacios verdes	0	0	0	0	0	0	0	0
	Arbolado urbano	0	-35	0	-24	0	0	0	-30
	Fauna	0	-27	0	-24	-27	0	-24	-23
Social	Salud, Bienestar y Seguridad de la Comunidad	-57	-50	-27	-52	-34	0	-54	-65
	Salud y Seguridad Laboral	0	0	0	0	0	0	0	-53
	Mercado de Trabajo y Economía	0	0	0	0	0	0	0	0
	Usos del Suelo	-57	-44	0	0	-31	0	-39	0
	Paisaje Urbano	0	-47	0	0	-47	0	-46	0
	Circulación e Infraestructura Vial	0	-36	-24	0	-52	0	-33	-38
	Movilidad Activa	0	-27	-24	0	0	0	-27	-24
	Circulación Servicios Públicos (colectivos, subtes, etc.)	0	-30	-24	0	-27	0	-30	-32
	Opinión Pública	-54	-45	0	0	-47	0	-41	-62
	Servicios Públicos	0	0	-29	0	0	0	0	-32
	Patrimonio Histórico y/o Arqueológico	0	-53	0	-54	0	0	0	0
	Patrimonio Paleontológico	0	0	0	-41	0	0	0	0

Acciones del Proyecto		Estación Pizzurno (Caverna)							
		Expropiaciones / Desafectación de Usos	Limpeza del Terreno	Manejo de Interferencias	Excavación (incluye depresión de napa)	Movimiento de Vehículos	Obras civiles estructurales, arquitectónicas, eléctricas, etc. (subterráneas)	Obras civiles Accesos, Rejas de Ventilación (superficiales), Acondicionamiento urbano y/o	Contingencias
Físico	Calidad del Aire	0	-44	-25	0	-42	0	-21	-42
	Suelo	0	-30	-24	-52	0	0	-33	-47
	Geología e Hidrogeología	0	0	0	-56	0	-44	0	-54
Biótico	Espacios verdes	0	-41	0	0	-29	0	0	-30
	Arbolado urbano	0	-53	0	-24	0	0	0	-30
	Fauna	0	-29	-24	-24	-27	0	-24	-23
Social	Salud, Bienestar y Seguridad de la Comunidad	0	-50	-27	-29	-34	0	-42	-65
	Salud y Seguridad Laboral	0	0	0	0	0	0	0	-53
	Mercado de Trabajo y Economía	0	0	0	0	0	0	0	0
	Usos del Suelo	-37	-44	0	0	-31	0	-39	0
	Paisaje Urbano	0	-47	0	0	-47	0	-46	0
	Circulación e Infraestructura Vial	0	-36	-24	0	-39	0	-33	-38
	Movilidad Activa	0	-27	-24	0	0	0	-27	-24
	Circulación Servicios Públicos (colectivos, subtes, etc.)	0	-30	-24	0	-27	0	-30	-32
	Opinión Pública	-54	-45	0	0	-37	0	-41	-62
	Servicios Públicos	0	0	-38	0	0	0	0	-32
	Patrimonio Histórico y/o Arqueológico	0	0	0	-42	0	0	-31	0
	Patrimonio Paleontológico	0	0	0	-41	0	0	0	0

Impacto Positivo		Impacto Negativo	
Importancia (I)	Calificación	Importancia (I)	Calificación
< 25	Bajo	< 25	Bajo
25 a 49	Moderado	25 a 49	Moderado
50 a 75	Alto	50 a 75	Alto
> 75	Relevante	> 75	Crítico

Matriz de Impacto y Resumen – Estación Recoleta/Junin y Pueyrredón/Hospital Rivadavia

Acciones del Proyecto		Estación Recoleta (Caverna)							
		Expropiaciones / Desafectación de Usos	Limpieza del Terreno	Manejo de Interferencias	Excavación (incluye depresión de napa)	Movimiento de Vehículos	Obras civiles estructurales, arquitectónicas, eléctricas, etc. (subterráneas)	Obras civiles Accesos, Rejas de Ventilación (superficiales), Acondicionamiento urbano y/o	Contingencias
Físico	Calidad del Aire	0	-44	-25	0	-42	0	-21	-42
	Suelo	0	-30	-24	-52	0	0	-33	-47
	Geología e Hidrogeología	0	0	0	-56	0	-44	0	-54
Biótico	Espacios verdes	0	0	0	0	0	0	0	0
	Arbolado urbano	0	-35	0	-24	0	0	0	-30
	Fauna	0	-27	-24	-24	-27	0	-24	-23
Social	Salud, Bienestar y Seguridad de la Comunidad	-57	-50	-27	-40	-34	0	-42	-65
	Salud y Seguridad Laboral	0	0	0	0	0	0	0	-53
	Mercado de Trabajo y Economía	0	0	0	0	0	0	0	0
	Usos del Suelo	-45	-44	0	0	-31	0	-39	0
	Paisaje Urbano	0	-47	0	0	-47	0	-46	0
	Circulación e Infraestructura Vial	0	-36	-24	0	-52	0	-30	-38
	Movilidad Activa	0	-24	-24	0	0	0	-24	-24
	Circulación Servicios Públicos (colectivos, subtes, etc.)	0	-27	-24	0	-24	0	-27	-32
	Opinión Pública	-32	-41	0	0	-41	0	-35	-62
	Servicios Públicos	0	0	-29	0	0	0	0	-32
	Patrimonio Histórico y/o Arqueológico	0	-25	0	-42	0	0	-26	0
	Patrimonio Paleontológico	0	0	0	-41	0	0	0	0

Acciones del Proyecto		Estación Pueyrredón (Caverna)							
		Expropiaciones / Desafectación de Usos	Limpieza del Terreno	Manejo de Interferencias	Excavación (incluye depresión de napa)	Movimiento de Vehículos	Obras civiles estructurales, arquitectónicas, eléctricas, etc. (subterráneas)	Obras civiles Accesos, Rejas de Ventilación (superficiales), Acondicionamiento urbano y/o	Contingencias
Físico	Calidad del Aire	0	-44	-25	0	-42	0	-21	-42
	Suelo	0	-30	-24	-52	0	0	-33	-47
	Geología e Hidrogeología	0	0	0	-56	0	-44	0	-54
Biótico	Espacios verdes	0	0	0	-27	0	0	0	0
	Arbolado urbano	0	-33	0	-30	0	0	0	-30
	Fauna	0	-29	-24	-24	-27	0	-24	-23
Social	Salud, Bienestar y Seguridad de la Comunidad	-57	-50	-27	-52	-34	0	-42	-65
	Salud y Seguridad Laboral	0	0	0	0	0	0	0	-53
	Mercado de Trabajo y Economía	0	0	0	0	0	0	0	0
	Usos del Suelo	-45	-44	0	0	-31	0	-39	0
	Paisaje Urbano	0	-41	0	0	-41	0	-40	0
	Circulación e Infraestructura Vial	0	-36	-24	0	-52	0	-30	-38
	Movilidad Activa	0	-24	-24	0	0	0	-24	-24
	Circulación Servicios Públicos (colectivos, subtes, etc.)	0	-27	-24	0	-24	0	-27	-32
	Opinión Pública	-32	-41	0	0	-37	0	-35	-62
	Servicios Públicos	0	0	-29	0	0	0	0	-32
	Patrimonio Histórico y/o Arqueológico	0	-23	0	-42	0	0	-26	0
	Patrimonio Paleontológico	0	0	0	-41	0	0	0	0

Impacto Positivo		Impacto Negativo	
Importancia (I)	Calificación	Importancia (I)	Calificación
< 25	Bajo	< 25	Bajo
25 a 49	Moderado	25 a 49	Moderado
50 a 75	Alto	50 a 75	Alto
> 75	Relevante	> 75	Crítico

IF-2026-20223669-GCABA-APRA

Matriz de Impacto y Resumen – Estación Parque Las Heras/Ruggieri y Plaza Italia/ECOPARQUE

Acciones del Proyecto		Estación Parque Las Heras (Caverna)							
		Expropiaciones / Desafectación de Usos	Limpieza del Terreno	Manejo de Interferencias	Excavación (incluye depresión de napa)	Movimiento de Vehículos	Obras civiles estructurales, arquitectónicas, eléctricas, etc. (subterráneas)	Obras civiles Accesos, Rejas de Ventilación (superficiales), Acondicionamiento urbano y/o	Contingencias
Físico	Calidad del Aire	0	-44	-25	0	-42	0	-21	-42
	Suelo	0	-30	-24	-52	0	0	-33	-47
	Geología e Hidrogeología	0	0	0	-56	0	-44	0	-54
Biótico	Espacios verdes	0	-35	0	0	-29	0	0	-30
	Arbolado urbano	0	-41	0	-24	0	0	0	-30
	Fauna	0	-29	-24	-24	-27	0	-24	-23
Social	Salud, Bienestar y Seguridad de la Comunidad	-57	-34	-27	-52	-40	0	-42	-65
	Salud y Seguridad Laboral	0	0	0	0	0	0	0	-53
	Mercado de Trabajo y Economía	0	0	0	0	0	0	0	0
	Usos del Suelo	-43	-44	0	0	-31	0	-39	0
	Paisaje Urbano	0	-47	0	0	-47	0	-46	0
	Circulación e Infraestructura Vial	0	-36	-24	0	-52	0	-30	-38
	Movilidad Activa	0	-24	-24	0	0	0	-24	-24
	Circulación Servicios Públicos (colectivos, subtes, etc.)	0	-27	-24	0	-24	0	-27	-32
	Opinión Pública	-32	-41	0	0	-37	0	-41	-62
	Servicios Públicos	0	0	-29	0	0	0	0	-32
	Patrimonio Histórico y/o Arqueológico	0	0	0	-54	0	0	-31	0
	Patrimonio Paleontológico	0	0	0	-41	0	0	0	0

Acciones del Proyecto		Estación Plaza Italia (Caverna)							
		Expropiaciones / Desafectación de Usos	Limpieza del Terreno	Manejo de Interferencias	Excavación (incluye depresión de napa)	Movimiento de Vehículos	Obras civiles estructurales, arquitectónicas, eléctricas, etc. (subterráneas)	Obras civiles Accesos, Rejas de Ventilación (superficiales), Acondicionamiento urbano y/o	Contingencias
Físico	Calidad del Aire	0	-44	-25	0	-42	0	-21	-42
	Suelo	0	-30	-24	-52	0	0	-33	-47
	Geología e Hidrogeología	0	0	0	-56	0	-44	0	-54
Biótico	Espacios verdes	0	-41	0	0	-29	0	0	-36
	Arbolado urbano	0	-53	0	-24	0	0	0	-36
	Fauna	0	-35	-24	-24	-27	0	-29	-23
Social	Salud, Bienestar y Seguridad de la Comunidad	0	-38	-27	-40	-34	0	-36	-65
	Salud y Seguridad Laboral	0	0	0	0	0	0	0	-53
	Mercado de Trabajo y Economía	0	0	0	0	0	0	0	0
	Usos del Suelo	-43	-44	0	0	-31	0	-39	0
	Paisaje Urbano	0	-59	0	0	-59	0	-58	0
	Circulación e Infraestructura Vial	0	-36	-24	0	-52	0	-33	-38
	Movilidad Activa	0	-27	-24	0	0	0	-27	-24
	Circulación Servicios Públicos (colectivos, subtes, etc.)	0	-30	-24	0	-27	0	-30	-32
	Opinión Pública	-54	-57	0	0	-47	0	-57	-62
	Servicios Públicos	0	0	-29	0	0	0	0	-32
	Patrimonio Histórico y/o Arqueológico	0	0	0	-54	0	0	-31	0
	Patrimonio Paleontológico	0	0	0	-41	0	0	0	0

Impacto Positivo		Impacto Negativo	
Importancia (I)	Calificación	Importancia (I)	Calificación
< 25	Bajo	< 25	Bajo
25 a 49	Moderado	25 a 49	Moderado
50 a 75	Alto	50 a 75	Alto
> 75	Relevante	> 75	Crítico

IF-2026-20223669-GCABA-APRA

Matriz de Impacto y Resumen – Estación Palermo/Juan B. Justo/Pacífico y Etapa Operativa

Acciones del Proyecto Factores Ambientales y Sociales		Estación Palermo (Caverna)							
		Expropiaciones / Desafectación de Usos	Limpieza del Terreno	Manejo de Interferencias	Excavación (incluye depresión de napa)	Movimiento de Vehículos	Obras civiles estructurales, arquitectónicas, eléctricas, etc. (subterráneas)	Obras civiles Accesos, Rejas de Ventilación (superficiales), Acondicionamiento urbano y/o	Contingencias
Físico	Calidad del Aire	0	-44	-25	0	-42	0	-21	-42
	Suelo	0	-30	-24	-52	0	0	-33	-47
	Geología e Hidrogeología	0	0	0	-56	0	-44	0	-54
Biótico	Espacios verdes	0	-35	0	0	-29	0	0	-30
	Arbolado urbano	0	-35		-24	0	0	0	-30
	Fauna	0	-29	-24	-24	-27	0	-24	-23
Social	Salud, Bienestar y Seguridad de la Comunidad	0	-38	-27	-40	-34	0	-36	-65
	Salud y Seguridad Laboral	0	0	0	0	0	0	0	-53
	Mercado de Trabajo y Economía	0	0	0	0	0	0	0	0
	Usos del Suelo	-43	-44	0	0	-31	0	-39	0
	Paisaje Urbano	0	-47	0	0	-47	0	-46	0
	Circulación e Infraestructura Vial	0	-36	-24	0	-52	0	-30	-38
	Movilidad Activa	0	-27	-24	0	0	0	-27	-24
	Circulación Servicios Públicos (colectivos, subtes, etc.)	0	-30	-24	0	-27	0	-30	-32
	Opinión Pública	-32	-57	0	0	-47	0	-35	-62
	Servicios Públicos	0	0	-29	0	0	0	0	-32
	Patrimonio Histórico y/o Arqueológico	0	0	0	-36	0	0	-31	0
	Patrimonio Paleontológico	0	0	0	-41	0	0	0	0

Acciones del Proyecto Factores Ambientales y Sociales		Línea F		
		Presencia y operación de la LÍNEA F	Contratación Mano de Obra y Demanda de Bienes y Servicios	Contingencias
Físico	Calidad del Aire	48	0	-42
	Suelo	0	0	-30
	Geología e Hidrogeología	-43	0	-52
Biótico	Espacios verdes	0	0	0
	Arbolado urbano	0	0	0
	Fauna	0	0	0
Social	Salud, Bienestar y Seguridad de la Comunidad	67	0	-65
	Salud y Seguridad Laboral	0	0	-53
	Mercado de Trabajo y Economía	0	58	0
	Usos del Suelo	50	0	0
	Paisaje Urbano	47	0	0
	Circulación e Infraestructura Vial	62	0	-45
	Movilidad Activa	54	0	0
	Circulación Servicios Públicos (colectivos, subtes, etc.)	88	0	-45
	Opinión Pública	62	0	-62
	Servicios Públicos	0	0	0
	Patrimonio Histórico y/o Arqueológico	0	0	0
	Patrimonio Paleontológico	0	0	0

Impacto Positivo		Impacto Negativo	
Importancia (I)	Calificación	Importancia (I)	Calificación
< 25	Bajo	< 25	Bajo
25 a 49	Moderado	25 a 49	Moderado
50 a 75	Alto	50 a 75	Alto
> 75	Relevante	> 75	Crítico

IF-2026-20223669-GCABA-APRA

En base a la aplicación de la metodología para la identificación y evaluación de impactos ambientales y sociales, implementada con su correspondiente descripción de los aspectos más relevantes para comprenderlos y explicarlos, se considera que el proyecto en la etapa operativa cumple con el objetivo de mejorar significativamente la movilidad, incorporando una nueva línea de subterráneo transversal a las existentes, garantizando mejores condiciones de accesibilidad y cumpliendo con la planificación estratégica que la ha gestado como idea. Junto con esta mejora de carácter relevante, se vinculan sinérgicamente otras en la red vial del entorno, en la movilidad activa, en la reducción potencial de gases de efecto invernadero, etc., que suponen una mejora de la calidad de vida de la población directa y de usuarios del sistema.

Como contrapartida, la etapa constructiva presentará una serie de impactos principalmente negativos y altos sobre los diversos factores estudiados, que demandará una gestión ambiental y social intensa para prevenirlos, mitigarlos y/o compensarlos.

Vale mencionar que se trata de una obra cuyo principal componente (túneles y montaje de la infraestructura ferroviaria, eléctrica, etc.) se realizará casi exclusivamente de manera subterránea, mitigando significativamente potenciales impactos desde la selección del método constructivo. De forma similar, puede destacarse la metodología en caverna para la mayor parte de las estaciones subterráneas proyectadas, que requieren intervenciones acotadas superficialmente en comparación con la magnitud de la estructura subterránea a construir, todo en una ciudad de relevancia mundial, de alta densidad poblacional, etc.

Los impactos negativos más intensos y extensos se asocian a la metodología Cut and Cover que afecta toda la estructura en planta de la futura estación para la construcción de losa de techo y muros de contención, necesaria según las definiciones de proyectistas para evitar interferencias de relevancia (otras líneas de subterráneo, etc.). Tales impactos se prevén para el combo de componentes en punto terminal sur (Cochera y Estación Brandsen y Pozo de Ataque TBMs en Barracas), la Estación Constitución y Estación Congreso. Allí, se identifican los impactos de alta importancia más significativos y un impacto crítico sobre la circulación vial en torno a la futura estación Congreso.

Al ser una obra de gran envergadura, en un entorno netamente urbano, las principales afectaciones se vislumbran sobre el medio social. Luego, se destacan afectaciones sobre la geología e hidrogeología, debido a las alteraciones de las condiciones de base que supone la incorporación de una estructura subterránea extensa; y también, afectaciones de espacios verdes por ocupaciones acotadas y arbolado urbano a remover para construcción de accesos, rejillas de ventilación, etc.

A continuación, se exponen las principales conclusiones por medio y factor de la evaluación realizada.

MEDIO FÍSICO

Durante la etapa constructiva, las obras de la Línea F generarán afectaciones negativas sobre la **calidad del aire**, principalmente por emisiones de material particulado y gases de combustión asociadas al movimiento de suelos, operación de maquinaria y tránsito de vehículos. Se trata de impactos localizados, temporales y reversibles, con una magnitud que varía entre baja y moderada según la intensidad y duración de las actividades, siendo más relevantes en tareas como limpieza de terreno, construcción de losas de techo en estaciones Cut and Cover y movimiento de vehículos.

En la etapa operativa, la Línea F no genera emisiones directas relevantes al tratarse de un sistema eléctrico, por lo que el impacto sobre la calidad del aire resulta positivo. Esto se debe al efecto de sustitución de viajes en modos más contaminantes, lo que contribuye a reducir emisiones urbanas. En términos globales, se estima un impacto positivo moderado, sostenido en el tiempo, con beneficios asociados a la mejora de la calidad del aire y la mitigación de gases de efecto invernadero.

Las obras, a su vez, generarán impactos negativos sobre el **suelo**, asociados principalmente a la excavación, ya que el proyecto implica la remoción de grandes volúmenes (1.100.000 m³ aproximadamente) para la materialización de las estructuras subterráneas, con su consecuente modificación de la estratigrafía natural. Estos impactos son mayormente localizados, pero de alta magnitud en sectores de túneles y estaciones (especialmente en Cut and Cover), con carácter permanente e irreversible en profundidad, y variables entre bajos y altos según el tipo de intervención. También, se identifican riesgos puntuales por contingencias, como derrames o inestabilidades.

En sintonía, las acciones del proyecto generan modificaciones sobre el **medio geológico e hidrogeológico**, principalmente asociadas a la excavación de túneles y estaciones, la depresión del nivel freático y la incorporación de estructuras subterráneas permanentes. Estas intervenciones producen alteraciones en la continuidad estratigráfica, cambios en las propiedades geotécnicas de los sedimentos y modificaciones en el régimen de flujo subterráneo, incluyendo efectos de barrera y compartimentación del acuífero freático.

Asimismo, se identifican potenciales impactos sobre la calidad del agua subterránea, vinculados tanto a la incorporación de sustancias exógenas como a la movilización de contaminantes preexistentes en un entorno urbano.

Si bien algunos de estos efectos son de carácter permanente (asociados a la presencia de estructuras), otros presentan un carácter transitorio y reversible (como la depresión de napa durante la etapa constructiva), con capacidad de ser gestionables.

MEDIO BIÓTICO

La ejecución de las obras de la Línea F generará impactos negativos sobre los **espacios verdes** urbanos, previéndose la ocupación de determinados componentes. En rasgos generales, los espacios verdes cumplen un rol clave en cuanto a la provisión de servicios ecosistémicos y funciones sociales, y las afectaciones resultan particularmente relevantes en sectores con mayor calidad ambiental o uso recreativo. De todas formas, vale destacar que en este tipo de proyectos resultan apropiados cuando la densidad urbana es muy elevada, permitiendo evitar expropiaciones o afectación de otro tipo de usos.

En términos específicos, se identifican afectaciones en los siguientes sitios: entorno verde adyacente a la Autopista Frondizi en Brandsen (incluyendo pozo de ataque, cochera y estación); boulevard y un sector de la Plaza Casa Cuna en Constitución; Plaza Carlos Jáuregui y espacios bajo autopista en Cochabamba; Plaza Rodríguez Peña en Pizzurno; Parque Las Heras, con mayor sensibilidad; Ecoparque y el Jardín Botánico en Plaza Italia; y Regimiento de Patricios en Palermo (no es espacio verde público). En contraste, no se prevén impactos sobre espacios verdes en las estaciones Chile, Congreso, Corrientes, Pueyrredón y Junín/Recoleta.

Los impactos negativos sobre el **arbolado urbano** se concentran principalmente durante la limpieza y preparación del terreno, etapa en la que se remueve la capa vegetal, se extraen ejemplares y se libera el área para iniciar las obras. Estas acciones afectan tanto ejemplares de espacios verdes como de alineación, generando impactos localizados e inmediatos.

La magnitud del impacto varía según la cantidad de ejemplares involucrados y el tipo de entorno intervenido, alcanzando niveles moderados a altos en sectores con presencia de espacios verdes o mayor densidad arbórea, como Brandsen, Pizzurno y Plaza Italia/Ecoparque.

En este sentido, el arbolado urbano constituye el factor biológico más afectado por el desarrollo de la obra, por lo que se recomienda priorizar medidas de manejo ambiental, protección de ejemplares y reposición de aquellos afectados, a fin de minimizar la pérdida de cobertura vegetal, conservar la funcionalidad de los espacios verdes y mantener su valor paisajístico.

Las principales afectaciones sobre la **fauna** se generarán durante las tareas de limpieza del terreno —como desmonte, remoción de vegetación y extracción de árboles—, que impactan directamente sobre la avifauna al eliminar sitios de refugio, nidificación y alimentación. A esto se suman las perturbaciones propias de la obra (ruido, vibraciones, tránsito de maquinaria), que afectan también a pequeños mamíferos y quirópteros.

Si bien los impactos son negativos en todas las estaciones, su magnitud varía según la metodología constructiva y la presencia de espacios verdes. Se destacan mayores afectaciones en sectores con intervención superficial extensa o mayor valor ecológico, como la Estación Brandsen (por el método Cut and Cover) y el área de Plaza Italia/Ecoparque, que presenta mayor sensibilidad por su biodiversidad. En cambio, las estaciones construidas en caverna generan impactos más acotados.

MEDIO SOCIAL

En el factor **salud, bienestar y seguridad de la comunidad**, el proyecto presenta impactos negativos de moderada a alta importancia durante la etapa constructiva, asociados principalmente a las intervenciones en superficie. Las actividades de demolición, excavación, construcción y movimiento de maquinaria generan incrementos en los niveles de ruido, vibraciones y emisiones de material particulado, así como interferencias en la movilidad y accesibilidad, con potencial afectación sobre el bienestar de la población, especialmente en grupos sensibles y en entornos con presencia de equipamientos educativos y de salud.

Las vibraciones y el ruido pueden producir molestias temporarias y alteraciones en las condiciones de habitabilidad, mientras que la combinación de factores (calidad del aire, tránsito, ocupación del espacio público) potencia los efectos, configurando impactos sinérgicos de importancia principalmente alta en sectores puntuales. Asimismo, se identifican impactos negativos altos vinculados a procesos de expropiación/desafectación y a la eventual ocurrencia de contingencias, debido a la magnitud de sus consecuencias, aun cuando su probabilidad sea baja.

En el factor **circulación y movilidad**, en la etapa operativa, el proyecto genera un impacto positivo de relevante importancia sobre la movilidad urbana, asociado a la incorporación de un sistema de transporte masivo que mejora la conectividad, permite redistribuir la demanda y optimiza el funcionamiento general de la red, con reducción de tiempos de viaje y de la congestión en superficie.

Asimismo, se registran mejoras en la movilidad peatonal y activa, en la circulación vial y en el transporte público, vinculadas a la reorganización de accesos, la disminución de la carga sobre la red de superficie y el fortalecimiento de la integración modal, destacándose nodos como Constitución y Palermo/Pacífico.

En conjunto, estos efectos configuran un impacto positivo de relevancia para el transporte público y alta importancia para la circulación vial y movilidad activa, de carácter permanente y amplia extensión, que contribuye a la eficiencia del sistema de movilidad y a la mejora de las condiciones urbanas generales.

En la etapa constructiva, como contrapartida, el proyecto presenta impactos negativos de alta a crítica importancia, asociados a la interferencia sobre la red vial, el transporte público y la movilidad activa, en un entorno urbano caracterizado por su alta densidad y demanda. Las afectaciones se vinculan principalmente a cortes y restricciones de circulación, desvíos de tránsito, modificación de recorridos de transporte público, relocalización de paradas y pérdida de continuidad peatonal, generando incrementos en la congestión, mayores tiempos de viaje y dificultades de accesibilidad para residentes y actividades urbanas.

La magnitud de estos impactos depende del método constructivo, siendo las estaciones ejecutadas mediante Cut and Cover las que concentran las mayores afectaciones. En este sentido, se destaca el caso de la estación Congreso, donde la interrupción de un eje estructurante como Entre Ríos–Callao configura un *impacto negativo crítico*, con potencial de generar situaciones de colapso de la red vial en el entorno.

Asimismo, la estación Constitución presenta impactos negativos de alta importancia, particularmente sobre la movilidad pública y activa, debido a su condición de nodo intermodal de jerarquía regional, lo que implica la reconfiguración de recorridos de colectivos, relocalización de paradas y alteraciones en los flujos peatonales de intercambio modal.

Por su parte, el sector de Brandsen, incluyendo la cochera y el pozo de ataque de tuneladoras, concentra impactos negativos de alta importancia asociados a la ocupación del espacio vial y a la intensa circulación de vehículos de obra por el movimiento ligado a la obra para transporte de dovelas, suelo excavado e infraestructura ferroviaria y otras para la conformación del sistema principal de la Línea F, configurando uno de los principales focos de afectación por su duración y complejidad logística.

En contraste, las estaciones construidas mediante método de caverna presentan impactos más acotados, de moderada a baja importancia, al concentrarse en interferencias puntuales y no afectar de manera generalizada la circulación superficial.

En relación con los **usos del suelo**, los impactos negativos se asocian principalmente a expropiaciones y desafectaciones de uso para materialización de accesos a las estaciones, que implican la pérdida de los inmuebles o desplazamiento de actividades, configurando impactos de moderada a alta importancia. Aunque resultan compensables en el marco normativo vigente, se destaca la pérdida de la externalidad positiva a futuro con el proyecto funcionando. Asimismo, se registran impactos negativos moderados por la expropiación de subsuelos, vinculados a la posible depreciación temporal del valor inmobiliario.

En esta misma línea, las obras generan impactos negativos de moderada a alta importancia sobre el entorno urbano inmediato, asociados a la depreciación transitoria del valor del suelo, pérdida de accesibilidad, afectación a actividades residenciales y comerciales, y degradación del espacio público. Estos impactos alcanzan su mayor intensidad en sectores con metodología constructiva tipo Cut and Cover y en el entorno del pozo de ataque de las TBMs, donde pueden adquirir carácter alto, mientras que en estaciones en caverna resultan más acotados y de menor extensión.

Hay una serie de impactos que se registran a nivel general de la obra o en todos los componentes, propios de una intervención de magnitud como la que se proyecta, con metodologías constructivas subterráneas y complejas, ocupaciones superficiales en un ambiente denso, etc.

Se registrarán afectaciones negativas sobre el **paisaje urbano**, asociadas a la presencia de frentes de obra, maquinaria, cercamientos y alteraciones visuales del entorno. Se trata de impactos localizados, temporales y reversibles, con una magnitud general moderada, aunque alcanzan niveles altos en sectores de mayor sensibilidad paisajística y valor simbólico, como Constitución, Congreso y Plaza Italia/Ecoparque, así como en áreas con espacios verdes relevantes.

IF-2026-20223669-GCABA-APRA

En la etapa operativa, las intervenciones urbanas vinculadas a accesos y acondicionamiento del entorno se integrarán al tejido existente, generando una mejora en la calidad paisajística. En este sentido, se estima un impacto positivo moderado, de carácter permanente.

En relación con el **patrimonio histórico, arquitectónico y arqueológico**, el proyecto se emplaza en sectores de alta sensibilidad, con presencia de Zonas de Riesgo Arqueológico, Áreas de Protección Histórica y bienes catalogados, lo que determina un contexto de elevada vulnerabilidad frente a las intervenciones previstas.

Los principales impactos se asocian a las excavaciones, especialmente en estaciones construidas mediante método Cut and Cover, donde la probabilidad de hallazgos arqueológicos es alta y la afectación implica la pérdida del contexto, resultando en impactos negativos de alta importancia, permanentes e irreversibles, aunque mitigables mediante tareas de rescate. Asimismo, se identifican impactos de alta importancia por la demolición de edificaciones con protección para la construcción de accesos y afectaciones de importancia moderada en espacios de valor histórico donde no hay demolición, pero sí alteración del entorno. En estaciones en caverna, los impactos son en general de menor probabilidad y de importancia moderada a alta, concentrándose en accesos y obras auxiliares.

En cuanto a los túneles ejecutados con TBM, no se prevén afectaciones relevantes sobre el patrimonio arqueológico ni daños por vibraciones sobre edificaciones.

Con relación al **patrimonio paleontológico**, se prevén en todos los componentes bajo estudio impactos de moderada intensidad, valoración asociada a la sensibilidad propia del factor, ya que en caso de afectación la intensidad sería alta, irreversible y de persistencia permanente. Sin embargo, por los antecedentes registrados la probabilidad de hallazgos es baja (sólo en algunos sectores media) para los perfiles involucrados (la mayor parte afecta Formación Ensenada con bajo potencial; algunos sectores Formaciones Luján y Buenos Aires con mayor potencial). A su vez, en el caso de estaciones, cochera y pozo de ataque de TBMs, es posible prever medidas preventivas y/o de recuperación por el tipo de método constructivos previstos. Esto no será posible en relación con los túneles, ya que las TBMs avanzan a frente cerrado sin posibilidad de identificar y, eventualmente, prevenir o rescatar posibles hallazgos.

Sobre la **infraestructura de servicios públicos** se generarán afectaciones debido a la necesidad de gestionar interferencias con redes existentes. Estas acciones implican reubicaciones y eventuales cortes programados, así como riesgos de afectaciones no planificadas en caso de contingencias. En general, se trata de impactos negativos, localizados y temporales, cuya magnitud se estima moderada, dado que pueden ser gestionados mediante planificación y coordinación, aunque con potencial de mayor severidad en situaciones excepcionales.

El proyecto implica riesgos para la **salud y seguridad de los trabajadores**, asociados principalmente a tareas de obra complejas (excavaciones, uso de maquinaria, trabajos en túnel) y a la operación de infraestructura subterránea. Estas afectaciones se vinculan exclusivamente a situaciones contingentes y no a condiciones habituales de trabajo, ya que se prevén resulten las adecuadas conforme a normativa vigente. En términos generales, se trata de un impacto negativo potencial de magnitud alta, debido a la severidad que pueden alcanzar los eventos en caso de ocurrencia, aunque con baja probabilidad y acotado al ámbito laboral.

Por último, se estima se generará un impacto positivo sobre el **mercado de trabajo y la economía local**, asociado a la creación de empleo directo (3.000 puestos en pico de demanda) e indirecto y al aumento en la demanda de bienes y servicios. Se trata de un impacto de magnitud moderada, de alta intensidad y amplia extensión, pero de carácter temporal, vinculado principalmente al período de ejecución de las obras.

En la etapa operativa, el impacto se mantiene positivo y adquiere mayor estabilidad, aunque con menor intensidad en términos de cantidad de empleo. Se estima una magnitud positiva alta, asociada a la generación de puestos de trabajo permanentes y al dinamismo económico inducido en el entorno de las estaciones.

7 MEDIDAS DE GESTIÓN AMBIENTAL

Las medidas de gestión ambiental y social del proyecto fueron definidas a partir del análisis de los impactos identificados, considerando tanto su naturaleza como su magnitud, así como la factibilidad técnica de su implementación. Estas medidas tienen como objetivo prevenir, mitigar, corregir o compensar los efectos negativos del proyecto, así como establecer mecanismos de seguimiento y control durante su ejecución.

Dado que la etapa constructiva presenta los mayores niveles de afectación —especialmente en relación con la movilidad, el uso del espacio público, la generación de ruidos, vibraciones y emisiones—, se definió un conjunto integral de medidas orientadas a reducir dichas afectaciones y compatibilizar la ejecución de la obra con la dinámica urbana de la Ciudad.

En primer lugar, se prioriza la **planificación y optimización ambiental y social de la obra**, incorporando criterios ambientales y sociales en la definición de la secuencia constructiva, la programación de tareas y la organización de frentes de trabajo. Esto implica evitar, en la medida de lo posible, la superposición de intervenciones en áreas próximas, escalonar las actividades en superficie y reducir la acumulación de impactos sobre la movilidad y la vida cotidiana de la población, particularmente en sectores de alta sensibilidad urbana.

En relación también se establece la necesidad de evaluar de manera específica los componentes del proyecto que no se encuentran completamente definidos en esta etapa, tales como Obrador Principal y Planta de Dovelas; pozos de ataque y/o rampas de acceso y obradores para estaciones, etc. Para estos casos, se prevé la elaboración de estudios particulares que incluyan su localización, caracterización del área de influencia, identificación puntual de impactos y definición de medidas de mitigación específicas, los cuales deberán ser validados por la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires previo a su ejecución.

También se contemplan ajustes en el diseño y en las metodologías constructivas con el objetivo de mitigar impactos significativos identificados, especialmente en materia de movilidad. En este marco, se prevé la evaluación de alternativas constructivas y secuencias de obra que permitan reducir afectaciones críticas, como en el caso de la Estación Congreso —donde por el momento el proyecto considera una interrupción total del eje Entre Ríos/Callao para la construcción de la losa de techo— del entorno de Constitución, donde se requieren esquemas específicos de organización de la circulación y del transporte público y para el sector de Brandsen con evaluación de alternativas para mitigar afectación de arterias viales de importancia para el movimiento de obra previsto allí.

Luego, se contempla la implementación de un **sistema integral de gestión de permisos y habilitaciones**, orientado a asegurar el cumplimiento de la normativa vigente y evitar demoras o interrupciones en la ejecución de las obras. Este sistema incluye la obtención de autorizaciones ambientales, permisos de uso del espacio público, gestión de residuos, efluentes y aspectos patrimoniales, entre otros.

En relación con las afectaciones sociales directas, se prevé un esquema específico para la **gestión de expropiaciones y liberación de parcelas**, que contempla procesos de negociación temprana, compensaciones adecuadas y mecanismos de acompañamiento social, a fin de minimizar conflictos y garantizar el respeto de los derechos de los afectados.

Dada la magnitud del proyecto y su inserción en un entorno urbano denso, se asigna especial relevancia a la **comunicación y participación ciudadana**. Se implementarán acciones orientadas a brindar información clara y oportuna sobre el desarrollo de las obras, anticipar afectaciones, gestionar reclamos y promover instancias de diálogo con la comunidad, con especial foco en frentistas, comerciantes y equipamientos sensibles.

En relación, se contemplan medidas específicas para **equipamientos sensibles**, tales como establecimientos de salud, educativos y de seguridad, orientadas a garantizar la continuidad de su funcionamiento. Estas incluyen la priorización de accesos, la coordinación operativa de las obras y la adopción de medidas reforzadas de control de ruidos, vibraciones y condiciones de accesibilidad.

Asimismo, se prevén acciones orientadas a la **mitigación de afectaciones sobre la actividad comercial**, particularmente en sectores intervenidos mediante metodologías constructivas que implican ocupación del espacio público. Estas medidas incluyen la coordinación con comerciantes, la garantía de accesos, la señalización de locales y la gestión de condiciones operativas que permitan sostener la actividad durante la ejecución de las obras.

En términos operativos, se establecen medidas específicas para la **gestión de interferencias** con servicios públicos, asegurando su identificación previa, coordinación con las empresas prestatarias y la continuidad o rápida restitución de los servicios afectados. Asimismo, se definen lineamientos para la organización de los frentes de obra, incluyendo la delimitación adecuada de áreas de trabajo, la señalización, el mantenimiento de accesos y la restitución progresiva del espacio público.

La **gestión de la movilidad** constituye uno de los aspectos más relevantes del proyecto. En este sentido, se prevé la implementación de desvíos, reconfiguraciones de tránsito y adecuaciones en el transporte público, así como la definición de circuitos seguros para peatones y ciclistas. Estas medidas serán complementadas con esquemas de monitoreo y gestión adaptativa, que permitan ajustar las condiciones de circulación en función del avance de obra.

Asimismo, se contemplan medidas específicas para la logística de la obra, incluyendo la definición de rutas de transporte, la programación de los flujos de vehículos y la minimización de su circulación en áreas sensibles, priorizando el uso de autopistas y corredores de alta capacidad.

Desde el punto de vista ambiental, se implementarán medidas para la adecuada **gestión de residuos y efluentes, el control de emisiones gaseosas y material particulado, la protección del suelo y del recurso hídrico subterráneo, y la gestión del suelo extraído**. Estas acciones incluyen la segregación y disposición controlada de residuos, la caracterización de materiales excavados, el control de polvo, y la prevención de derrames y contaminación.

En relación con el medio biótico, se prevén medidas para la **protección del arbolado y los espacios verdes**, así como para la minimización de impactos sobre la fauna urbana. En los casos en que resulte necesaria la remoción de ejemplares, se contemplan acciones de compensación y reposición conforme a la normativa vigente.

Se diseñaron medidas específicas para la **protección del patrimonio cultural físico**, incluyendo gestión de permisos ante las autoridades competentes por afectación de edificios/parcelas catalogadas y/o en APHs, excavaciones arqueológicas previas a las intervenciones en sitios diagnosticados con riesgo muy alto de afectación y seguimiento profesional de arqueólogos y paleontólogos en los de riesgo moderado y procedimientos de actuación ante hallazgos fortuitos, asegurando la preservación de bienes de valor histórico y cultural.

Por otra parte, se establecen medidas específicas para el **control y mitigación de ruidos y vibraciones**, incluyendo la adaptación de los métodos constructivos, la planificación de tareas y el relevamiento previo del estado de las edificaciones. Estas acciones buscan prevenir afectaciones sobre estructuras existentes y reducir molestias a la población. IF-2026-20223669-GCABA-APRA

Asimismo, se contemplan medidas orientadas a garantizar condiciones adecuadas de **seguridad e higiene en obra**, junto con programas de **capacitación continua del personal** y pautas de **conducta**, promoviendo prácticas responsables y respetuosas con la comunidad y el ambiente.

En forma complementaria, se define un esquema de **prevención y respuesta ante contingencias**, que contempla la identificación de riesgos, la implementación de protocolos de actuación y la coordinación con organismos competentes, a fin de minimizar eventuales afectaciones.

Finalmente, el conjunto indica la necesidad de **estructurar las medidas en un Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS)**, que integra programas específicos para cada componente ambiental y social, asegurando su adecuada implementación, seguimiento y mejora continua a lo largo de todas las etapas del proyecto.

En conjunto, estas medidas permiten abordar de manera integral los impactos identificados, garantizando que la ejecución del proyecto se desarrolle bajo condiciones ambiental y socialmente adecuadas.

MEDIDAS DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL

LÍNEA F – SISTEMA INTEGRADO DE MOVILIDAD – CABA

1. Planificación y optimización ambiental del proyecto y las obras
2. Gestión de permisos y habilitaciones
3. Gestión de expropiaciones y liberación de unidades parcelarias necesarias
4. Comunicación y participación ciudadana
5. Gestión de interferencias
6. Gestión de frentes de trabajo y obras en espacio público
7. Circulación y logística de vehículos de obra
8. Gestión de la movilidad
9. Gestión con equipamientos sensibles
10. Mitigación de afectación a comerciantes
11. Gestión de residuos y efluentes
12. Minimización de emisiones gaseosas y material particulado
13. Manejo de espacios verdes, arbolado urbano y fauna
14. Protección del suelos y estabilidad del terreno
15. Gestión del suelo extraído
16. Gestión del recurso hídrico subterráneo
17. Control y mitigación de vibraciones y relevamiento de edificaciones
18. Control, mitigación y monitoreo de ruidos molestos
19. Protección del patrimonio cultural físico
20. Conducta del personal
21. Control de aspectos de seguridad e higiene
22. Prevención y control de contingencias
23. Gestión de la etapa de abandono y cierre
24. Gestión ambiental y social - Etapa Operativa

IF-2026-20223669-GCABA-APRA

8 PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL

El Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) es el instrumento que organiza y operacionaliza la implementación de las medidas de prevención, mitigación, control y compensación definidas en el capítulo anterior. Su propósito es asegurar que el proyecto se desarrolle en condiciones ambiental y socialmente adecuadas, en cumplimiento de la normativa vigente y de los lineamientos establecidos por la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires. En este marco, el PGAS se configura como una herramienta de gestión dinámica, que permite ajustar y complementar las medidas en función del avance de la obra, la evolución del proyecto ejecutivo y los requerimientos que establezca dicha autoridad.

El Comitente de esta obra será la Subsecretaría de Proyectos y Obras del Ministerio de Movilidad e Infraestructura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (SSPO-GCBA). Se estima que se defina al interior una estructura para la Inspección de la Obra. Tiene bajo su responsabilidad la liberación de los espacios necesarios para el desarrollo de las obras (expropiaciones, etc.), el programa de coordinación institucional y la comunicación y participación con relación al Proyecto (a través de la Dirección General Comunicación y Relaciones Institucionales (DGCRIN) del GCBA.

La Contratista resultará la Empresa, o Unión Transitoria de Empresas (UTE) adjudicataria de las Obras y del Proyecto Ejecutivo. A la fecha la Licitación 10241-0094-LPU25 aún se encuentra abierta. Tiene la responsabilidad de la gestión ambiental de todo lo vinculado al desarrollo del proceso constructivo. Para la implementación del PGAS deberá designar a un/a profesional con incumbencias en la materia e inscripta en el registro de APRA como Responsable Ambiental y Social (RAS), quien deberá contar con un equipo de profesionales de asistencia.

Para la etapa operativa, el funcionamiento y mantenimiento del sistema, incluyendo su gestión ambiental y social, pasará a formar parte del de la Concesionaria actual, por lo que los ajustes en base a esta nueva Línea requerirán de su particular presentación ante la autoridad.

Programa de Seguimiento del Plan de Medidas de Mitigación y Programas de Gestión

Asegura la implementación efectiva del conjunto de medidas y programas ambientales y sociales definidos para el proyecto, con el objetivo de prevenir y minimizar los impactos significativos durante la etapa constructiva. Su alcance abarca la totalidad de la ejecución de las obras e incluye la planificación operativa, la asignación de recursos, el monitoreo, el control y la evaluación continua del desempeño ambiental y social. La implementación será responsabilidad de la Contratista, bajo la supervisión de la Inspección, y se apoyará en la designación de responsables técnicos, la realización de controles e inspecciones periódicas en obra, y el uso de herramientas sistemáticas de seguimiento. El programa contempla la elaboración de informes periódicos y la coordinación permanente entre la Contratista, la Inspección y el Comitente, incorporando criterios de gestión adaptativa que permitan ajustar las medidas y procedimientos en función de los resultados obtenidos y de eventuales desvíos detectados.

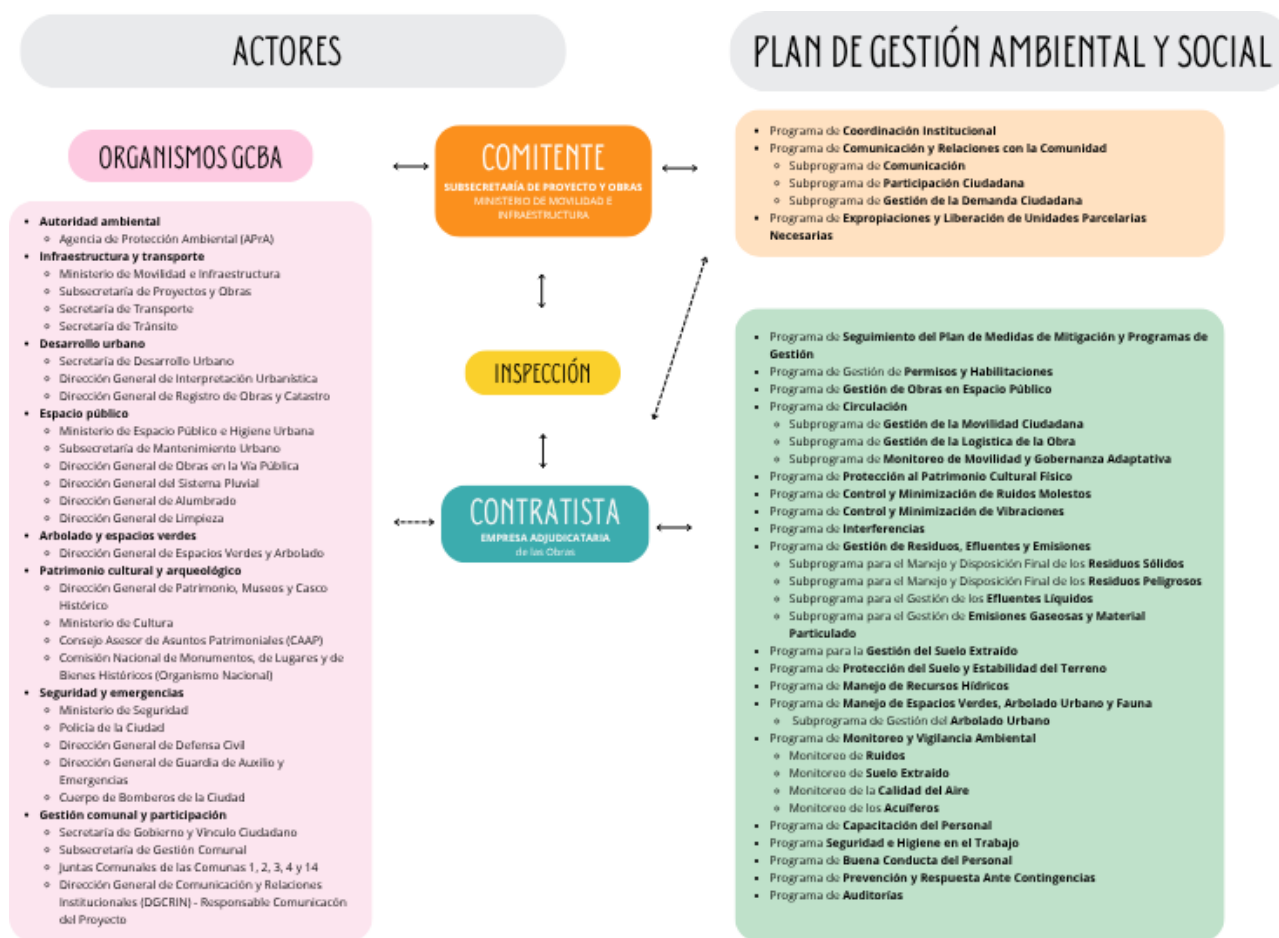
Programa de Gestión de Permisos y Habilitaciones

Asegura el seguimiento ordenado de los permisos y habilitaciones requeridos para la etapa constructiva, garantizando el cumplimiento de las exigencias normativas aplicables, con énfasis en los aspectos socioambientales. Su alcance comprende todas las acciones desarrolladas por la Contratista y Subcontratistas durante la obra, bajo verificación de la Inspección. El procedimiento se basa en la gestión, mantenimiento y registro actualizado de los permisos, la verificación de habilitaciones de terceros, la identificación de nuevos requerimientos durante la ejecución, la comunicación a la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires y el control permanente por parte de la Inspección, asegurando la trazabilidad administrativa y la conformidad legal del proyecto

IF-2026-20223669-GCABA-APRA

Programa de Coordinación Institucional

Genera mecanismos claros y eficaces de coordinación institucional que aseguren una comunicación fluida y oportuna entre el Comitente, la Contratista y las distintas áreas del Estado con injerencia en el proyecto. Su alcance comprende la articulación permanente con organismos ambientales, de infraestructura, transporte, desarrollo urbano, espacio público, arbolado, patrimonio, seguridad, gestión comunal y empresas de servicios, durante toda la etapa de obra. El procedimiento se realizará mediante la definición de canales formales de enlace, el seguimiento sistemático de requerimientos sectoriales, la comunicación periódica de avances y contingencias, y la intervención coordinada ante autorizaciones, controles, emergencias o hallazgos, asegurando coherencia institucional y cumplimiento normativo.



Organigrama de flujo institucional. Las líneas punteadas representan una relación tangencial, mientras que las líneas continuas representan una relación directa entre las partes y responsabilidad en la implementación del PGAS.

Programa de Comunicación y Relaciones con la Comunidad

Este programa asegura un proceso de comunicación y participación con la comunidad potencialmente afectada por el proyecto, orientado a garantizar el acceso a la información, reducir la incertidumbre y fortalecer la aceptación social de las obras.

Su alcance incluye la comunicación de los alcances del proyecto, sus beneficios, impactos previstos y medidas de mitigación, así como la gestión de consultas, reclamos y la vinculación permanente con frentistas, usuarios del entorno y actores relevantes. Su implementación se organiza en tres subprogramas complementarios:

- **Subprograma de Comunicación**, orientado a la difusión clara, anticipada y continua de la información del proyecto y sus afectaciones;
- **Subprograma de Participación Ciudadana**, destinado a generar instancias de diálogo e intercambio con la comunidad para relevar percepciones y mejorar la gestión de la obra;
- **Subprograma de Gestión de la Demanda Ciudadana**, enfocado en la recepción, registro, respuesta y seguimiento de consultas, quejas y reclamos.

El programa será implementado por la Dirección General de Comunicación y Relaciones Institucionales (DGCRIN) del GCBA, con asistencia de la Contratista durante la etapa constructiva, y se articula con el resto de los programas del PGAS para anticipar conflictos, mejorar la gestión de las afectaciones y fortalecer el vínculo con la comunidad.

Programa de Expropiaciones y Liberación de Unidades Parcelarias Necesarias

Establece un proceso ordenado, transparente y oportuno para la gestión de expropiaciones y la liberación de parcelas requeridas para la ejecución del proyecto, busca garantizar la continuidad de las obras y minimizar conflictos sociales y riesgos legales. Su alcance comprende las acciones a ser desarrolladas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sobre inmuebles privados y parcelas bajo tutela pública, para expropiaciones superficiales y subterráneas. El procedimiento se realizará mediante la declaración de utilidad pública, la negociación directa con propietarios, la comunicación institucional personalizada, la compensación económica conforme a la normativa vigente, el seguimiento técnico y jurídico del proceso y un proceso de buenas prácticas para la desafectación de usos en parcelas bajo tutela del GCBA donde se registran equipamientos urbanos.

Programa de Gestión de Obras en Espacio Público

Este programa tiene como objetivo generar lineamientos claros para una adecuada gestión de las obras en el espacio público, con el fin de minimizar las afectaciones sobre la circulación, el uso del espacio urbano y las condiciones de seguridad e higiene. Su alcance comprende todas las intervenciones que afecten veredas, calzadas y espacios de dominio público durante la etapa constructiva. La implementación estará a cargo de la Contratista, bajo verificación de la Inspección. El procedimiento se realizará mediante la limitación de áreas intervenidas, la aplicación de señalización vial transitoria conforme a la normativa vigente, la adopción de medidas de seguridad, orden, limpieza y mantenimiento, y la restitución oportuna de los espacios públicos afectados. Ordena al interior frentes de obra y obradores.

Programa de Circulación

Promueve lineamientos para la gestión integral de la movilidad urbana y de la logística de obra durante la etapa constructiva, con el objetivo de garantizar la seguridad vial, la accesibilidad universal y la continuidad de la movilidad activa, minimizando las interrupciones en el espacio público.

Su alcance comprende las acciones a implementar de manera previa y durante toda la obra, incluyendo la planificación de rutas, desvíos, paradas provisionales y los movimientos de transporte asociados a la construcción.

Su implementación será responsabilidad de la Contratista, bajo verificación de la Inspección, y se estructura en tres subprogramas complementarios:

- **Subprograma de Gestión de la Movilidad Ciudadana**, orientado a la planificación anticipada de cortes y desvíos, y a la implementación de señalización vial y peatonal transitoria conforme a la normativa vigente;
- **Subprograma de Gestión de la Logística de la Obra**, destinado al ordenamiento de los flujos de transporte y abastecimiento vinculados a la construcción;
- **Subprograma de Monitoreo de Movilidad y Gobernanza Adaptativa**, enfocado en el seguimiento continuo mediante indicadores de movilidad y seguridad, permitiendo ajustar las medidas en forma dinámica ante contingencias.

El programa contempla la coordinación con organismos competentes y operadores de transporte, la articulación de la comunicación de afectaciones y avances con la comunidad, y un sistema integrado de seguimiento, evaluación y toma de decisiones que permite optimizar el desempeño de las medidas implementadas.

Programa de Protección al Patrimonio Cultural Físico

Este programa tiene como objetivo generar acciones preventivas y de gestión destinadas a identificar, proteger y preservar el patrimonio cultural, arqueológico y paleontológico potencialmente afectado por las obras, en cumplimiento del marco normativo vigente. Su alcance comprende todas las actividades de excavación y movimiento de suelos durante la etapa constructiva y será implementado por la Contratista, con intervención de profesionales vinculados a la arqueología y paleontología.

El procedimiento se realizará mediante capacitaciones al personal, gestión de permisos ante los organismos competentes en relación a afectaciones de edificios/parcelas catalogadas con algún tipo de proyección o en APHs, excavaciones arqueológicas previas en los casos críticos y seguimiento de profesionales en frentes de obra en sitios con riesgo moderado de afectación, y la activación de protocolos específicos frente a hallazgos fortuitos, incluyendo su documentación, rescate y autorización previa para la continuidad de las obras.

Programa de Control y Minimización de Ruidos Molestos

Este programa tiene como objetivo generar acciones orientadas a prevenir, minimizar y controlar los impactos negativos derivados de la generación de ruidos durante la etapa constructiva. Su alcance comprende todas las actividades de obra y será implementado por la Contratista. El procedimiento se realizará a través de la planificación de tareas ruidosas en horarios permitidos, el uso de equipos y tecnologías de atenuación acústica, el mantenimiento adecuado de la maquinaria, la protección auditiva del personal, la comunicación previa a la población y el monitoreo periódico de niveles sonoros, asegurando el cumplimiento de la normativa vigente.

Programa de Control y Minimización de Vibraciones

Este programa tiene como objetivo generar medidas preventivas y de control destinadas a mitigar y evitar afectaciones por vibraciones sobre edificaciones y usos sensibles vinculados a las obras. Su alcance comprende toda la etapa constructiva e incluye el relevamiento previo del estado estructural de inmuebles cercanos, la identificación de actividades sensibles y la coordinación con el Plan de Auscultación. La implementación será responsabilidad de la Contratista, bajo supervisión de la Inspección. El procedimiento se realizará mediante la planificación de tareas, el uso de técnicas constructivas de baja energía, el monitoreo de vibraciones, la adopción de medidas correctivas y la documentación del estado previo y posterior de las edificaciones.

Programa de Interferencias

Este programa tiene como objetivo generar una gestión preventiva y coordinada de las interferencias con infraestructuras de servicios públicos, a fin de evitar daños, riesgos a la seguridad y afectaciones a la continuidad de los servicios. Su alcance comprende las etapas previas a las excavaciones y el desarrollo de las obras, incluyendo la identificación, verificación en campo y seguimiento de instalaciones existentes. La implementación será responsabilidad de la Contratista. El procedimiento se realizará mediante relevamientos anticipados, solicitud y validación de planos, coordinación con empresas prestatarias, planificación integrada al cronograma, protección y señalización de redes, restitución de servicios y registro documental de todas las acciones ejecutadas.

Programa de Gestión de Residuos, Efluentes y Emisiones

Asegura la gestión integral de los residuos, efluentes y emisiones generados durante la etapa constructiva, con el objetivo de prevenir, minimizar y controlar sus impactos sobre el ambiente y la salud. Su alcance comprende todos los residuos, efluentes y emisiones asociados a las actividades de obra y del personal, en todos los frentes de trabajo y obradores, siendo responsabilidad de la Contratista su implementación, bajo supervisión de la Inspección. El programa se organiza en los subprogramas de gestión de residuos sólidos, residuos peligrosos, efluentes líquidos y emisiones gaseosas y material particulado, e incluye la segregación y manejo diferencial de residuos, su almacenamiento y disposición mediante operadores habilitados, el control de efluentes, la prevención de vertidos, y la implementación de medidas para reducir emisiones, tales como control de polvo, mantenimiento de equipos y buenas prácticas operativas.

Programa para la Gestión del Suelo Extraído

Este programa tiene como objetivo generar una gestión adecuada del suelo extraído durante la ejecución de la obra, minimizar riesgos para la salud y el ambiente y asegurar el cumplimiento de la normativa vigente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los requerimientos de la Agencia de Protección Ambiental. Su alcance comprende todas las actividades de excavación e incluye la caracterización, clasificación, acopio, transporte, disposición final o reúso del suelo, y gestión diferenciada de material potencialmente contaminado. La implementación será responsabilidad de la Contratista. El procedimiento se realizará mediante muestreos sistemáticos, clasificación técnica del material, acopio controlado, transporte autorizado, documentación de trazabilidad.

Programa de Protección del Suelo y Estabilidad del Terreno

Asegura la protección del suelo y la estabilidad del terreno durante la etapa constructiva, a fin de prevenir su degradación, contaminación y la ocurrencia de procesos de inestabilidad que puedan afectar la obra, el entorno y a terceros. Su alcance comprende todas las actividades que impliquen intervención sobre el suelo, incluyendo excavaciones, movimientos de tierra, circulación de maquinaria y ejecución de estructuras, en todos los frentes de obra, obradores e instalaciones asociadas, en articulación con el Programa de Gestión de Recursos Hídricos y el Plan de Auscultación. La implementación será responsabilidad de la Contratista y se basa en la ejecución de las obras conforme al proyecto geotécnico y a las secuencias constructivas previstas, el control del comportamiento del terreno mediante el Plan de Auscultación y la aplicación de medidas para prevenir la contaminación del suelo, incluyendo el manejo seguro de materiales, la prevención de derrames y la respuesta ante incidentes.

Programa de Manejo de Recursos Hídricos

Este programa tiene como objetivo generar medidas orientadas a la protección y preservación del recurso hídrico durante la etapa constructiva, asegurando un uso sostenible y evitando impactos negativos sobre fuentes de agua superficiales y subterráneas. Su alcance comprende todas las actividades que requieran uso, extracción, conducción o depresión de agua, incluyendo obradores, excavaciones y estaciones, y será implementado por la Contratista. El procedimiento se realizará mediante la gestión de permisos de extracción, el control de pozos, la protección de drenajes, el manejo seguro de efluentes y lubricantes, y la correcta conducción y monitoreo del agua freática bombeada, en cumplimiento de la normativa vigente.

Programa de Manejo de Espacios Verdes, Arbolado Urbano y Fauna

Establece acciones de prevención, mitigación y compensación de los impactos sobre los espacios verdes, el arbolado urbano y la fauna asociados a la obra, en cumplimiento de la normativa vigente. Su alcance comprende todas las actividades de la etapa constructiva y su implementación estará a cargo de la Contratista. El programa incluye el Subprograma de Gestión del Arbolado Urbano, que establece procedimientos para la autorización, conservación, poda, trasplante, remoción y compensación de ejemplares, basados en relevamientos previos, medidas de protección, reposición con especies adecuadas e inspecciones periódicas para asegurar su correcta aplicación.

Programa de Monitoreo y Vigilancia Ambiental

Prevé generar un sistema de seguimiento y control de variables ambientales y sociales, a fin de verificar el cumplimiento de la normativa y las medidas de mitigación previstas, y detectar oportunamente desvíos para su corrección. Su alcance comprende toda la etapa constructiva y las áreas de influencia directa e indirecta de la obra. La implementación será responsabilidad de la Contratista, a través del Responsable Ambiental y Social, quien coordinará las acciones, evaluará los resultados y propondrá medidas correctivas bajo la supervisión de la Inspección.

El programa se estructura en cuatro subprogramas: Monitoreo de Ruidos, que controla niveles sonoros y verifica el cumplimiento de límites normativos; Monitoreo del Suelo Extraído, que evalúa la calidad del material excavado para su adecuada disposición o reúso; Monitoreo de la Calidad del Aire, que mide contaminantes atmosféricos asociados a la obra; y Monitoreo de los Acuíferos, que controla la dinámica y calidad del agua subterránea. El procedimiento se realizará mediante muestreos periódicos, análisis por laboratorios habilitados, comparación con valores de referencia y ajuste de medidas ante desvíos detectados.

Programa de Capacitación del Personal

Este programa tiene como objetivo realizar capacitaciones en todo el personal de obra en materia ambiental, seguridad e higiene y relaciones con la comunidad. Su alcance comprende toda la etapa constructiva y aplica a trabajadores propios y subcontratados. La implementación será responsabilidad de la Contratista, a través del Responsable Ambiental y Social y del Responsable en Seguridad e Higiene. El procedimiento se realizará mediante capacitaciones inductivas obligatorias y módulos temáticos periódicos, con contenidos diferenciados según funciones, registro de asistencia, controles de desempeño y acciones correctivas ante desvíos detectados.

Programa de Seguridad e Higiene en el Trabajo

Este programa tiene como objetivo generar y mantener condiciones adecuadas de seguridad e higiene durante la etapa constructiva, a fin de prevenir accidentes, enfermedades profesionales y riesgos para trabajadores y terceros. Su alcance comprende todos los frentes de obra, obradores y actividades desarrolladas por la Contratista, Subcontratistas y proveedores. La implementación será responsabilidad de la Contratista, a través de un Responsable en Seguridad e Higiene. El procedimiento se realizará mediante la identificación de riesgos, la aplicación de medidas preventivas y correctivas, el uso obligatorio de EPP, la señalización y ordenamiento de áreas, el control operativo de equipos, la capacitación del personal y el seguimiento permanente mediante inspecciones y registros.

Programa de Buena Conducta del Personal

Este programa tiene como objetivo generar pautas de comportamiento ético, respetuoso y no discriminatorio para todo el personal vinculado a la obra, con enfoque de género y respeto por la diversidad. Su alcance comprende toda la etapa constructiva y alcanza a empleados propios y de empresas subcontratistas. La implementación será responsabilidad de la Contratista. El procedimiento se realizará mediante la firma obligatoria de un Código de Conducta, capacitaciones específicas, la aplicación de medidas disciplinarias ante incumplimientos y la puesta en funcionamiento de un mecanismo confidencial de quejas y reclamos para el personal.

Programa de Prevención y Respuesta ante Contingencias

Este programa tiene como objetivo generar mecanismos de prevención y respuesta eficaz frente a eventos no planificados pero previsibles durante la etapa constructiva, a fin de proteger la vida de las personas, el ambiente y los bienes públicos y privados. Su alcance comprende todas las obras subterráneas, superficiales e instalaciones auxiliares del proyecto. La implementación será responsabilidad de la Contratista, a través del Jefe de Obra, el Responsable Ambiental y Social y el Responsable en Seguridad e Higiene, con supervisión de la Inspección. El procedimiento se realizará mediante la identificación y clasificación de contingencias, la organización de grupos de respuesta, la definición de fases de actuación, la realización de simulacros, la capacitación del personal y la aplicación de protocolos específicos e informes de incidente ante cada emergencia.

Programa de Auditorías

Este programa tiene como objetivo asegurar el cumplimiento, la correcta implementación y el adecuado registro documental de las medidas de mitigación y de los programas de gestión ambiental y social durante la etapa constructiva. Su alcance comprende la totalidad de los procesos y actividades de obra, incluyendo la preparación para eventuales auditorías externas. La implementación será responsabilidad de la Contratista, con verificación por parte de la Inspección. El procedimiento se realizará mediante auditorías internas planificadas en etapas inicial, intermedia y de cierre, la evaluación objetiva de evidencias, la emisión de informes, la definición de acciones correctivas y el seguimiento de su eficacia.

IF-2026-20223669-GCABA-APRA



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

"2026 - Año del 30° Aniversario de la sanción de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2026-20223669-GCABA-APRA

Buenos Aires, Miércoles 29 de Abril de 2026

Referencia: AMB25012-GCBA-LINEA F SUBTE-EIA-Resumen Ejecutivo- R0

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 74 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.04.29 11:31:07 -03:00

Emiliano Guzman
Asesor administrativo
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
AREA VICEJEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.04.29 11:31:09 -03:00